DCS GUIDE
YAK-52

BY CHUCK

LAST UPDATED: 06/10/2018

目次

- PART 1 – イントロダクション
- PART 2 – コントロール設定
- PART 3 – コクピットと機体の解説
- PART 4 – スタートアップの手順
- PART 5 – タキシングと離陸
- PART 6 – 周回と着陸
- PART 7 – シャットダウン
- PART 8 – エンジン管理
- PART 9 – 機体の限界
- PART 10 – 装備
- PART 11 – 無線
- PART 12 – ナビゲーション
- PART 13 – 練習と故障のシミュレーション
- PART 14 – エアロバティクス

ガイドの製作者がパトロンにて支援の受付をしています。よろしければ支援をお願いします。

https://www.patreon.com/chucksguides

PART 1 – イントロダクション

ヤコブレフYak-52(ロシア表記:Яковлев Як-52)はソビエトの主要練習機です。初飛行は1976年です。1977年から1998年までルーマニアでアエロスター社が元COMECON（経済相互援助会議）から製造許可を得てIak-52として生産しました。Yak-52はソビエトDOSAAF訓練機関の訓練生のエアロバティック練習機として設計されました。ここでは、民間スポーツパイロットや軍のパイロットなどを訓練しました。現在Yak-52は国際航空連盟（Fédération Aéronautique Internationale：FAI）の世界エアロバティック選手権で使用されています。この大会は、単一機による世界エアロバティックチャンピョンシップとして有名です。

単座エアロバティック競技機のヤコブレフYak-50の派生形であるYak-52は26８kw（360hp）のVedeneyev M14P 9気筒星型エンジンを搭載しています。この機は軍の練習機として設計されており、機体の開発には戦後初期の戦闘機に見られる多くの機能が組み込まれています：特徴的なものに、コクピットの複座レイアウト（計器パネル、シートデザイン、キャノピー開閉システム）、尾翼デザイン、三輪着陸装置、インナーフラップ、計器配置、胴体側面のアクセスパネル、さらには、無線アンテナの位置や機体全体の寸法などが上げられます。

Yak-52は、ソビエト軍用機と同様に、悪辣な環境でも最小のメンテナンスで活動できるように設計されています。Yakは国際エアロバティック選手権の上位レベルでも使用されています。+7/-5のGに耐え、右ロールレートは180度/秒です。アレスティカタログ（曲芸飛行の機動集）の全マニューバをこなすことが可能です。

主な特徴の一つに、西欧の機体とは違い、多目的に使用する圧縮空気システムです。エンジンスタート、着陸装置、フラップ、ホイールブレーキなどは全て圧縮空気により駆動します。エンジン駆動コンプレッサーによって補充する球状の空気ボトルはコクピット後席の後に配置されており、空気圧は計器パネルに表示されます。作動圧は10-50バール（145-725 psi)で、着陸装置を展開するときに通常の圧縮空気が不足していたり、コンプレッサーが故障していた時のために、緊急回路も用意されています。 さらに、地上の空港で、メインと予備ボトルの両方に圧縮空気を充填することが可能です。通常スキューバダイビングで使うようなエアボトルから供給します。
地上でのタキシングにおいて、前輪が向きを変えないステアリング・ブレーキング連動式は、油圧システムになれたパイロットには少し慣れが必要です。機体はディファレンシャルブレーキ（差動ブレーキ）を使用しており、ラダーペダル操作と操縦桿にある手動レバーによるブレーキングによって方向転換をします。他の西側の航空機と違い、ノーズホイールはラダーペダルと連結されていません。
三輪着陸装置は引き込み式ですが、一部は外部に出たままです。これは、Gをかけて強制的に車輪を下ろす場合や、車輪を展開せずに（展開できずに）着陸しなければならない時に役に立ちます。

Yak-52 at 2007 Wings over Wairarapa Airshow
Photograph by Dean S. Pemberton

PART 1 – イントロダクション

Yak-52はDCSでは今のところ唯一武器のない航空機です。最初、何も撃てない航空機を飛ばすことには全く興味がありませんでした。しかし、実際にこの機体が飛ぶのを見る機会があったときに、一瞬でその考えが変わりました。私の訓練飛行のときにYak-52が一緒にフォーメーションフライトをしてくれたのは本当に幸運でした。Yakが私の下に入り込んだときに、そのラジアルエンジンの騒々しい轟音を聞くことができました。騒音はものすごいものでした！この機は頑丈な構造と優れた空力性能を持ち、パイロット達から評価されている、古くからあるエアロバティック教習機です。私はYakを飛ばせば飛ばすほど、私の中で大きな存在となってゆきました。Yakを飛ばすのは簡単です。しかし、それをマスターして限界まで引き出すことは、この飛行機を知ることに他ありません

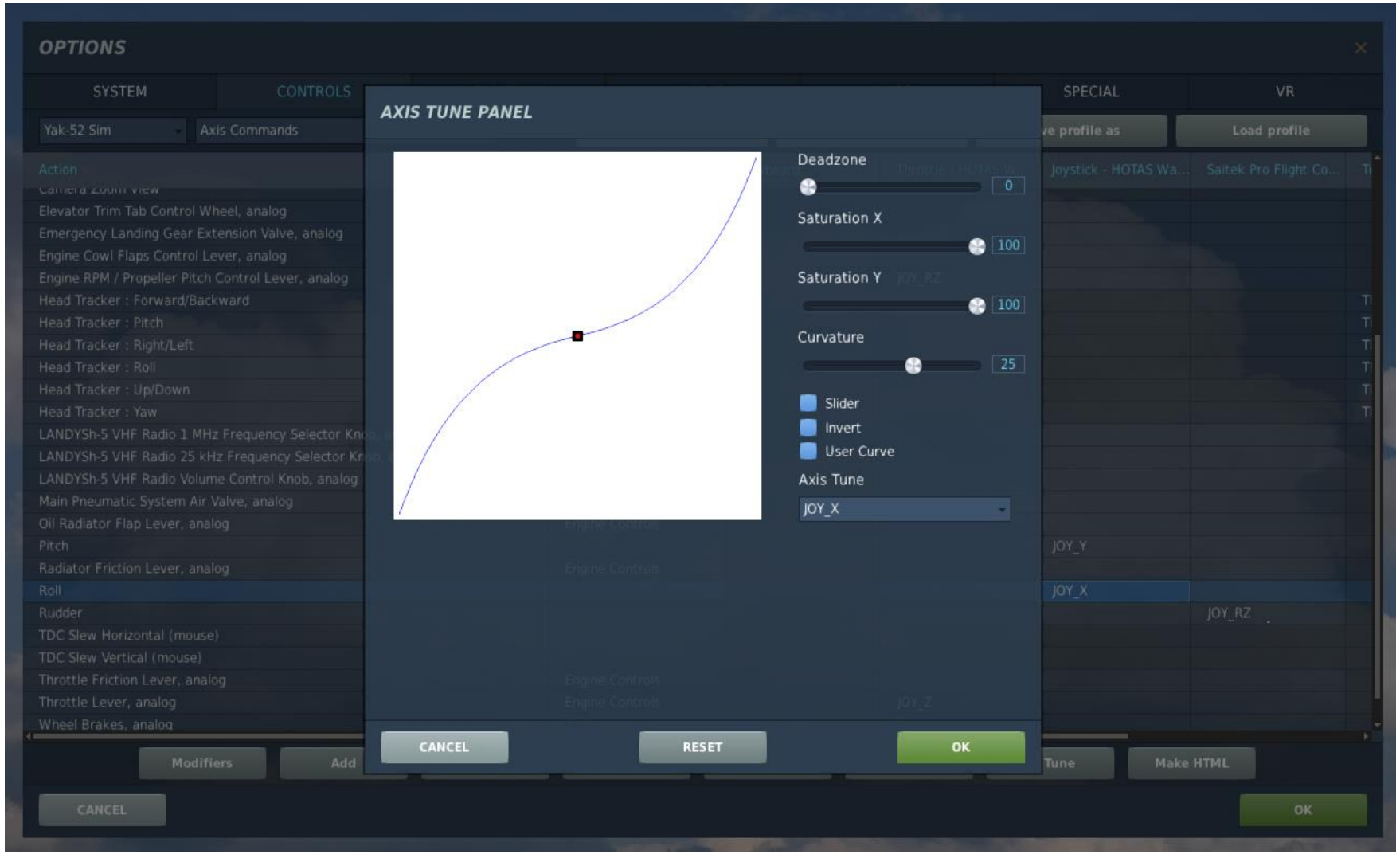
PART 2 – コントロール設定

CONTROL	FUNCTION
COMM Push-to-Talk (RALT+\)	無線での交信
Landing Flaps Lever – DOWN/UP	フラップの展開/収納
Elevator Trim Tab Control Wheel – NOSE DOWN/NOSE UP	エレベータートリム操作
Landing Gear Lever (Toggle)	着陸装置の展開/収納
Wheel Brakes	このレバーを押すとブレーキをかけます (both wheels will brake)
Wheel Brake Lock	ブレーキレバーをロック位置に固定：未設定なのでUを割り当ててください
Smoke Apparatus - Toggle	スモーク展開
Zoom In Slow	パイロット視点のズームイン
Zoom Out Slow	パイロット視点のズームアウト

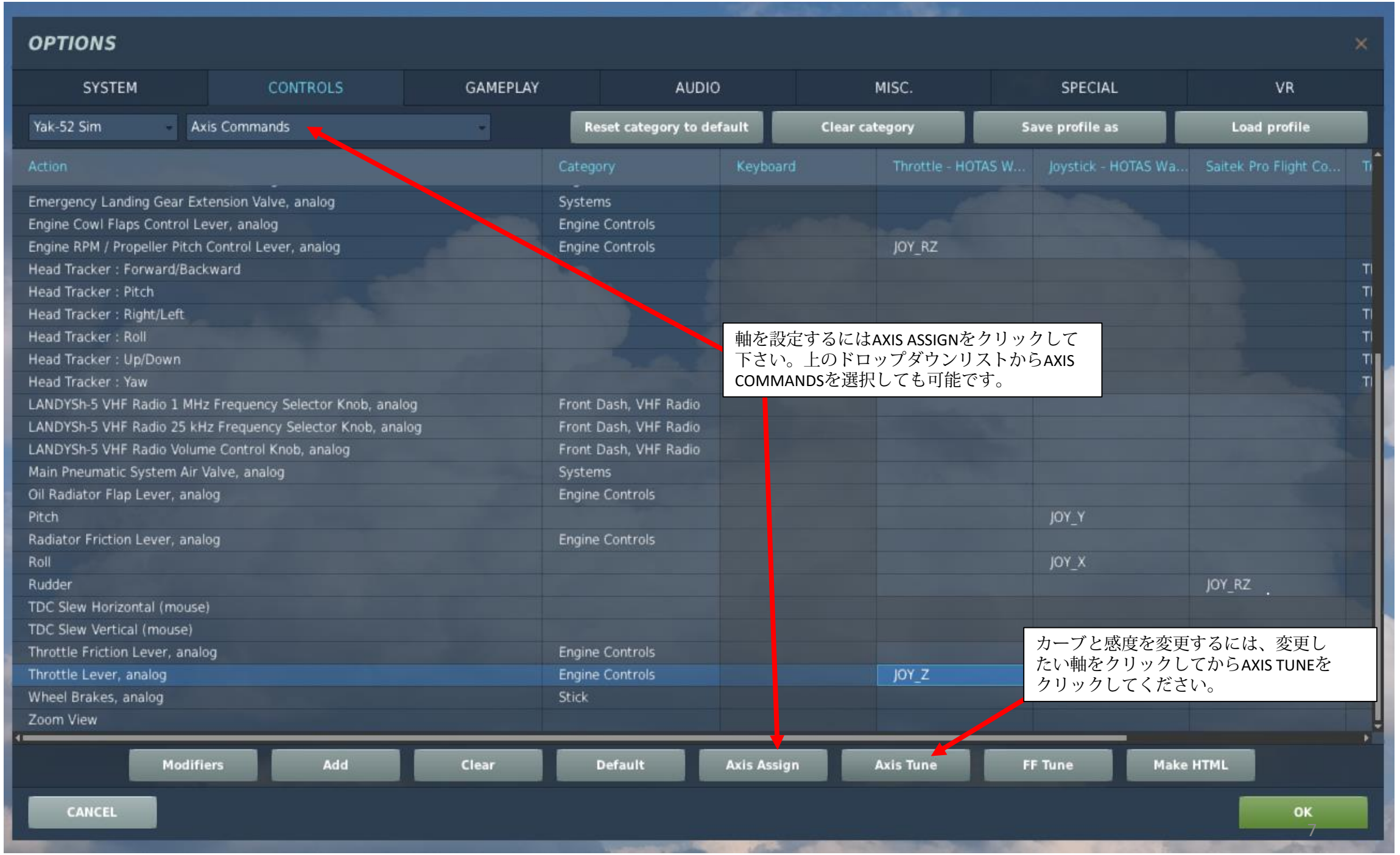
PART 2 – コントロール設定

次の軸を割り当てておいてください。

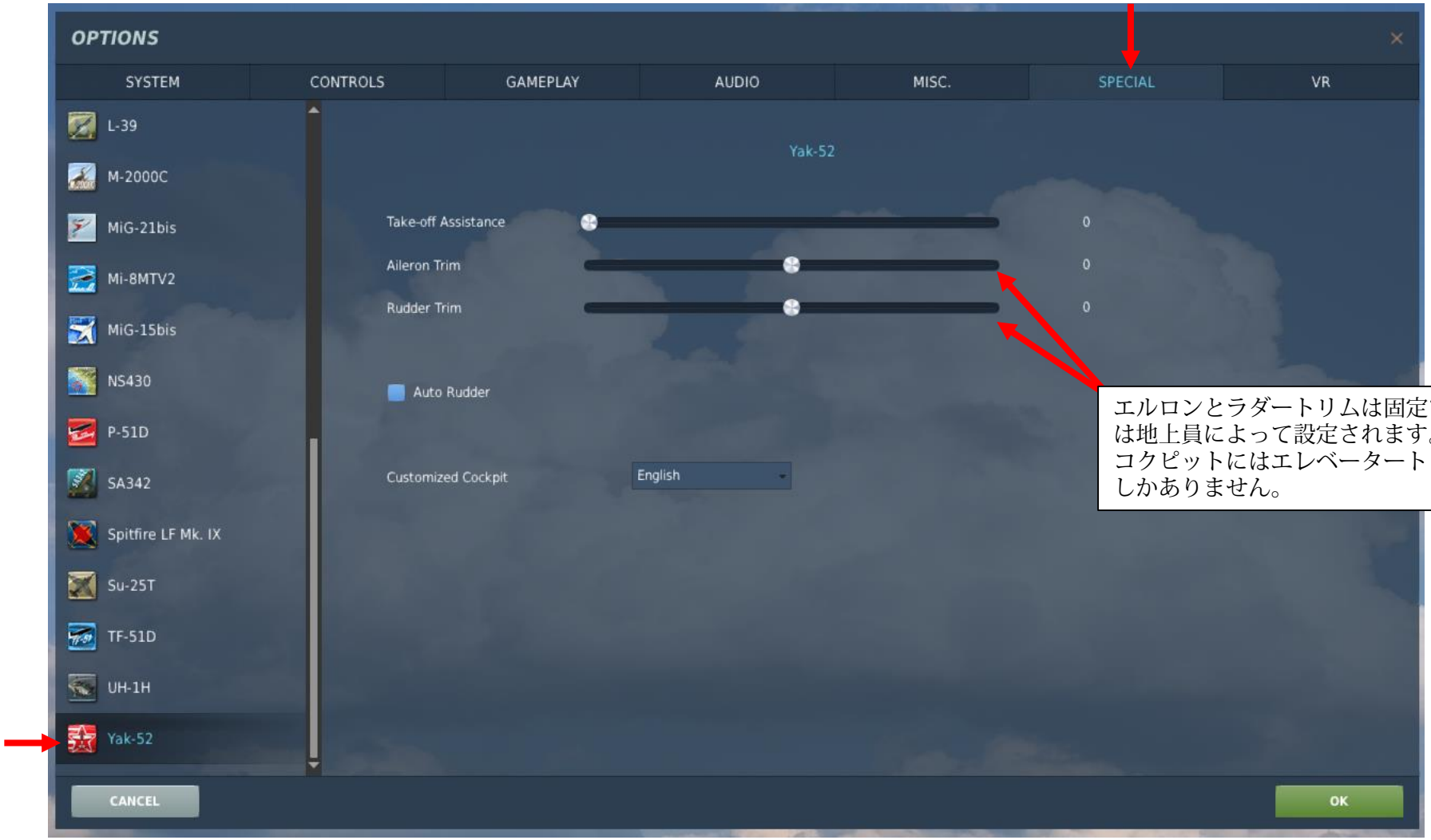
- input.Yak52.Pitch_slider: エンジンRPM / プロペラピッチコントロールレーバー（アナログ） – RPMのコントロール
- PITCH, ROLL, RUDDER (DEADZONE AT 0, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 100, CURVATURE AT 25)
- input.Yak52.throttle_slider: スロットルレバー（アナログ） – 吸気圧のコントロール



PART 2 – コントロール設定



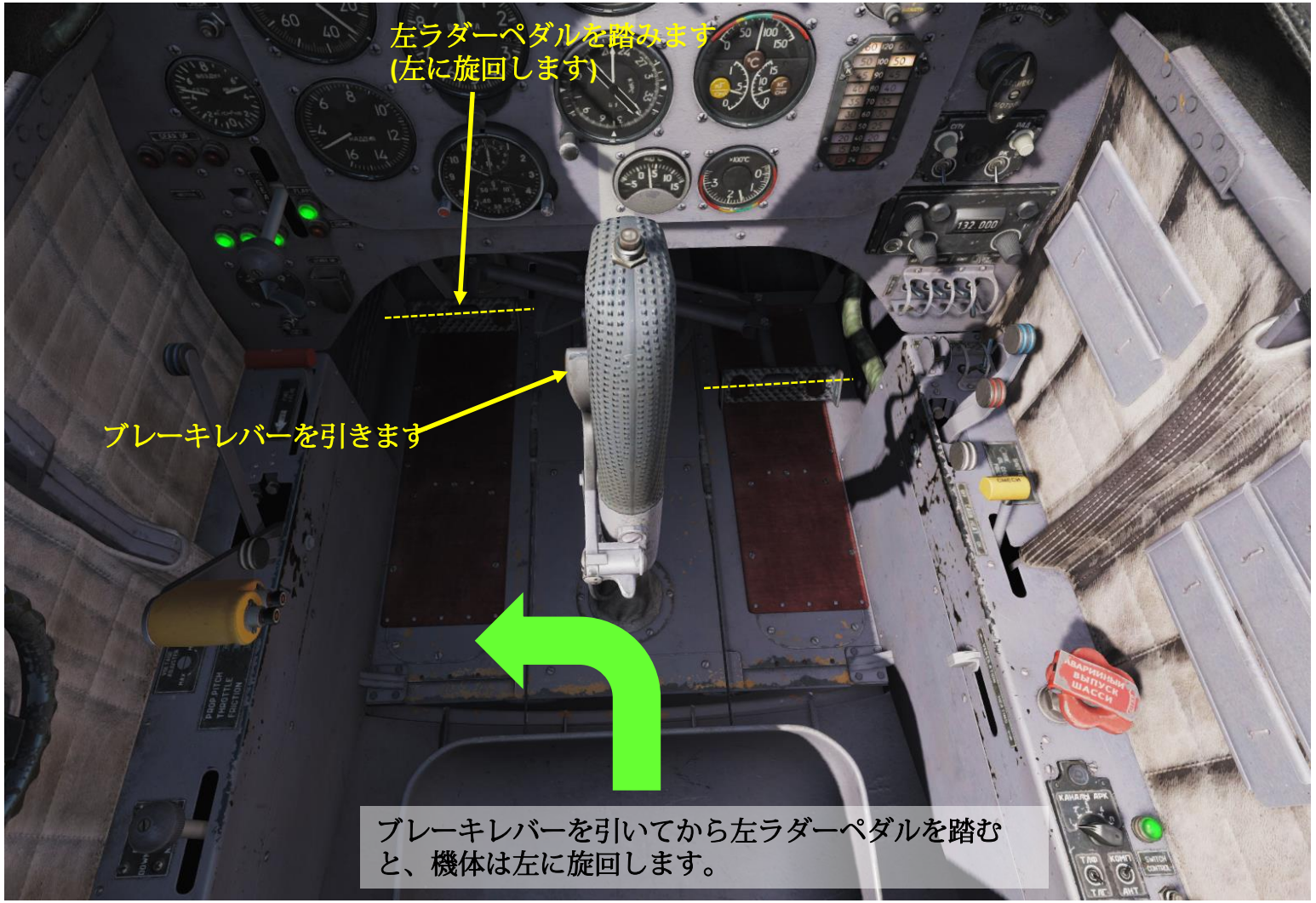
“SPECIAL”タブで”Take-Off Assistance”を”0”、"AutoRudder"のチェックを外してください。”CUSTOMIZE COCKPIT"は"English"の方がわかりやすいでしょう。

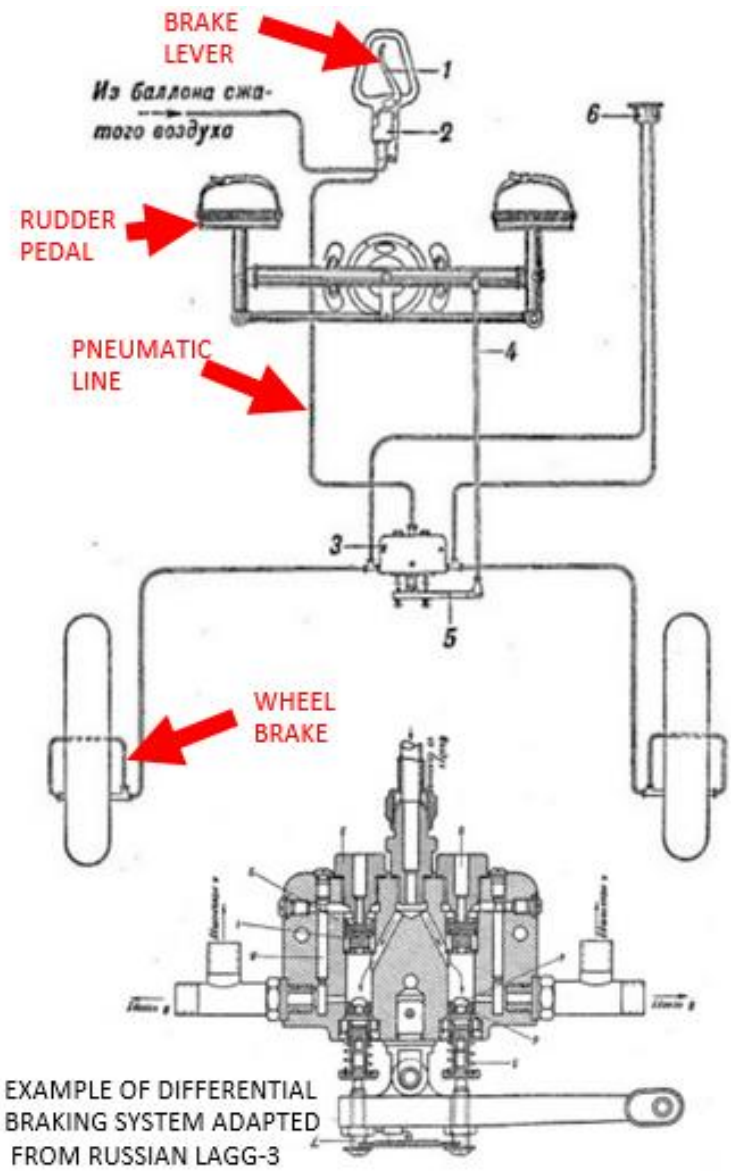


エルロンとラダートリムは固定です。これらは地上員によって設定されます。
コクピットにはエレベータートリムホイールしかありません。

PART 2 – コントロール設定

ブレーキをかけるには、ブレーキングレバーを引きます。曲がるときはブレーキをかけたまま曲がりたい方のラダーペダルを踏みます。（ブレーキをボタン設定している場合は、ラダーペダルを踏んでおいて、ブレーキをポンピングするほうが操作しやすいです。）
うまく曲がるには、適切なRPMと吸気圧であるか確認してください。
安全に移動する一番良い方法は、非常に緩やかなスロットル操作で、回りを確認しながら左右に操縦できる速度を維持してください。旋回は動いてから行い、停止する前にはノーズホイールを真っ直ぐにすると良いでしょう。





EXAMPLE OF DIFFERENTIAL BRAKING SYSTEM ADAPTED FROM RUSSIAN LAGG-3

PART 3 – コクピットと機体解説

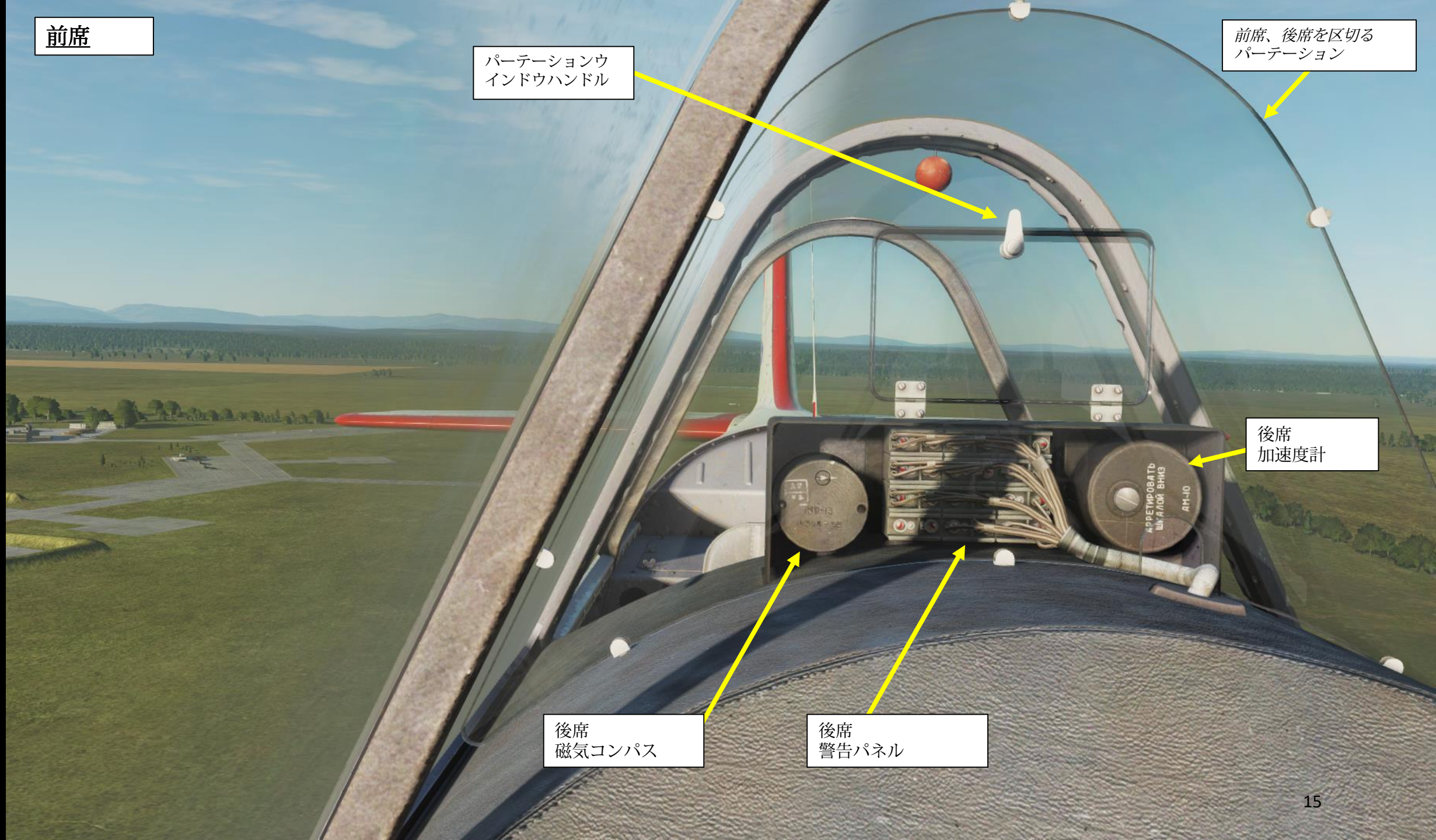
PART 3 – コクピットと機体解説

前席

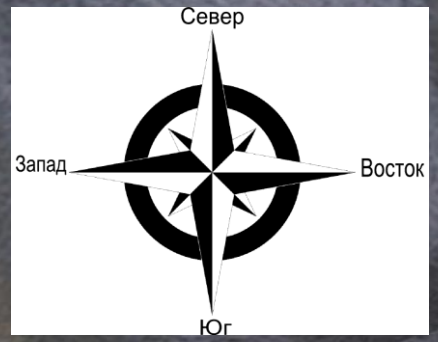
前席
キャノピーレバー
キャノビーロックレバー
キャノビーロック
キャノビーレバー

前席

警告ライト			
STALL (失速警告)	DANGER SPEED (転覆速度警報)	METAL CHIPS (オイルシステム内に金属片を探知)	GENER FAULT (発電機異常：RPMが低すぎて発電機を回せないか、故障)
MAX G (G限界警告)	GYRO WARN (ジャイロコンパス使用不可)	STALL HEAT (ONて点灯) AOA計測羽を温めます	PITOT HEAT(ONで点灯) ピトー管ヒーター


前席
パーテーションウ
インドウハンドル
前席、後席を区切る
パーテーション
後席
加速度計
後席
磁気コンパス
後席
警告パネル

前席



無線/内戦リレーボックス

方位ジャイロ (GMK-1AE GMC) 半球セレクター *N:*
北半球(север) / *南半球* (ЮЖН)

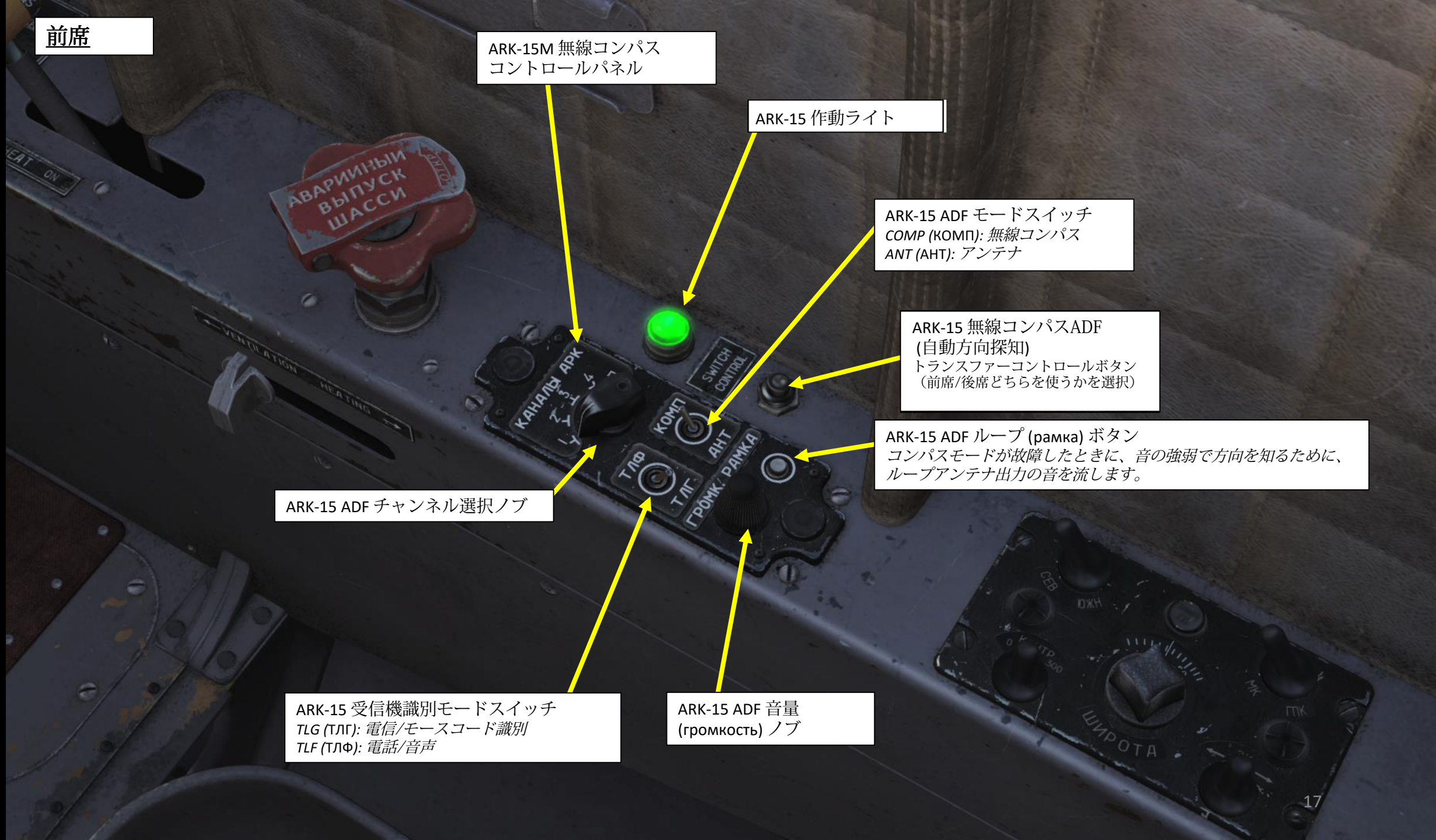
方位ジャイロ (GMK-1AE GMC)モードセレクター
MC (МК): *磁気コンパス* / *GC* (ГПК): *方位ジャイロ*

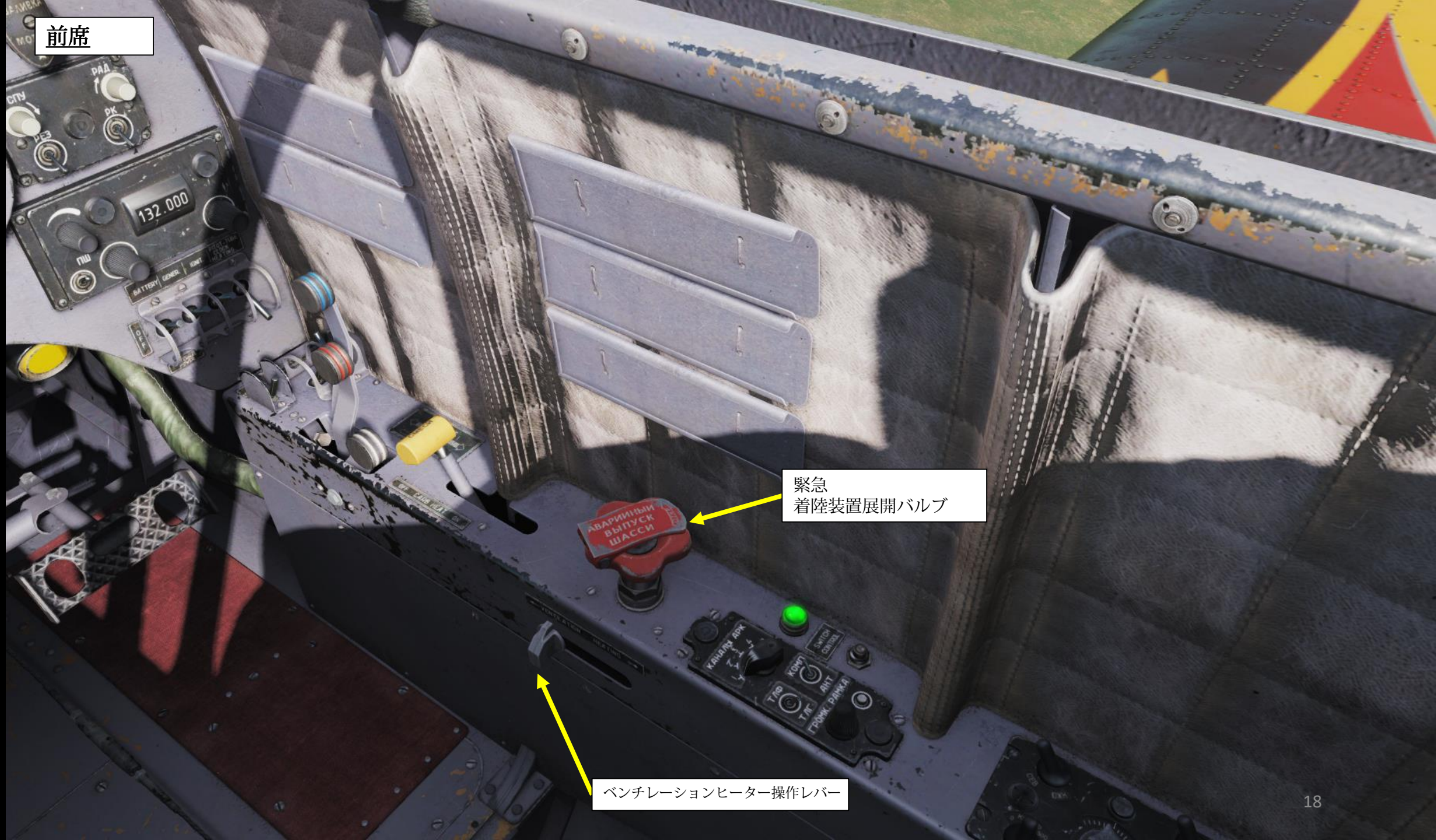
GMK-1AE 方位ジャイロ用
PU-26 コントロールパネル

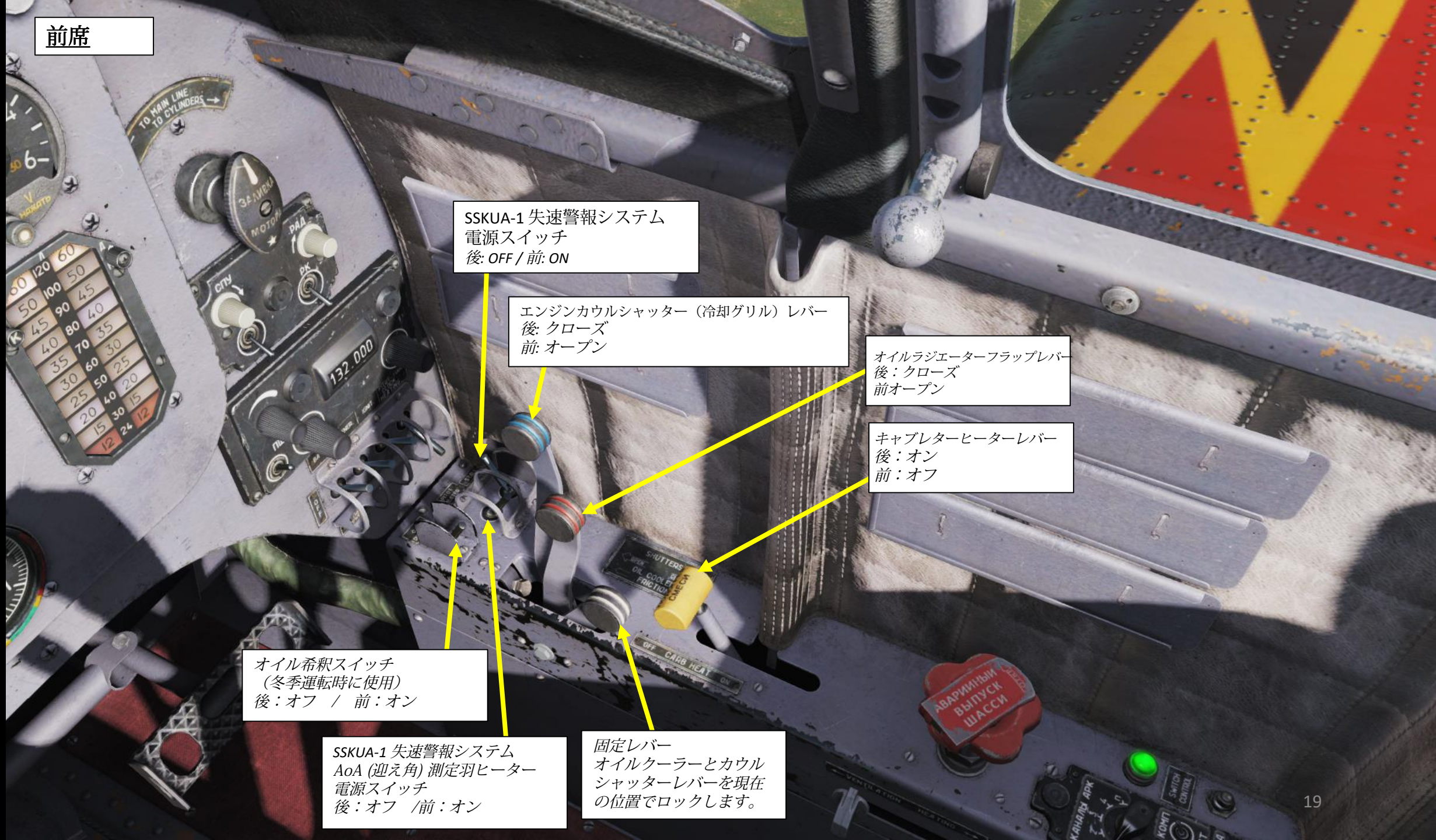
方位ジャイロ(GMK-1AE GMC) 方位選択
反時計回り / *OFF* /*時計回り*

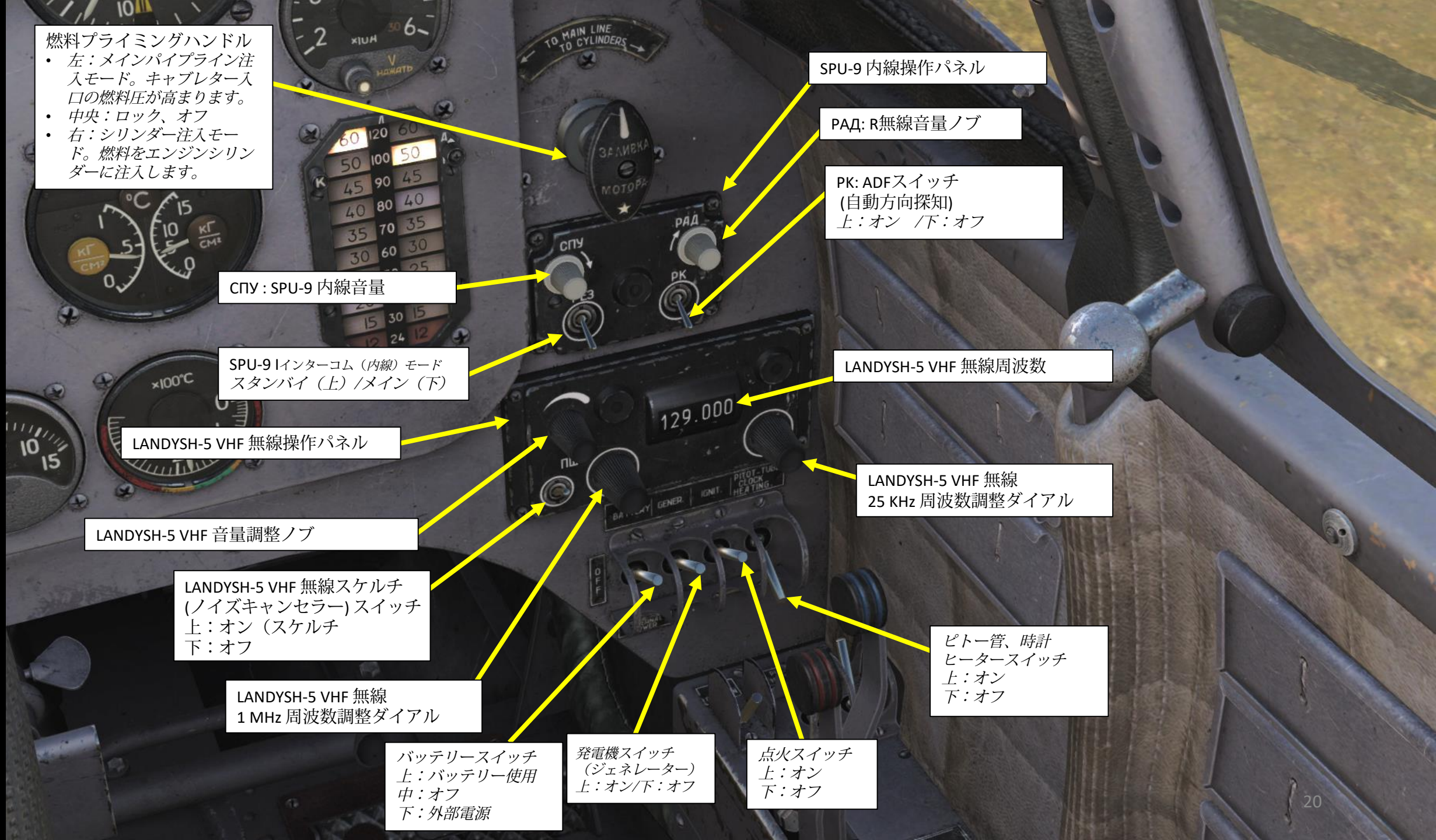
方位ジャイロ(GMK-1AE GMC)
緯度(ШИРОТА) セレクターノブ

方位ジャイロ (GMK-1AE GMC)
テスト (КОНТРОЛЬ) スイッチ
0 度 / *OFF* / *300 度*
方位表示の正確性のテストに使用


前席
ARK-15M 無線コンパス
コントロールパネル
ARK-15 作動ライト
ARK-15 ADF モードスイッチ
COMP (КОМП): 無線コンパス
ANT (АНТ): アンテナ
ARK-15 無線コンパスADF
(自動方向探知)
トランスファーコントロールボタン
（前席/後席どちらを使うかを選択）
ARK-15 ADF ループ (рамка) ボタン
コンパスモードが故障したときに、音の強弱で方向を知るために、
ループアンテナ出力の音を流します。
ARK-15 ADF チャンネル選択ノブ
ARK-15 受信機識別モードスイッチ
TLG (ТЛГ): 電信/モースコード識別
TLF (ТЛФ): 電話/音声
ARK-15 ADF 音量
(громкость) ノブ
АВАРИЙНЫЙ ВЫПУСК ШАССИ
SWITCH CONTROL
КАНАЛЫ АРК
КОМП
АНТ
ТЛФ
ТЛГ
ГРОМК. РАМКА
ШИРОТА


前席
緊急
着陸装置展開バルブ
ベンチレーションヒーター操作レバー


前席
SSKUA-1 失速警報システム
電源スイッチ
後: OFF / 前: ON
エンジンカウルシャッター（冷却グリル）レバー
後: クローズ
前: オープン
オイルラジエーターフラップレバー
後：クローズ
前オープン
キャブレターヒーターレバー
後：オン
前：オフ
オイル希釈スイッチ
（冬季運転時に使用）
後：オフ　/　前：オン
SSKUA-1 失速警報システム
AoA (迎え角) 測定羽ヒーター
電源スイッチ
後：オフ　/前：オン
固定レバー
オイルクーラーとカウル
シャッターレバーを現在
の位置でロックします。


TO MAIN LINE
TO CYLINDERS
ЗАЛИВКА МОТОРА
СПУ
РАД
РК
129.000
燃料プライミングハンドル
• 左：メインパイプライン注入モード。キャブレター入口の燃料圧が高まります。
• 中央：ロック、オフ
• 右：シリンダー注入モード。燃料をエンジンシリンダーに注入します。
SPU-9 内線操作パネル
РАД: R無線音量ノブ
PK: ADFスイッチ
(自動方向探知)
上：オン　/下：オフ
СПУ : SPU-9 内線音量
SPU-9 Iインターコム（内線）モード
スタンバイ（上）/メイン（下）
LANDYSH-5 VHF 無線周波数
LANDYSH-5 VHF 無線操作パネル
LANDYSH-5 VHF 無線
25 KHz 周波数調整ダイアル
LANDYSH-5 VHF 音量調整ノブ
LANDYSH-5 VHF 無線スケルチ
(ノイズキャンセラー) スイッチ
上：オン（スケルチ
下：オフ
ピトー管、時計
ヒータースイッチ
上：オン
下：オフ
LANDYSH-5 VHF 無線
1 MHz 周波数調整ダイアル
バッテリースイッチ
上：バッテリー使用
中：オフ
下：外部電源
発電機スイッチ
（ジェネレーター）
上：オン/下：オフ
点火スイッチ
上：オン
下：オフ

PART 3 – コクピットと機体解説

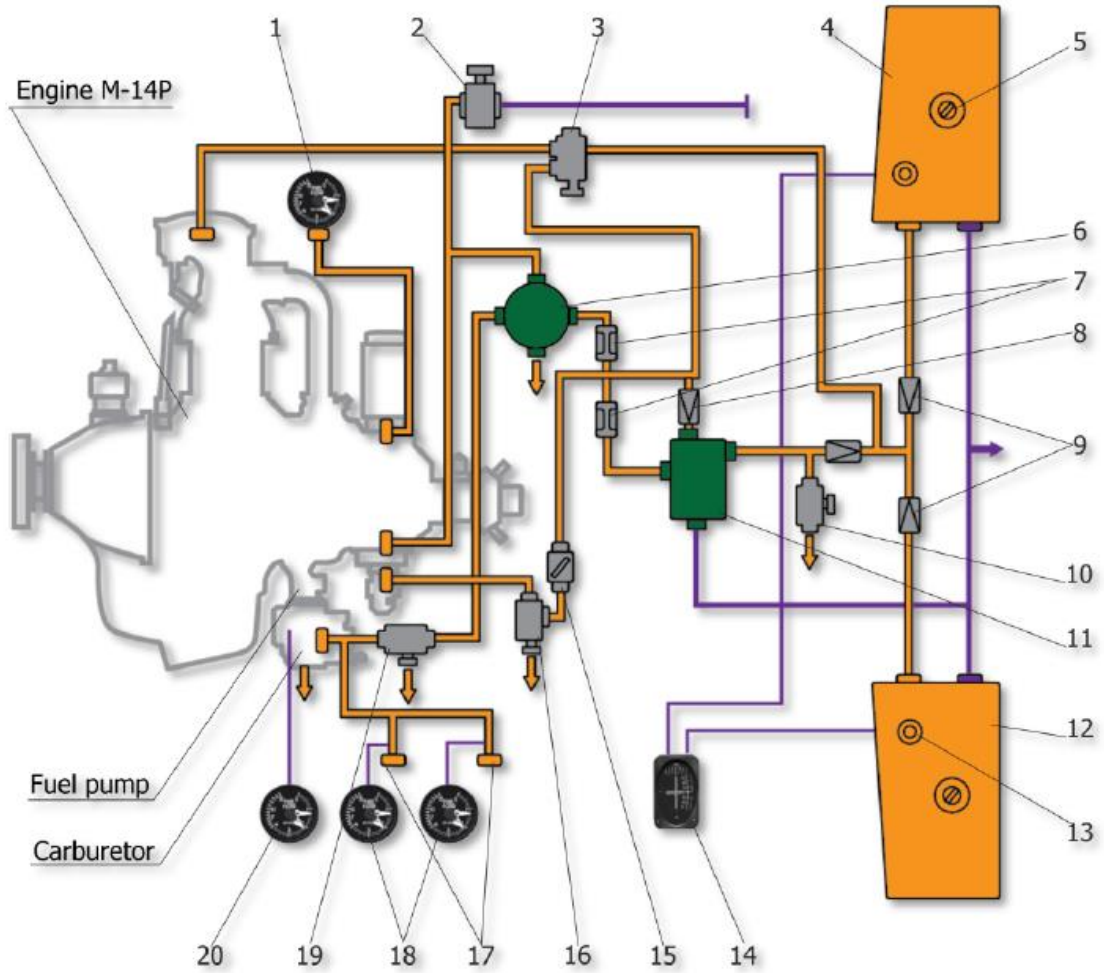


Figure 7. Schematic diagram of the fuel system.

1 - MV16K manovacuummeter; 2 - oil dilution valve; 3 - filler syringe; 4 - right fuel tank; 5 - filler neck; 6 - reserve tank; 7 - throttle valve; 8 - non-return valve; 9 - block of non-return valves; 10 - drain cock; 11 - supply tank; 12 - left fuel tank; 13 - DSU-1-2 fuel gauge sensor; 14 - IUT-3-1 fuel gauge; 15 - fire cock; 16 - gas filter; 17 P-1B fuel pressure receiver; 18 - EMI-3K electric-motor indicators; 19 - fine mesh filter; 20 - TUE-48K mixture temperature indicator.

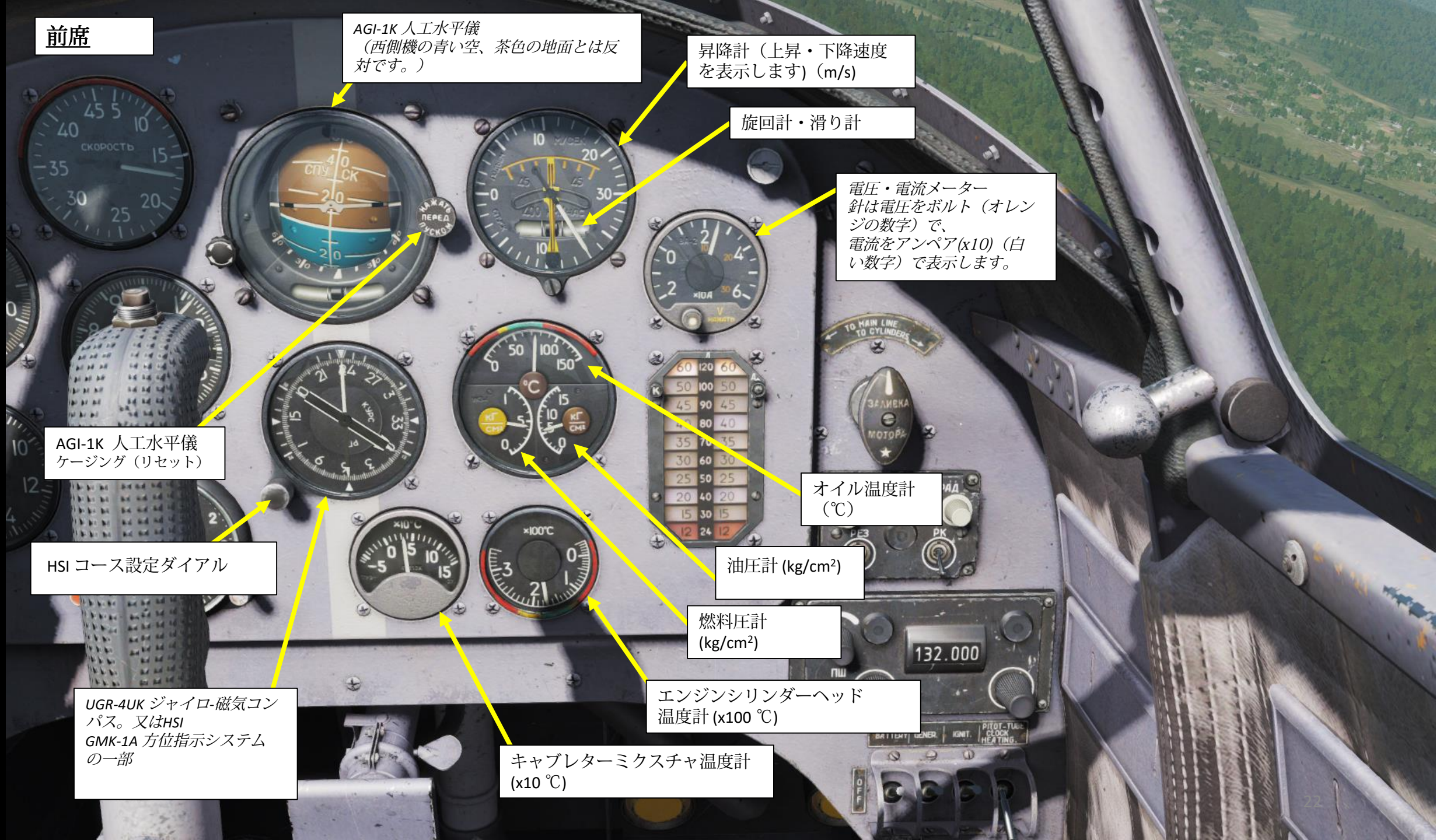
左燃料タンク計
(60 litres)

右燃料タンク計
(60 litres)

燃料計テストスイッチ
（押すと25Lの場所が点灯）

燃料計明暗スイッチ
（昼/夜）

PART 3 – コクピットと機体解説



前席

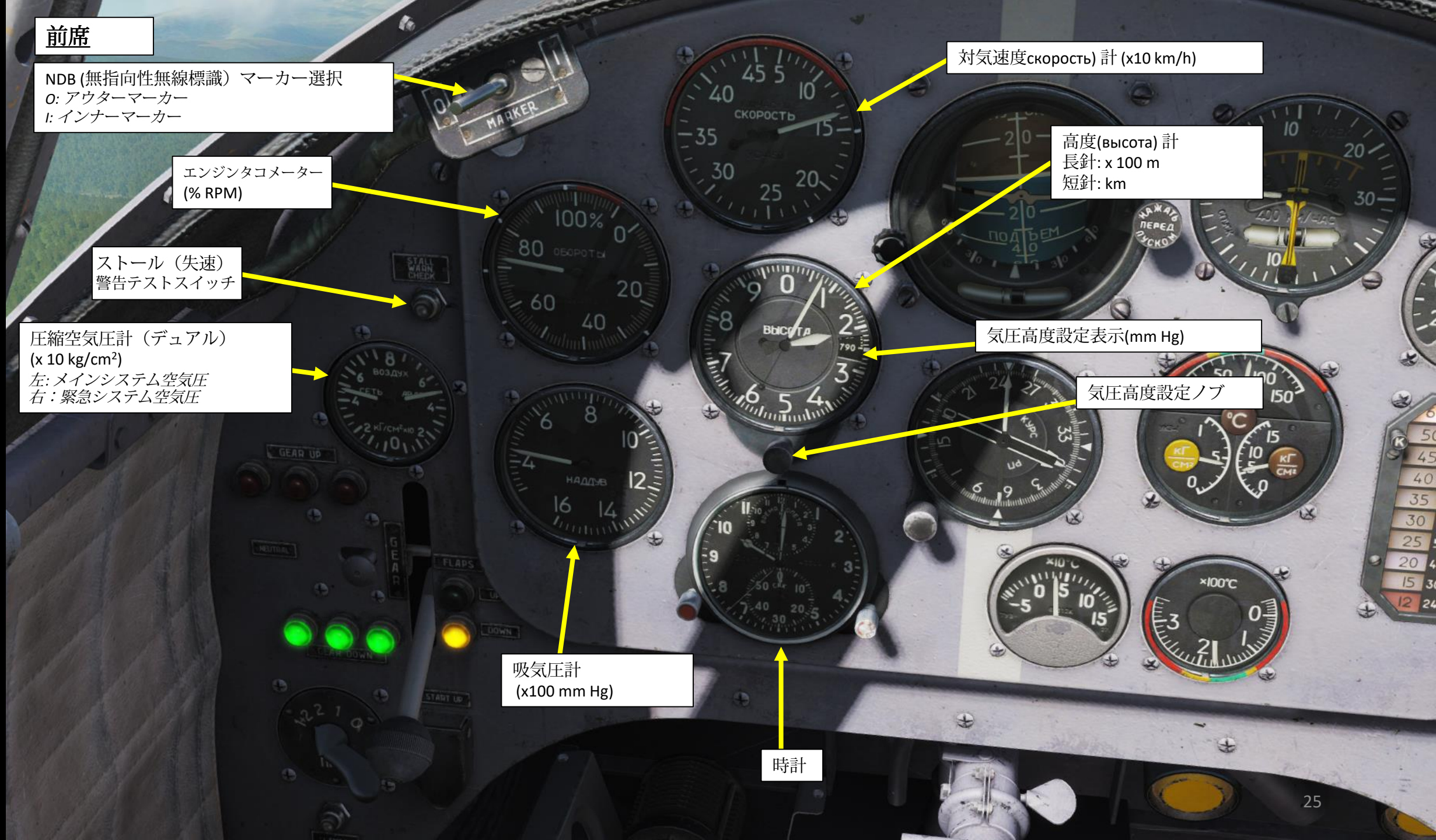
AGI-1K 人工水平儀

Yakの人工水平儀は西側のものとは異なります。大きな違いとして空と地面の表示方法が違います。

Yakでは、ジャイロは機器の地球義の水平を、本物の地球の水平と合わせます。それに対して、西側の機械は、キャノピー枠から見える視界を基準にしています。なので、ジャイロの動きは上下逆の動きをします。Yakでは水平飛行時、機体のシンボルはちょうど水平ラインの上にあります。茶が上で青が下です。

機首上げ姿勢で飛行すると、地球儀の水平線はジャイロの影響を受けて静止したままです。代わりに機体が地球儀の周りを上下方向に回転します。
機首上げの場合は、地球儀は静止したままで、あなたは青色が多く、茶色が少なく見えるようになります。（空が多く見え、地面が少なくなります。）これは、シンプルなシステムですが、曲技飛行機であるYak-52ならではかもしれません。

前席
ランディングギア機
械的表示
（展開時に見えます）
加速度計（G）
Max-Gリセット
磁気コンパス

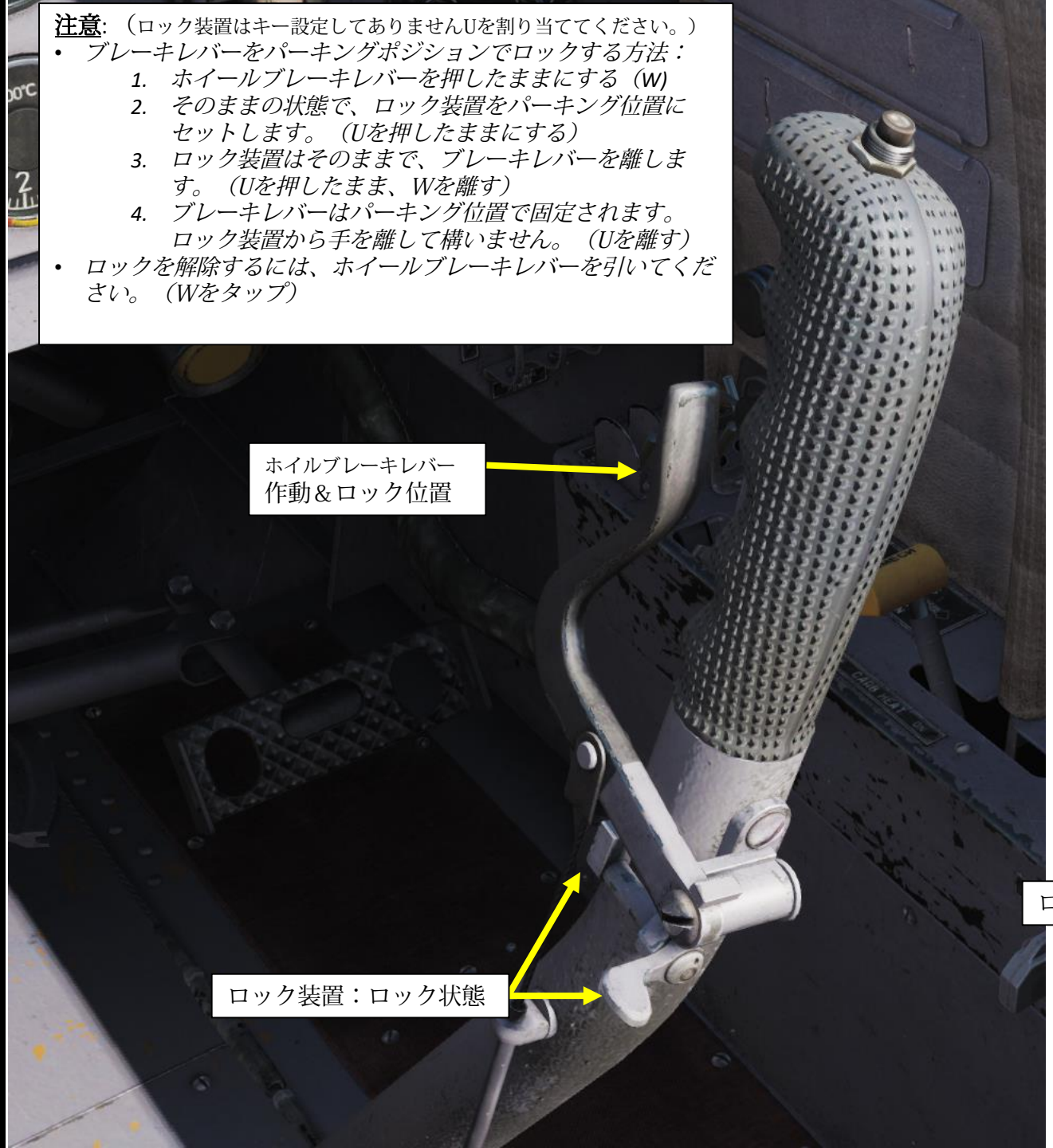

前席
NDB (無指向性無線標識）マーカー選択
O: アウターマーカー
I: インナーマーカー
エンジンタコメーター
(% RPM)
ストール（失速）
警告テストスイッチ
圧縮空気圧計（デュアル）
(x 10 kg/cm²)
左: メインシステム空気圧
右：緊急システム空気圧
吸気圧計
(x100 mm Hg)
時計
対気速度скорость) 計 (x10 km/h)
高度(высота) 計
長針: x 100 m
短針: km
気圧高度設定表示(mm Hg)
気圧高度設定ノブ

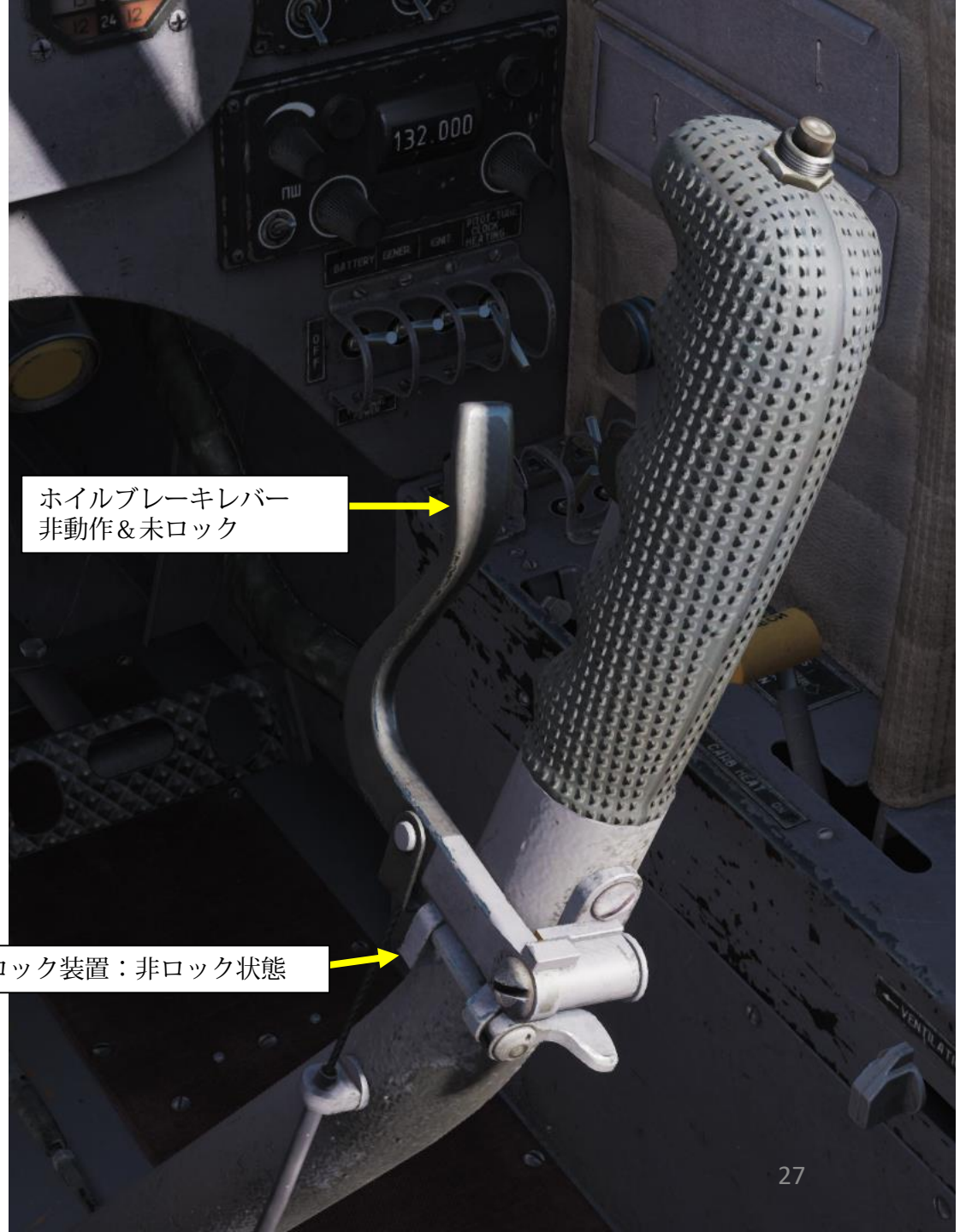
前席

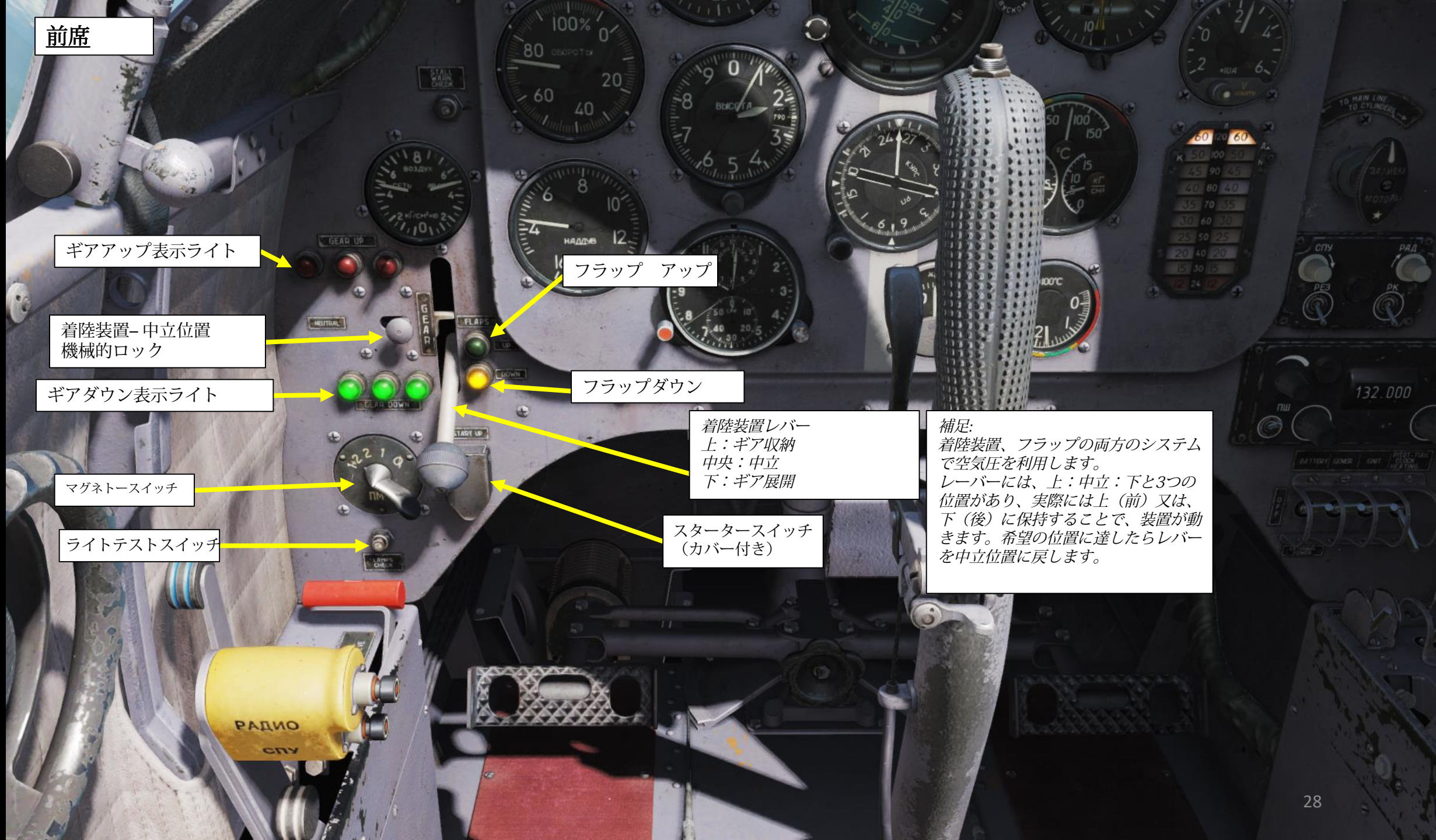
スモーク発生スイッチ
アップ：オフ
ダウン：オン

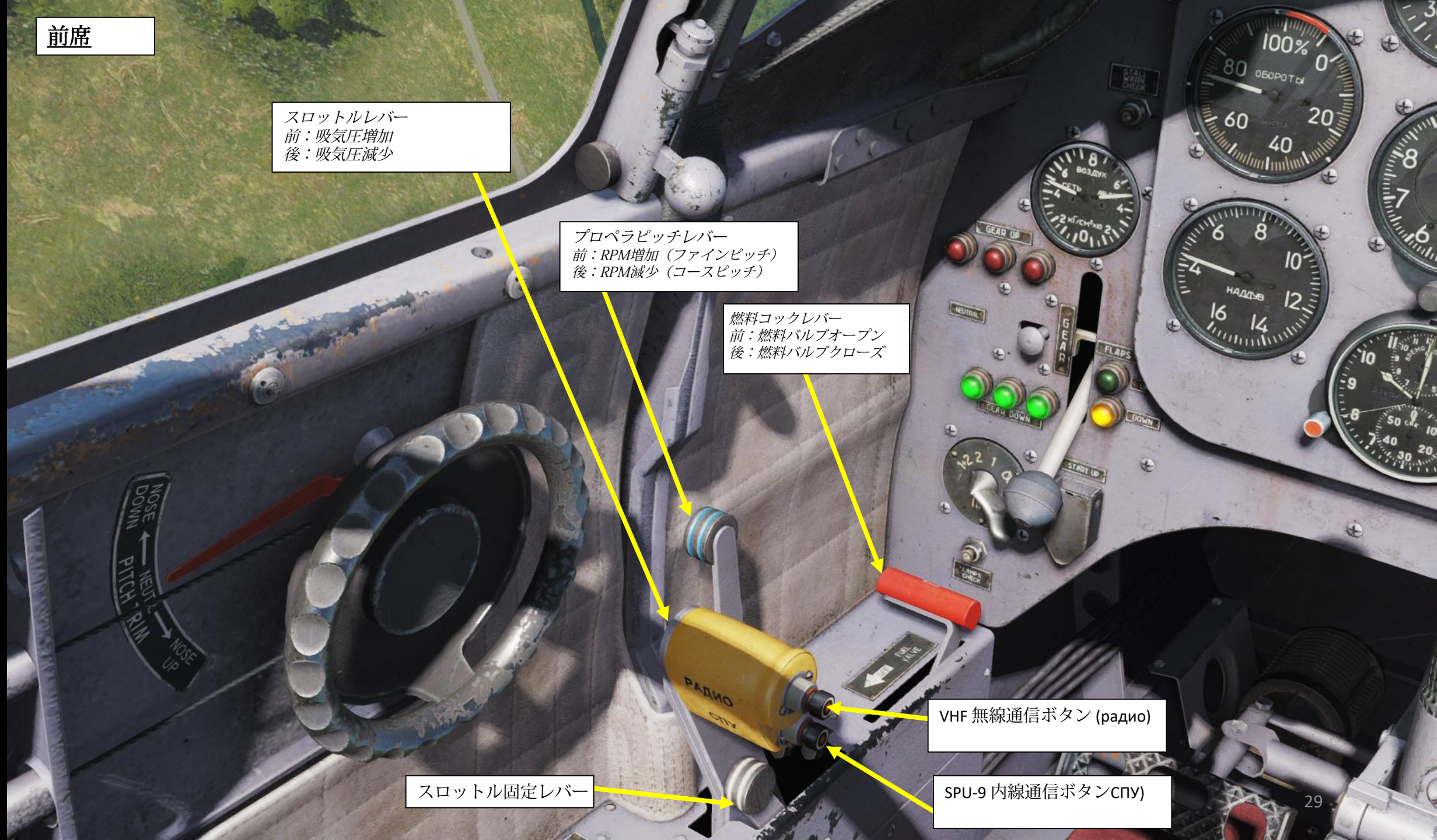
注意:（ロック装置はキー設定してありませんUを割り当ててください。）

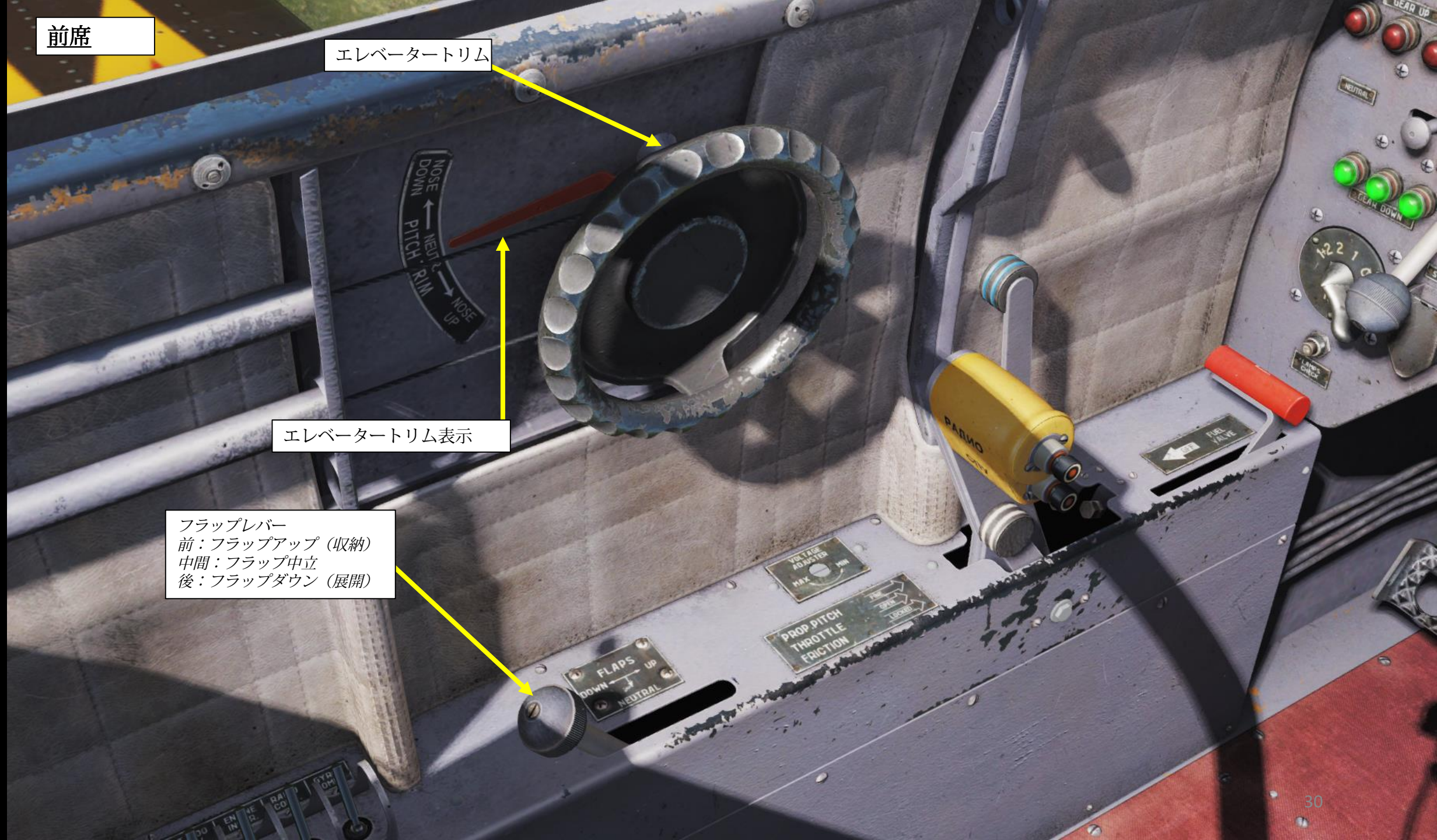
- *ブレーキレバーをパーキングポジションでロックする方法：*
  1. *ホイールブレーキレバーを押したままにする（W)*
  2. *そのままの状態で、ロック装置をパーキング位置にセットします。（Uを押したままにする）*
  3. *ロック装置はそのままで、ブレーキレバーを離します。（Uを押したまま、Wを離す）*
  4. *ブレーキレバーはパーキング位置で固定されます。ロック装置から手を離して構いません。（Uを離す）*
- *ロックを解除するには、ホイールブレーキレバーを引いてください。（Wをタップ）*

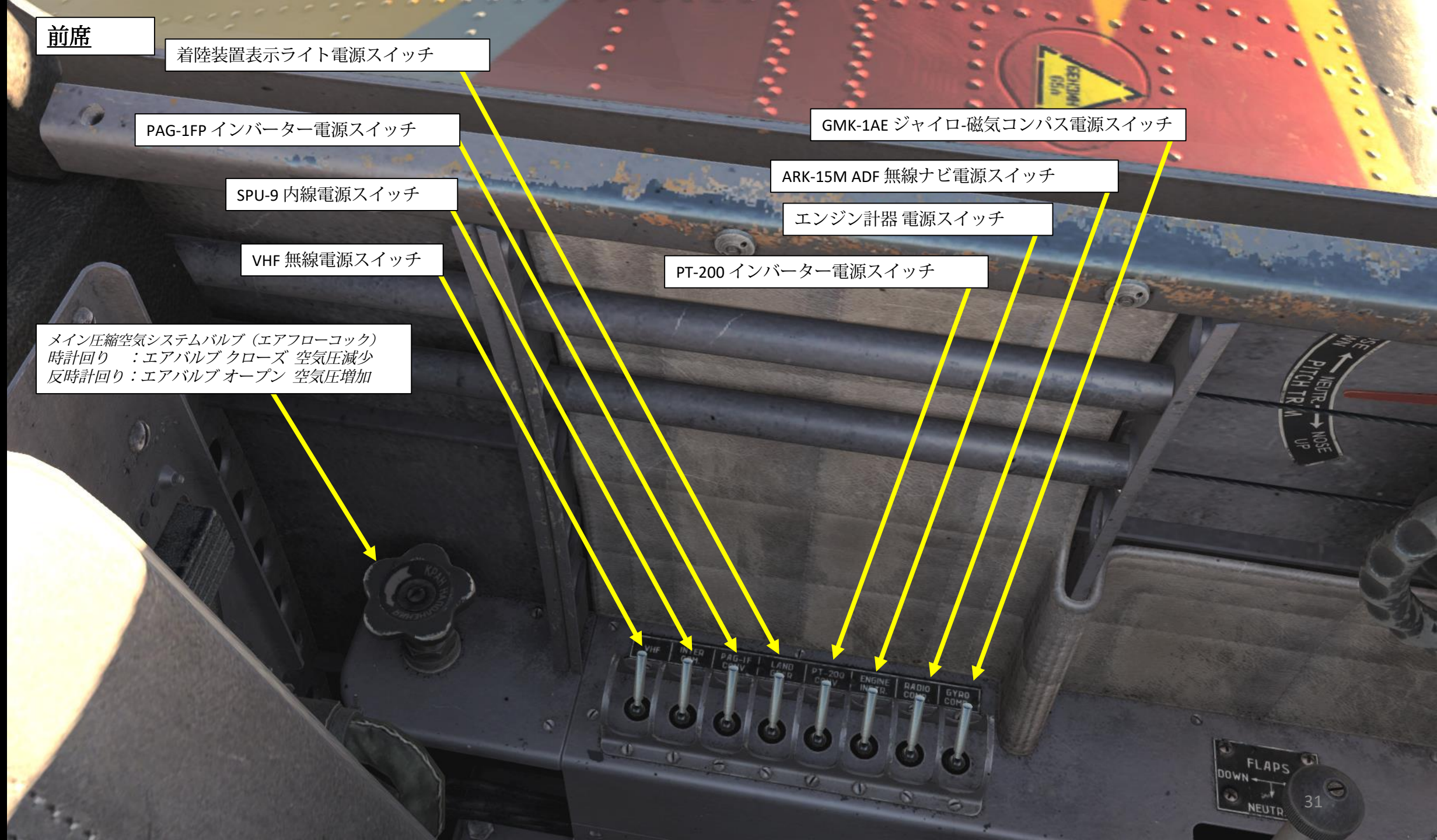





前席
ギアアップ表示ライト
フラップ　アップ
着陸装置– 中立位置
機械的ロック
フラップダウン
ギアダウン表示ライト
着陸装置レバー
上：ギア収納
中央：中立
下：ギア展開
補足:
着陸装置、フラップの両方のシステムで空気圧を利用します。
レーバーには、上：中立：下と3つの位置があり、実際には上（前）又は、下（後）に保持することで、装置が動きます。希望の位置に達したらレバーを中立位置に戻します。
マグネトースイッチ
スタータースイッチ
（カバー付き）
ライトテストスイッチ
GEAR UP
GEAR
FLAPS
GEAR DOWN
РАДИО
СПУ


前席
スロットルレバー
前：吸気圧増加
後：吸気圧減少
プロペラピッチレバー
前：RPM増加（ファインピッチ）
後：RPM減少（コースピッチ）
燃料コックレバー
前：燃料バルブオープン
後：燃料バルブクローズ
VHF 無線通信ボタン (радио)
スロットル固定レバー
SPU-9 内線通信ボタンСПУ)


前席
エレベータートリム
エレベータートリム表示
フラップレバー
前：フラップアップ（収納）
中間：フラップ中立
後：フラップダウン（展開）
NOSE DOWN
PITCH TRIM
NEUT
NOSE UP
FLAPS
DOWN
UP
NEUTRAL
PROP PITCH
THROTTLE
FRICTION
VOLTAGE ADJUSTER
MAX
MIN
RADIO
FUEL VALVE
GEAR UP
GEAR DOWN
NEUTRAL


前席
着陸装置表示ライト電源スイッチ
PAG-1FP インバーター電源スイッチ
SPU-9 内線電源スイッチ
VHF 無線電源スイッチ
メイン圧縮空気システムバルブ（エアフローコック）
時計回り　：エアバルブ クローズ 空気圧減少
反時計回り：エアバルブ オープン 空気圧増加
GMK-1AE ジャイロ-磁気コンパス電源スイッチ
ARK-15M ADF 無線ナビ電源スイッチ
エンジン計器 電源スイッチ
PT-200 インバーター電源スイッチ
NOSE UP
NEUTR
FLAPS
DOWN
NEUTR

後席

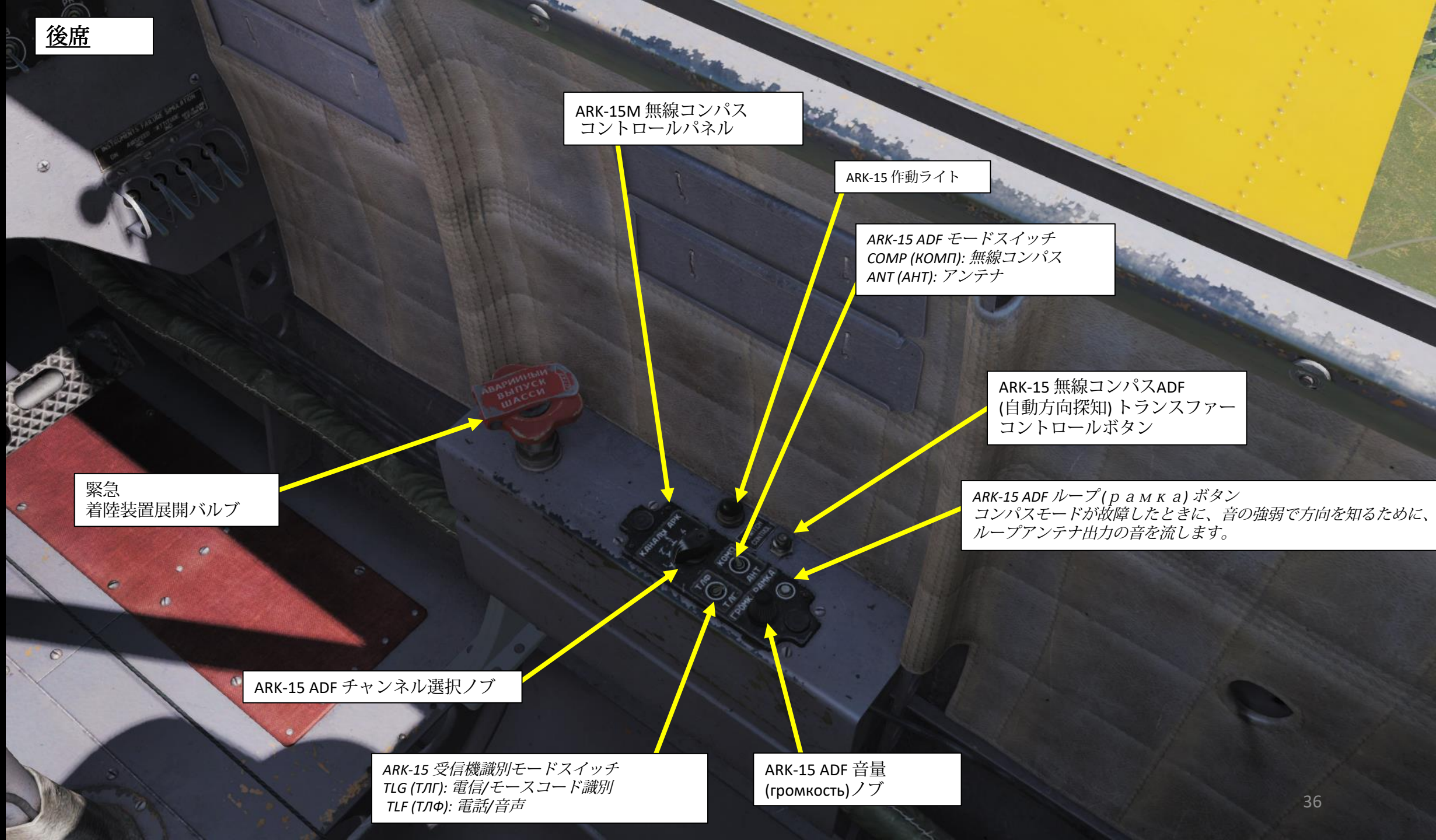
PART 3 – コクピットと機体解説

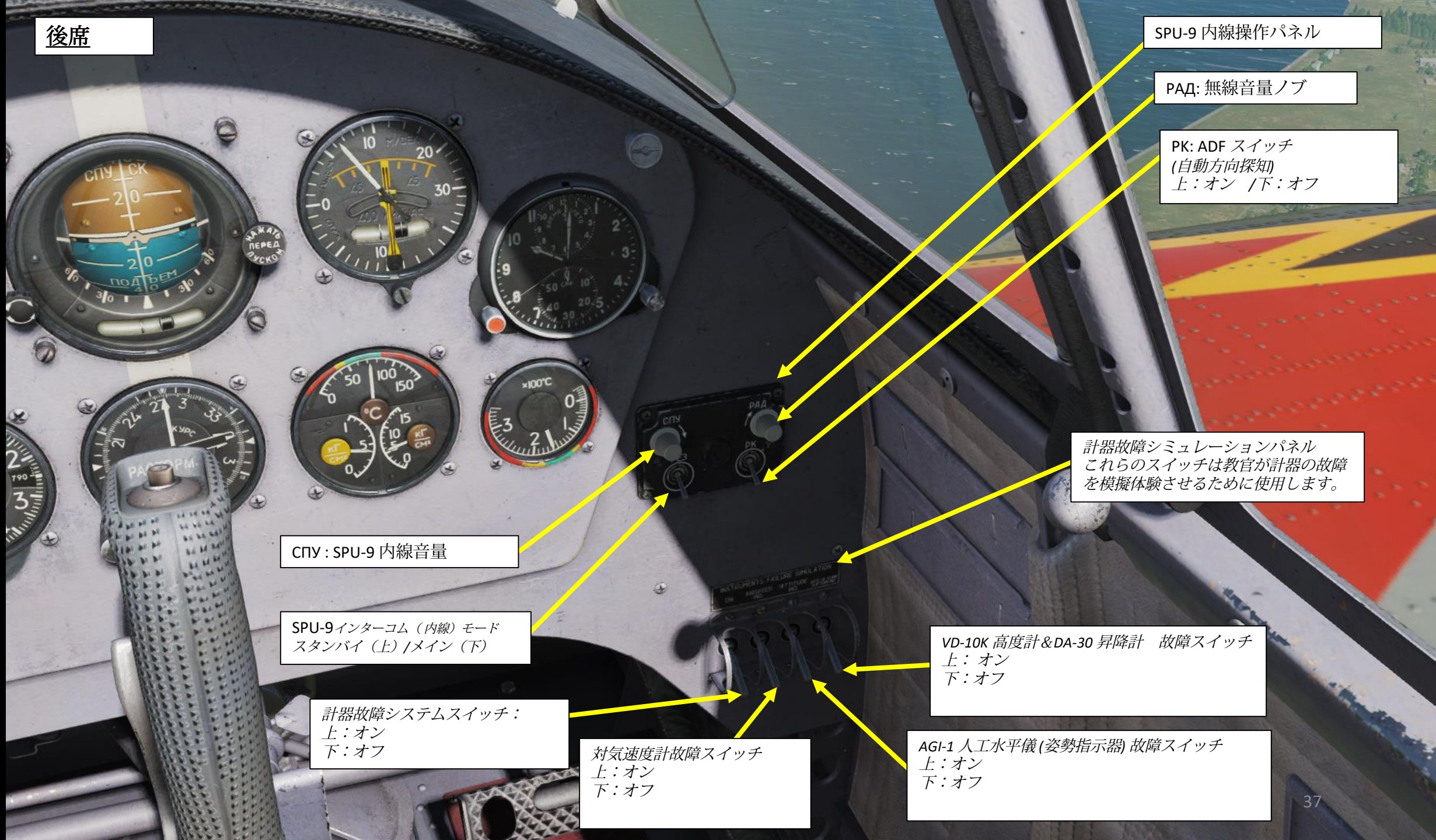
後席

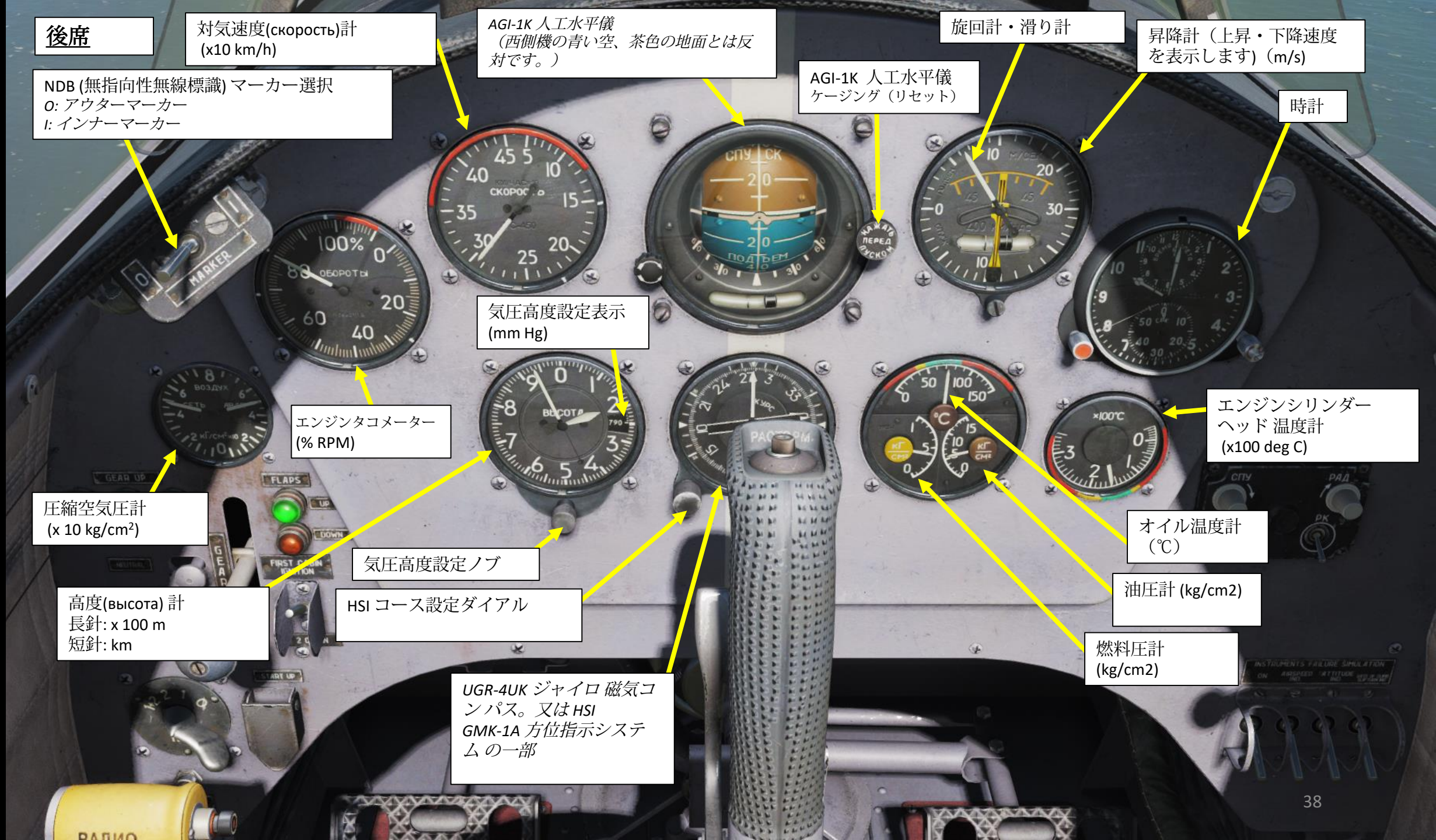
警告ライト		
MAX G (G限界警告)	STALL (失速警告)	DANGER SPEED (転覆速度警報)
GENER FAULT (発電機異常：RPMが低すぎて発電機を 回せないか、故障)	FUEL 12 LTR (左燃料タンクの残りが12 リッター)	FUEL 12 LTR (右燃料タンクの残りが 12 リッター)
バッテリー（ON）	GYRO WARN (ジャイロコ ンパス使用不可)	METAL CHIPS (オイルシ ステム内に金属片を探 知)
ピトー管ヒーター（ON）	STALL HEAT (ON)	

後席

VHF 無線アンテナ

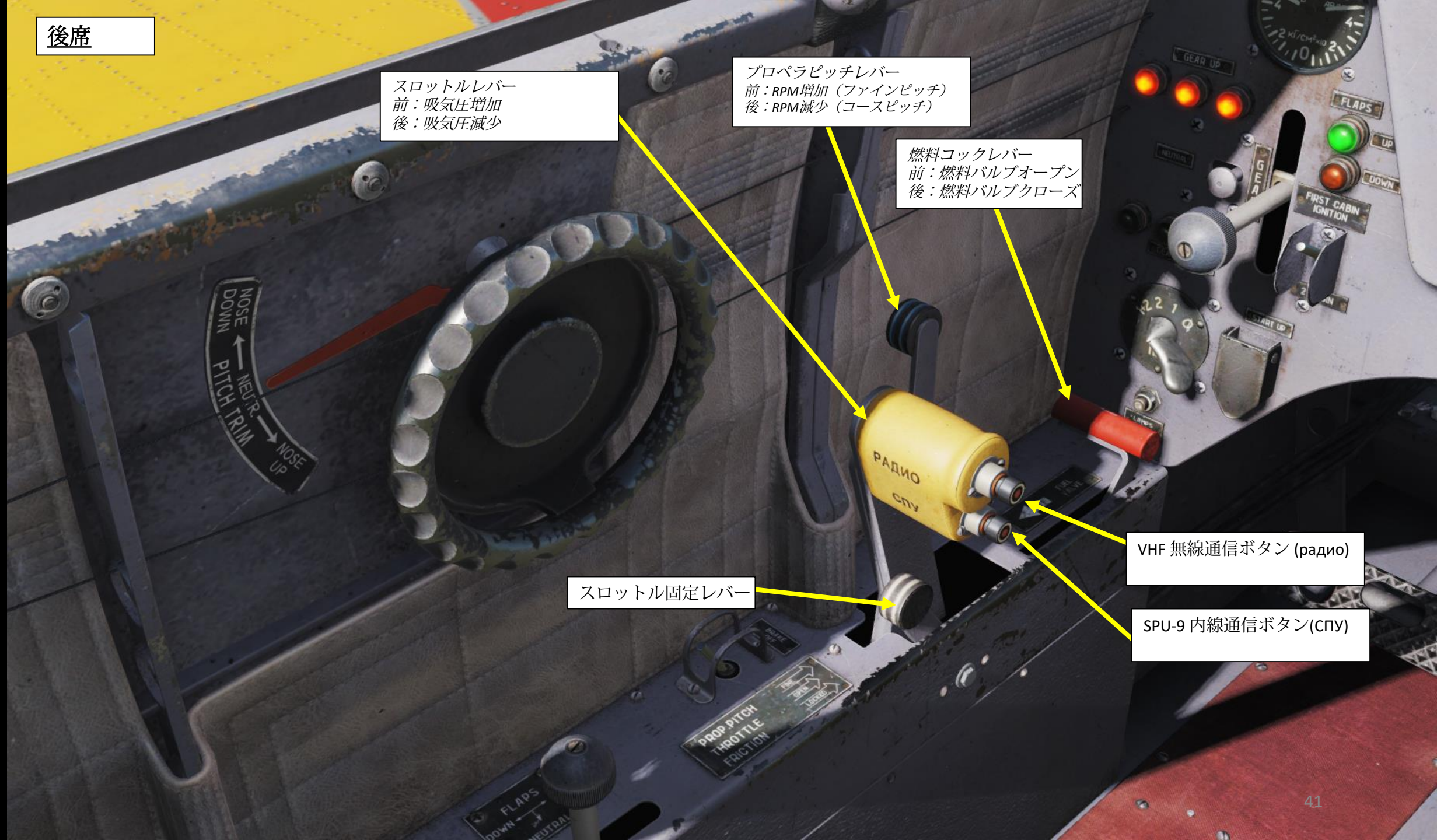

後席
ARK-15M 無線コンパス
コントロールパネル
ARK-15 作動ライト
ARK-15 ADF モードスイッチ
COMP (КОМП): 無線コンパス
ANT (АНТ): アンテナ
ARK-15 無線コンパスADF
(自動方向探知) トランスファー
コントロールボタン
ARK-15 ADF ループ(рамка) ボタン
コンパスモードが故障したときに、音の強弱で方向を知るために、
ループアンテナ出力の音を流します。
緊急
着陸装置展開バルブ
ARK-15 ADF チャンネル選択ノブ
ARK-15 受信機識別モードスイッチ
TLG (ТЛГ): 電信/モースコード識別
TLF (ТЛФ): 電話/音声
ARK-15 ADF 音量
(громкость)ノブ

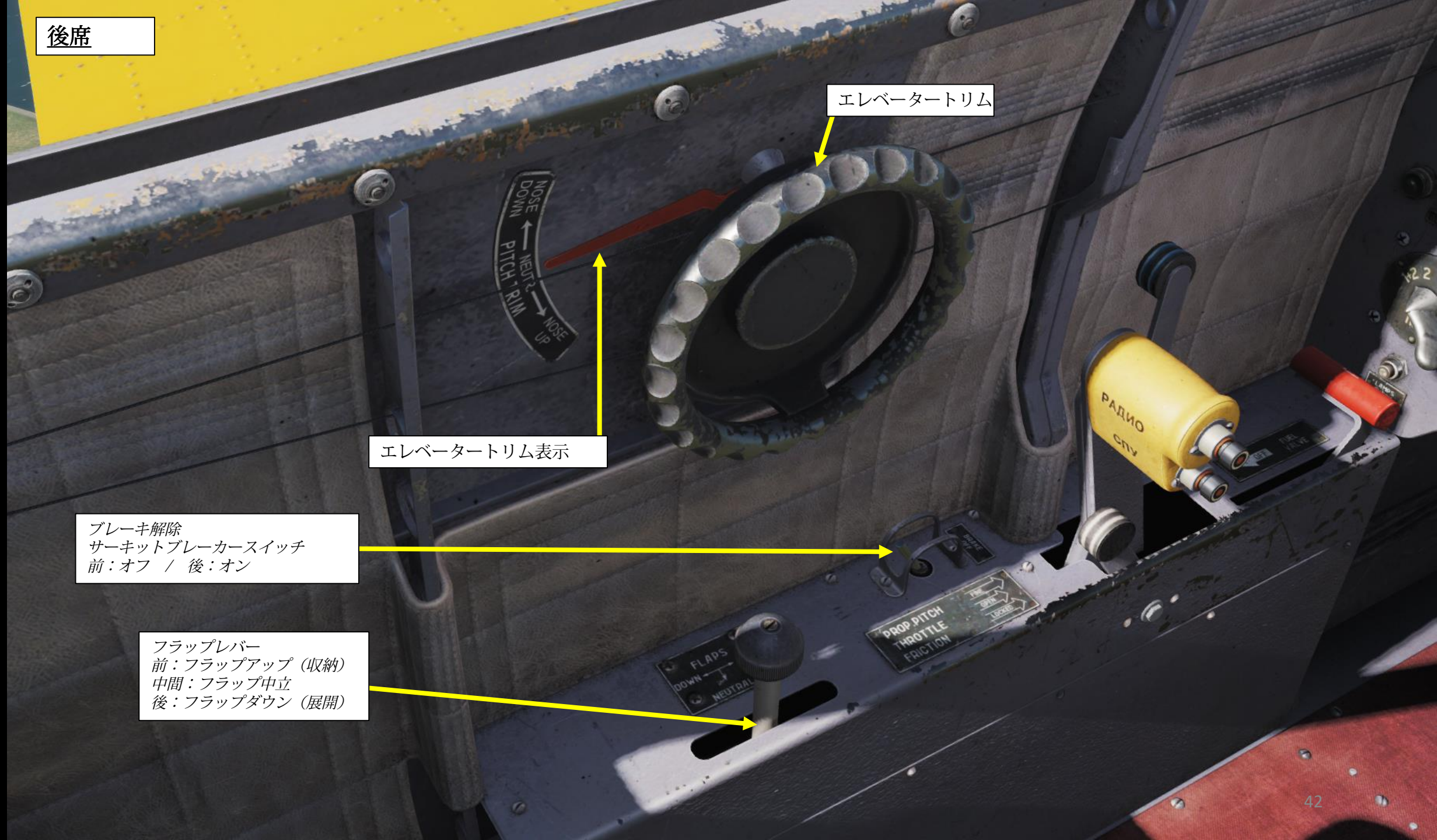

後席
SPU-9 内線操作パネル
РАД: 無線音量ノブ
PK: ADF スイッチ
(自動方向探知)
上：オン /下：オフ
計器故障シミュレーションパネル
これらのスイッチは教官が計器の故障を模擬体験させるために使用します。
СПУ : SPU-9 内線音量
SPU-9インターコム（内線）モード
スタンバイ（上）/メイン（下）
計器故障システムスイッチ：
上：オン
下：オフ
対気速度計故障スイッチ
上：オン
下：オフ
VD-10K 高度計＆DA-30 昇降計　故障スイッチ
上： オン
下：オフ
AGI-1 人工水平儀 (姿勢指示器) 故障スイッチ
上：オン
下：オフ


後席
対気速度(скорость)計
(x10 km/h)
AGI-1K 人工水平儀
（西側機の青い空、茶色の地面とは反対です。）
旋回計・滑り計
昇降計（上昇・下降速度を表示します）(m/s)
NDB (無指向性無線標識) マーカー選択
O: アウターマーカー
I: インナーマーカー
AGI-1K 人工水平儀
ケージング（リセット）
時計
気圧高度設定表示
(mm Hg)
エンジンタコメーター
(% RPM)
エンジンシリンダーヘッド 温度計
(x100 deg C)
圧縮空気圧計
(x 10 kg/cm²)
オイル温度計
（℃）
気圧高度設定ノブ
油圧計 (kg/cm2)
高度(высота) 計
長針: x 100 m
短針: km
HSI コース設定ダイアル
燃料圧計
(kg/cm2)
UGR-4UK ジャイロ磁気コンパス。又は HSI GMK-1A 方位指示システム の一部

後席
着陸装置レバー
上：ギア収納
中央：中立
下：ギア展開
ギアアップ表示ライト
フラップアップ表示
フラップダウン表示
着陸装置– 中立位置
機械的ロック
ギアダウン　表示ライト
MARKER
GEAR UP
FLAPS
UP
DOWN
FIRST CABIN IGNITION
РАДИО
СПУ

後席
マグネトースイッチ
ライトテストスイッチ
点火コントロールスイッチ
• 上: 前席の点火スイッチでコントロール
• 下: 後席の点火スイッチでコントロール
スタータースイッチ（カバー付き）

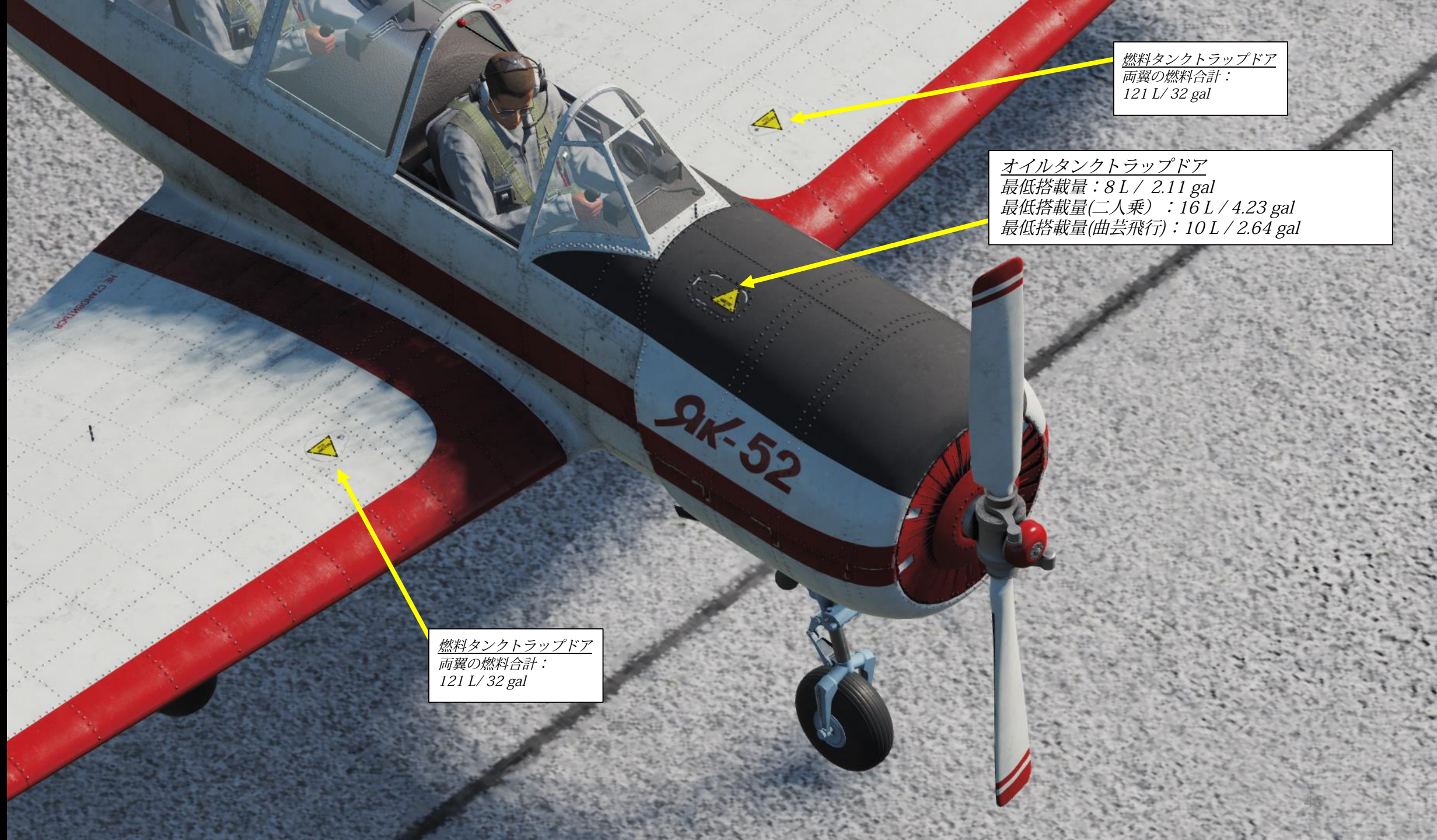

後席
スロットルレバー
前：吸気圧増加
後：吸気圧減少
プロペラピッチレバー
前：RPM増加（ファインピッチ）
後：RPM減少（コースピッチ）
燃料コックレバー
前：燃料バルブオープン
後：燃料バルブクローズ
VHF 無線通信ボタン (радио)
スロットル固定レバー
SPU-9 内線通信ボタン(СПУ)
NOSE DOWN
NEUTR
NOSE UP
PITCH TRIM
РАДИО
СПУ
PROP PITCH
THROTTLE
FRICTION
FLAPS
GEAR UP
FLAPS
UP
DOWN
FIRST CABIN IGNITION
START UP


後席
エレベータートリム
NOSE DOWN
NEUT
NOSE UP
PITCH TRIM
エレベータートリム表示
ブレーキ解除
サーキットブレーカースイッチ
前：オフ　／　後：オン
フラップレバー
前：フラップアップ（収納）
中間：フラップ中立
後：フラップダウン（展開）
FLAPS
DOWN
NEUTRAL
PROP PITCH
THROTTLE
FRICTION
РАДИО
СПУ

後席
PORTABLE LAMP
КОНТРОЛЬ АРК
ADF コネクションブロック

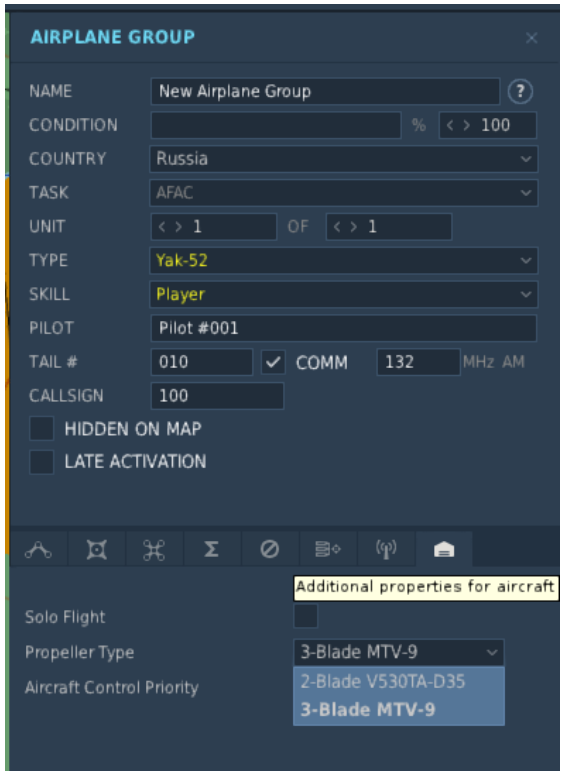
補足：あなたが後席（教官席）に座っており、着陸装置やフラップを操作しようとする場合は、前席（練習生）にレバーがニュートラル（中央）にセットされているかを確認します。ただし、後席（教官）のフラップとギアレバーは前席のレバーよりも優先されます。前席のレバーは後席のレバーが中立位置にある場合にのみ機能します。例えば、後席がギアレバーを下にするとギアは展開されます。後席がギアレバーを上げるとギアは収納されますが、この時に前席がギアレバーを下げても何も起きません。

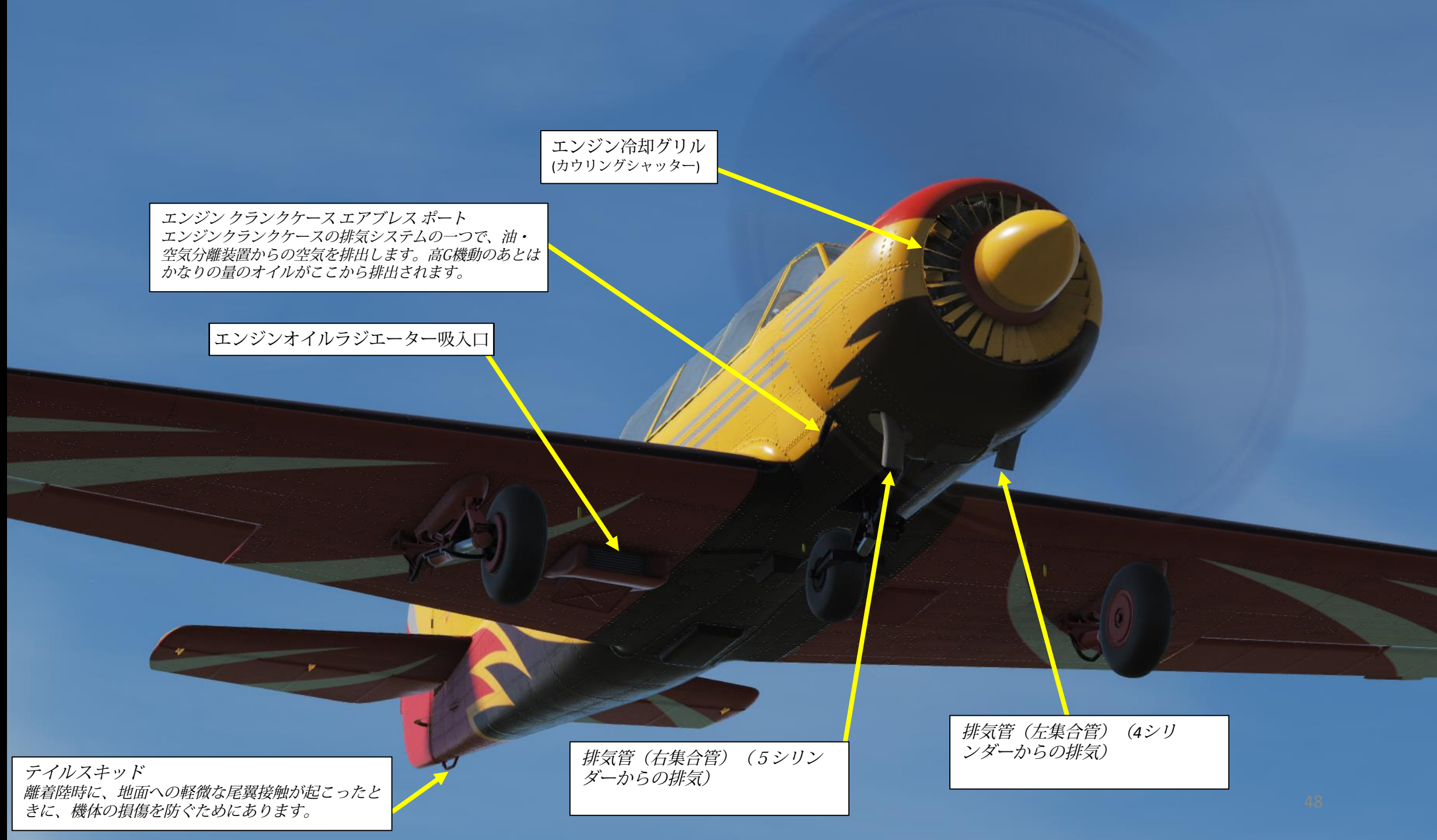
PART 3 – コクピットと機体解説

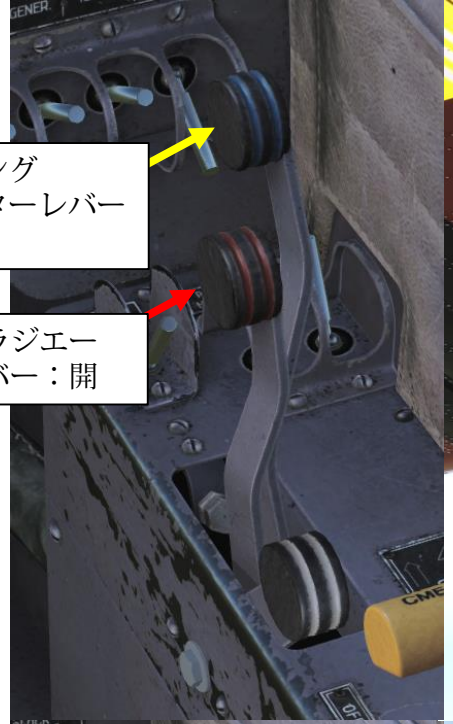

燃料タンクトラップドア
両翼の燃料合計：
121 L/ 32 gal
オイルタンクトラップドア
最低搭載量：8 L / 2.11 gal
最低搭載量(二人乗）：16 L / 4.23 gal
最低搭載量(曲芸飛行)：10 L / 2.64 gal
燃料タンクトラップドア
両翼の燃料合計：
121 L/ 32 gal

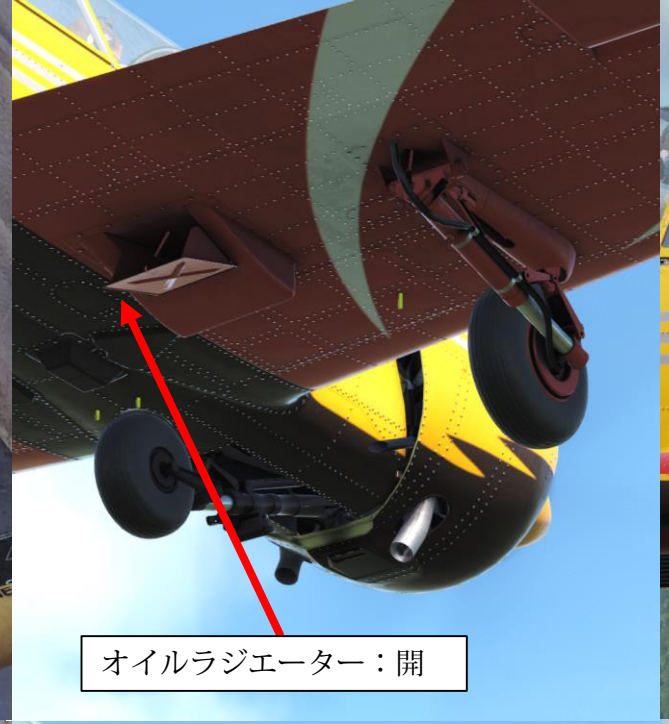
プロペラ

- Yak-52では2枚羽のV530TA-D35プロペラか3枚羽のMTV-9プロペラのどちらかを選択できます。選択はミッションエディタで設定します。
- 2枚羽のプロペラに比べて3枚羽のプロペラはやや小さめです。RPMを上げることにより、より出力が得られ、上昇性能が上がります。しかしながら、3枚羽プロペラは重いため、重量バランスが前方に移動しています。
- 2枚羽プロペラはプロペラの羽根面積がより小さく（低抗力）、巡航速度が速くなるので、空力的には優れています。2枚羽プロペラは1回転あたり2つの気流を発生します。3枚羽は、1回転あたらい小さな３つの気流を発生します。（総出力を同じとして）。3枚羽プロペラは通常、2枚羽よりも直径が短く、プロペラ先端の速度と騒音は少なくなります。

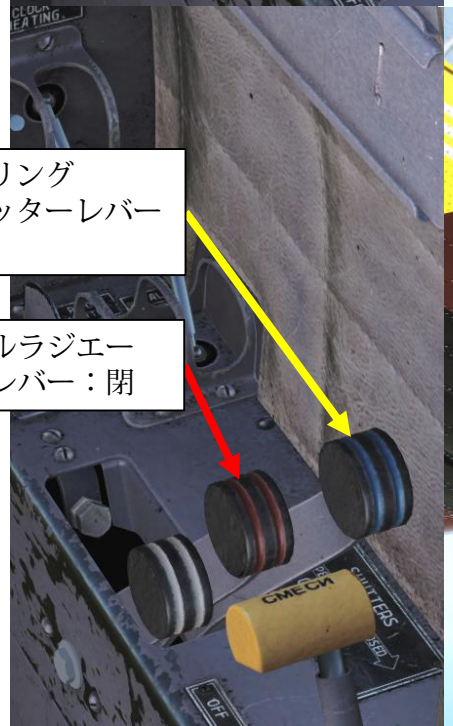


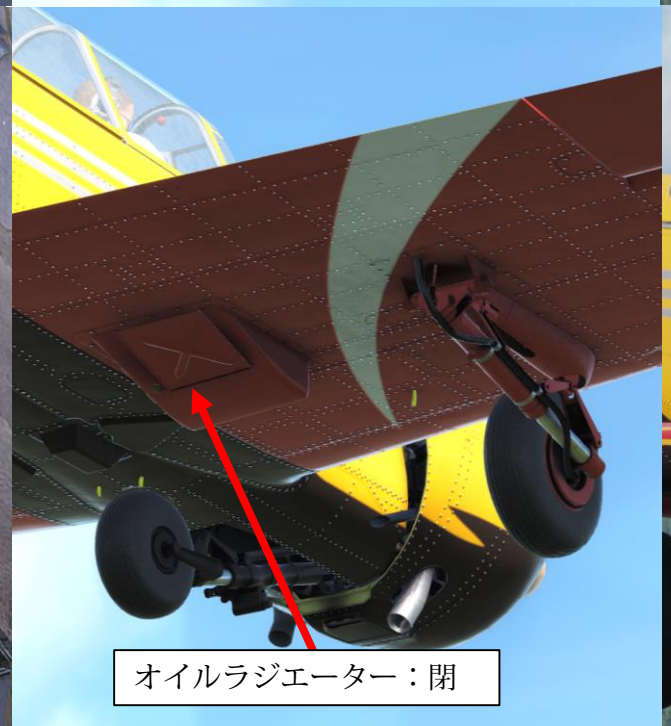

エンジン冷却グリル
(カウリングシャッター)
エンジン クランクケース エアブレス ポート
エンジンクランクケースの排気システムの一つで、油・空気分離装置からの空気を排出します。高G機動のあとはかなりの量のオイルがここから排出されます。
エンジンオイルラジエーター吸入口
テイルスキッド
離着陸時に、地面への軽微な尾翼接触が起こったときに、機体の損傷を防ぐためにあります。
排気管（右集合管）（5シリンダーからの排気）
排気管（左集合管）（4シリンダーからの排気）


カウリング
シャッターレバー
：開
オイルラジエー
ターレバー：開


オイルラジエーター：開

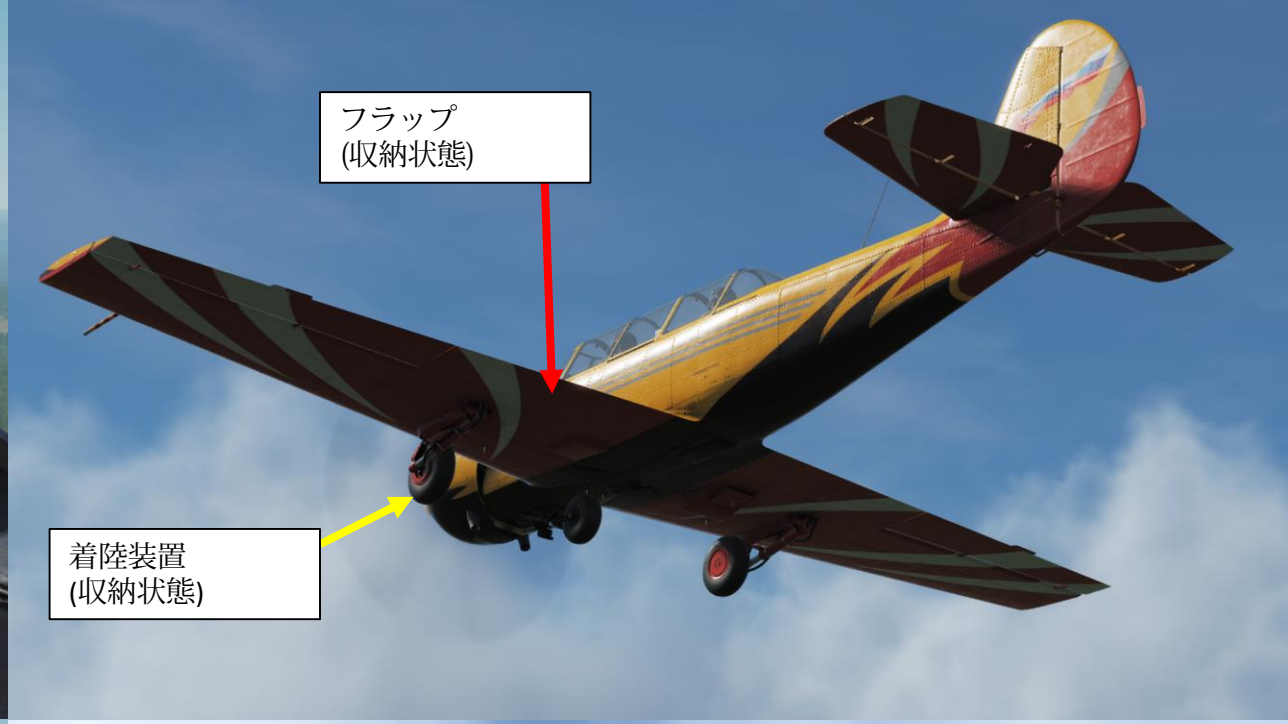
カウリング
シャッター：開

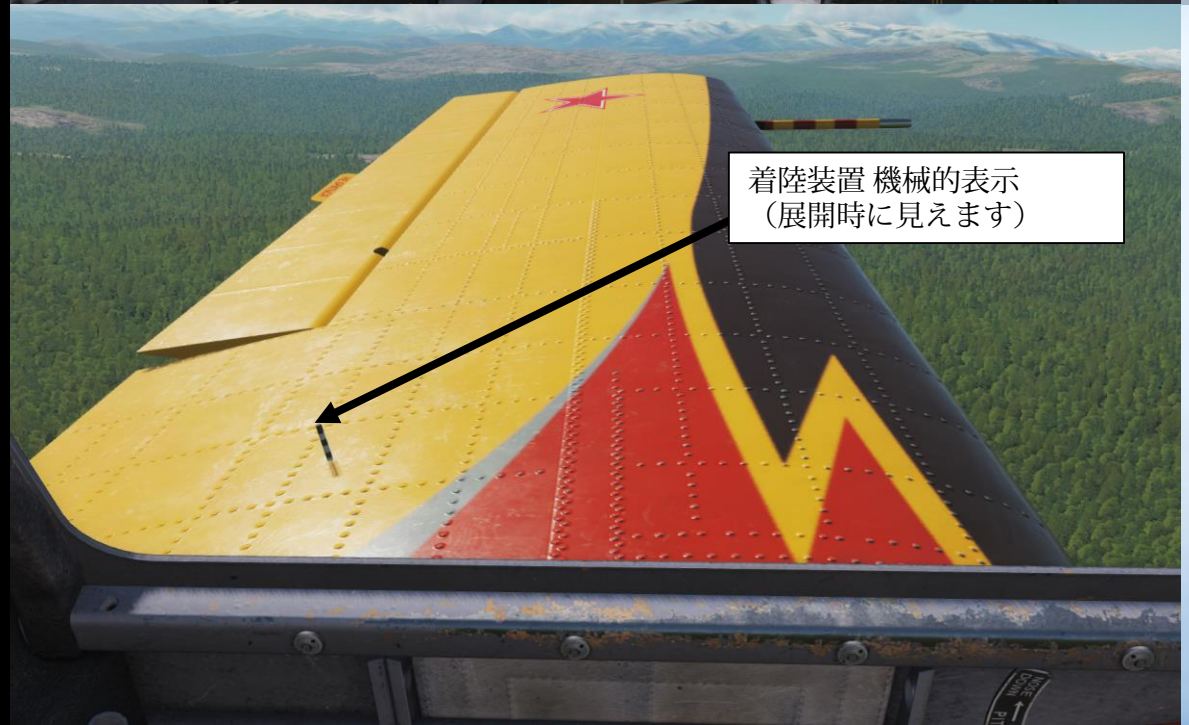

カウリング
シャッターレバー
：閉
オイルラジエー
ターレバー：閉

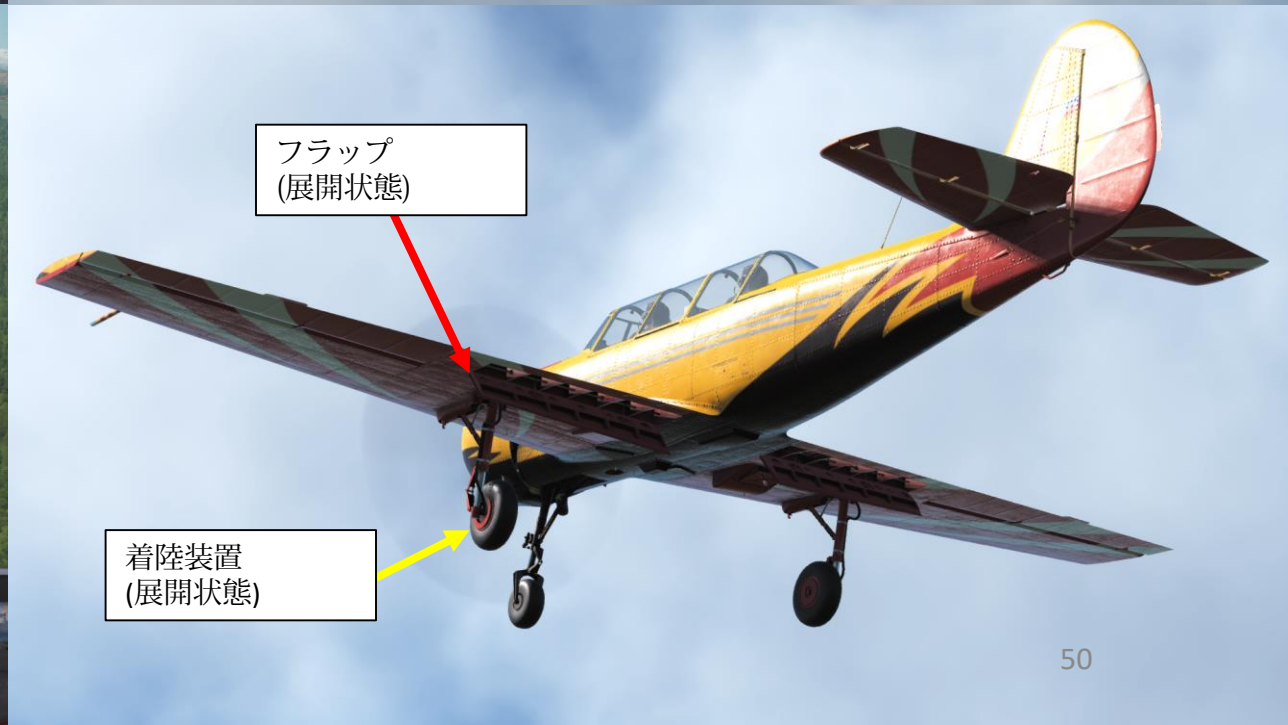

オイルラジエーター：閉

カウリング
シャッター：閉

着陸装置 機械的表示
（展開時に見えます）


フラップ
(収納状態)
着陸装置
(収納状態)


着陸装置 機械的表示
（展開時に見えます）


フラップ
(展開状態)
着陸装置
(展開状態)

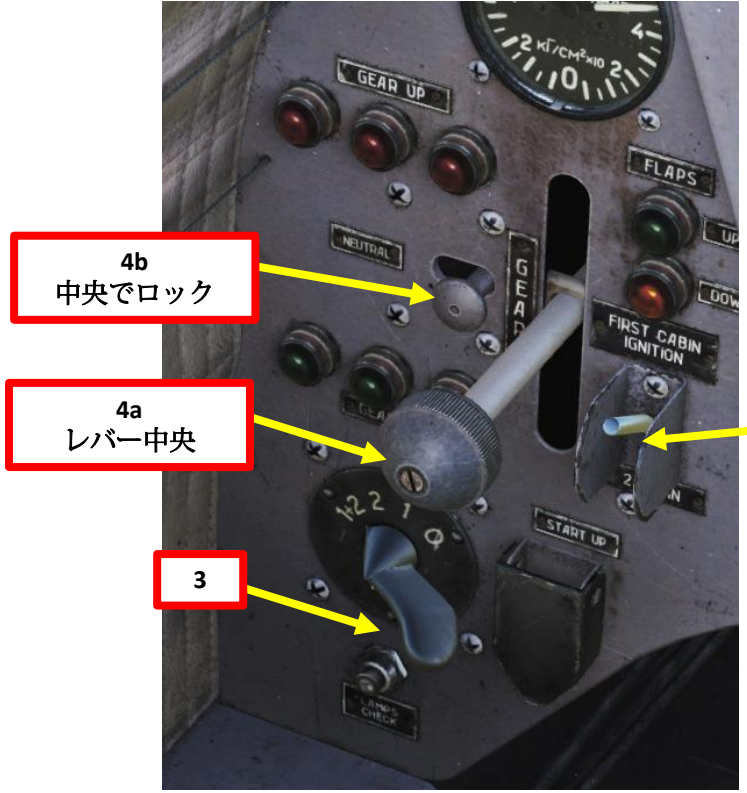
PART 4 – スタートアップ

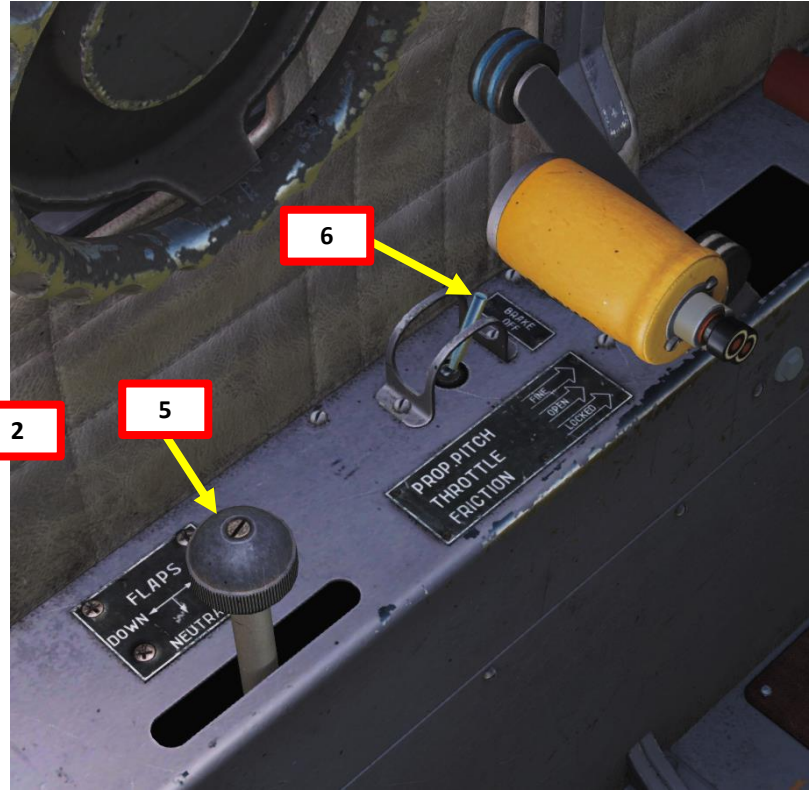
Livery: Russian Roolettes’ VH-XRO "Drac's Yak“
Created by PorcoRosso86

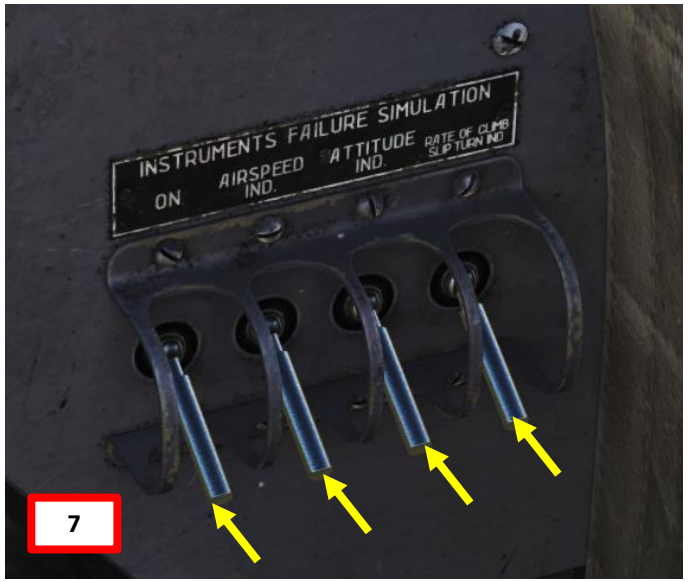
飛行前準備

補足：DCSでは航空機が常に正しくセットアップされていますので、1-7のチェックは必須ではありません。
現実では、後席のレバーやスイッチが誤った位置のまま担っていないか確認するために、機体周り点検時にこれらのチェックを行う必要があります。（フラップや着陸装置の問題など）また、シミュレーターでの制限ため、機体周り点検の幾つかは省略されています。（油量チェックなど）

1. ”２”を押して後席に座ってください。
2. 点火コントロールスイッチが上（前席点火コントロール）になっているか確認します。
3. 後席で、マグネトースイッチが1+2にセットされているか確認します。
4. In後席で、着陸装置レバーがニュートラル（中央）位置でロックされているか確認します。
5. 後席で、フラップレバーがニュートラル（中央）位置にセットされているか確認します。
6. 後席で、ブレーキ リリース サーキットブレーカー スイッチがオフ（前）にセットします。
7. 後席で、計器故障シミュレーションスイッチがオフ（下）になっているか確認します。

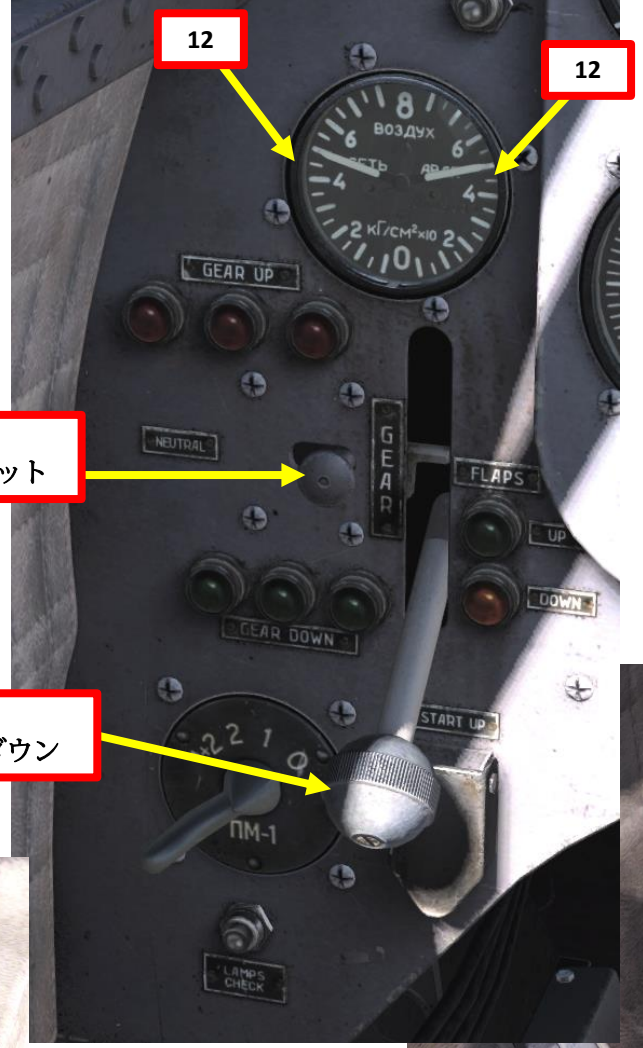


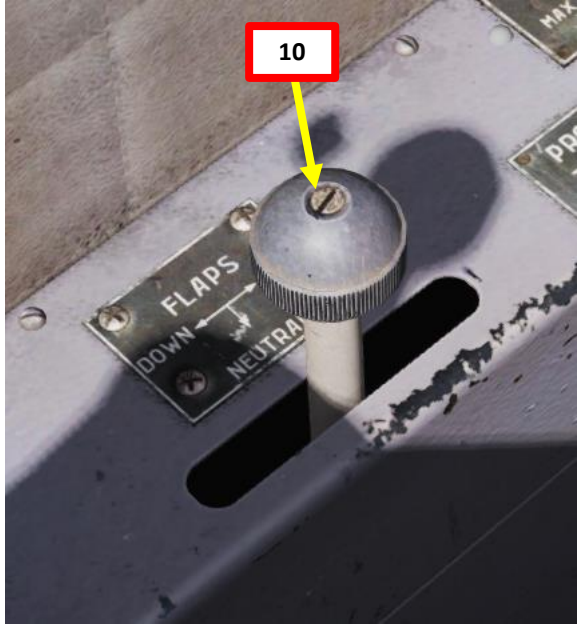


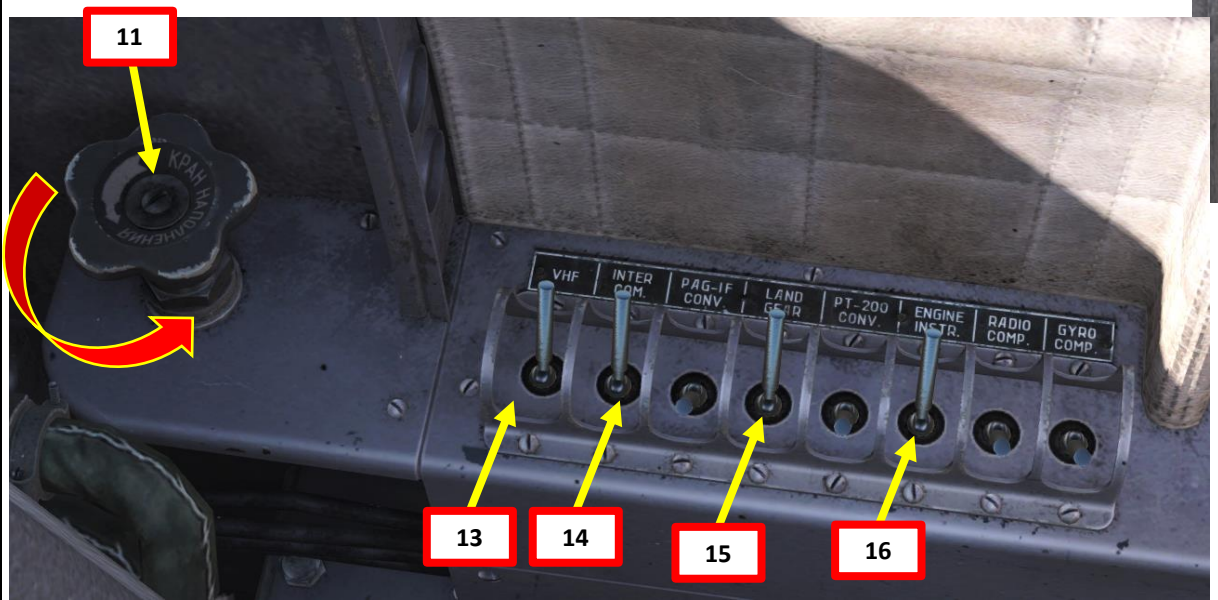


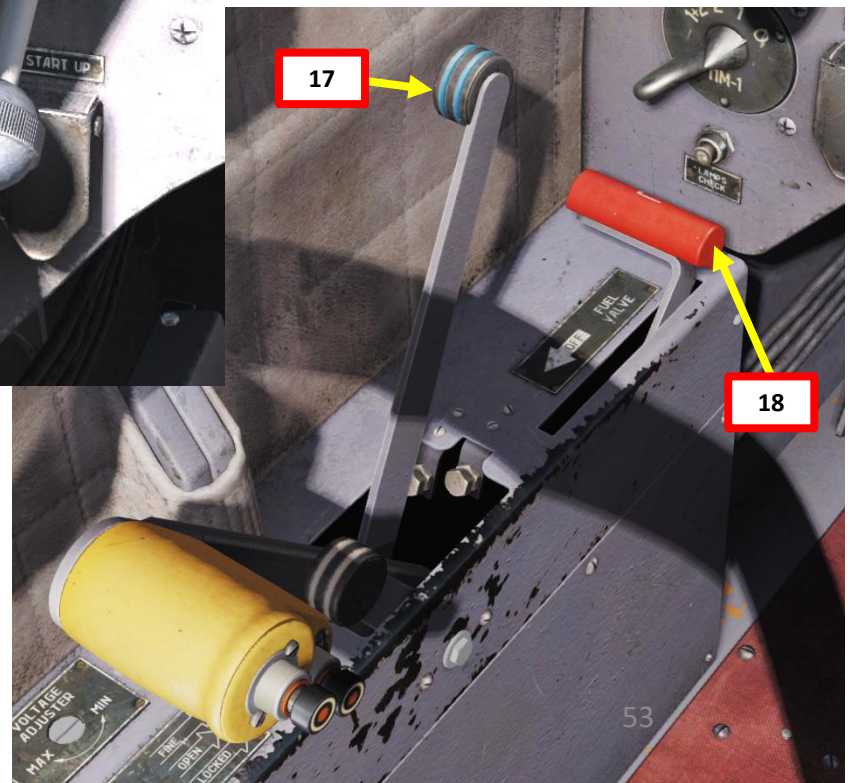
飛行前準備

8. ”1”を押して前席に座ります。
9. 着陸装置レバーが展開（下位置）でロックされているか確認します。
10. フラップレバーがニュートラル（中央）にあるか確認します。
11. メイン圧縮空気システムバルブ（エアフローコック）を反時計回りに回して開きます。
12. 圧縮空気圧計を確認し、メインと緊急用の圧縮空気圧が少なくとも50 kg/cm2あることを確認してください。
13. VHF無線サーキットブレーカースイッチ（No.1)ーON
14. 内線サーキットブレーカースイッチ（No.2)ーON
15. 着陸装置サーキットブレーカースイッチ（No.4)ーON
16. エンジン計器サーキットブレーカースイッチ（No.6)ーON
17. プロペラレバーを一番前に（ファインピッチ）
18. 燃料コックレバーを前に（オープン）





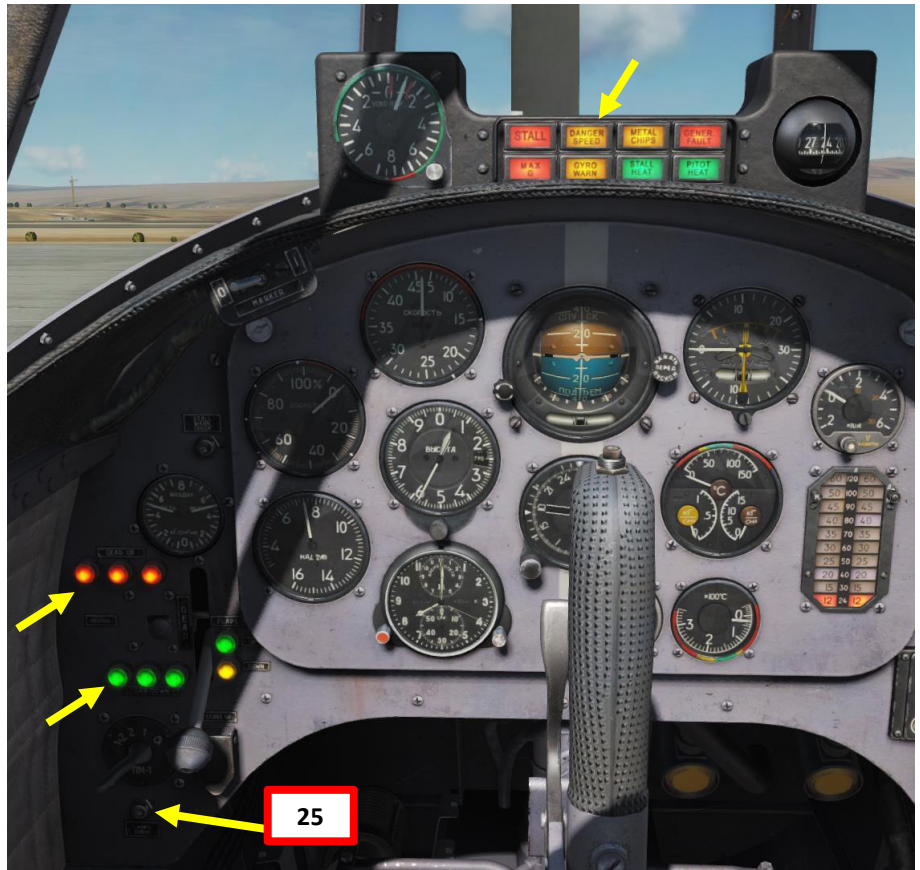


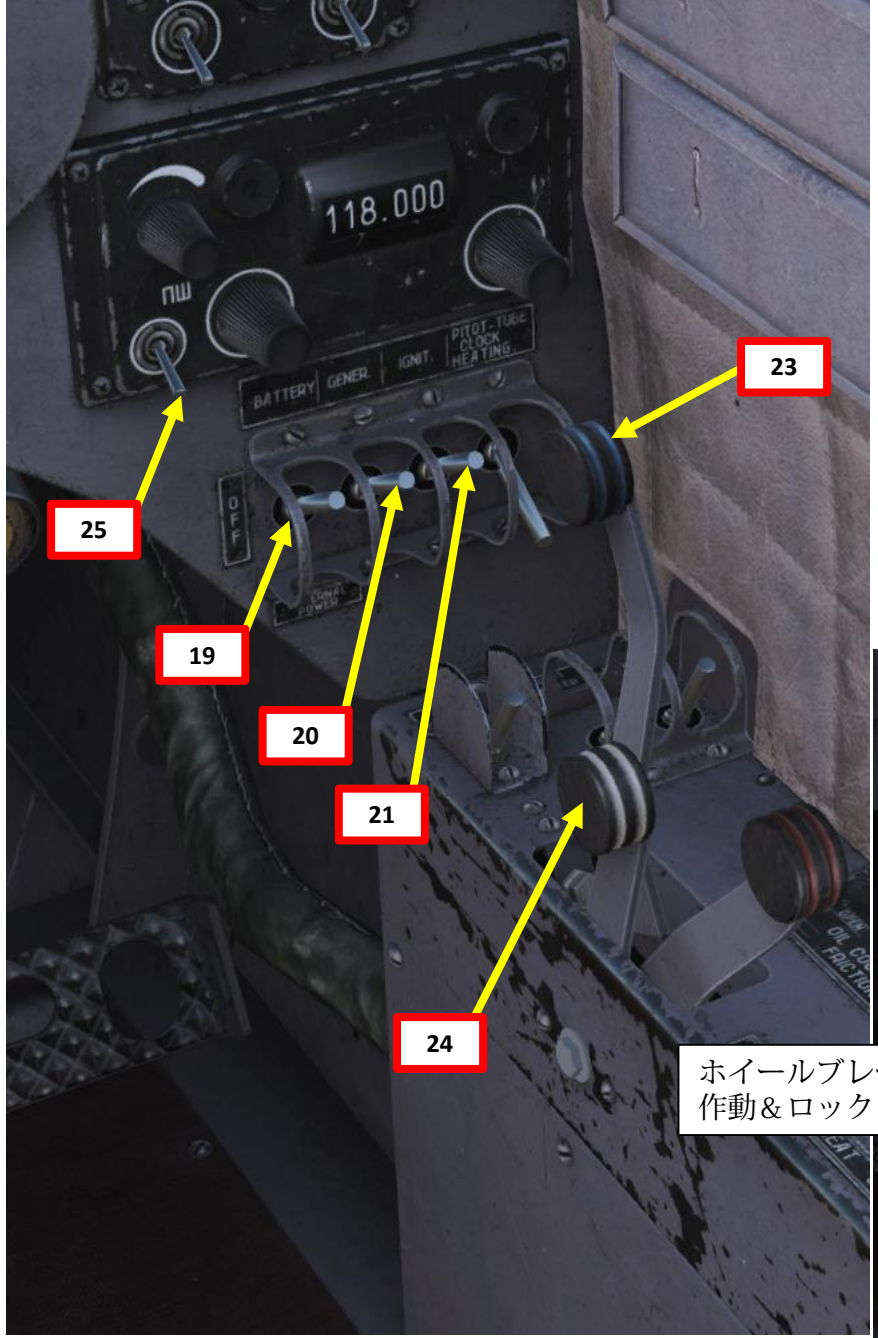


PART 4 – スタートアップ

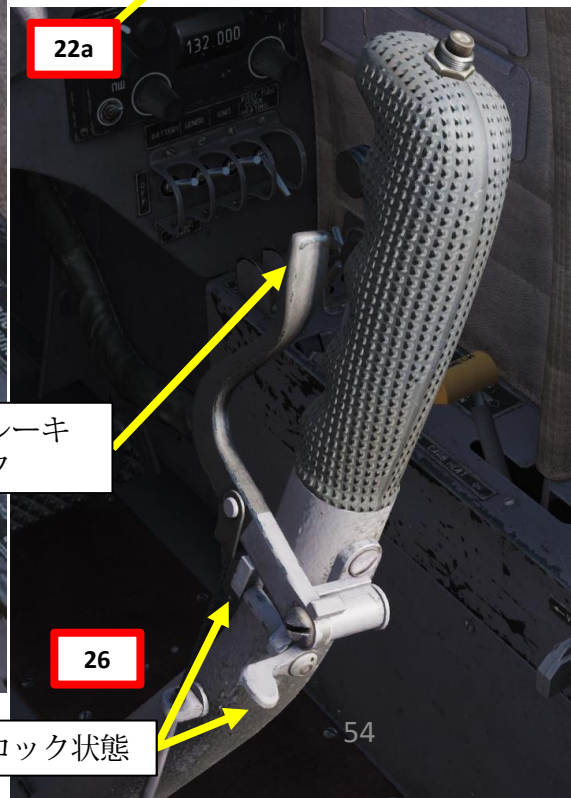
飛行前準備

19. バッテリースイッチを― UP (バッテリーオン)
20. 発電機（ジェネレーター）スイッチをーUP (オン)
21. イグニッション（点火）スイッチを― UP (オン)
22. 電圧モードボタンを押してバッテリ電圧が少なくとも24V（写真では27V)あることを確認します。
23. エンジンカウルシャッター（冷却グリル）レバーを一番前に（オープン）
24. 固定レバーを中央にします。（エンジン始動時にカウリングシャッターレバーが後に動かないようするため）
25. ライトテストスイッチを押して、コクピットの警告ランプが正しく点灯するか確認します。
26. ブレーキがロックされているかを確認します。





ホイールブレーキ
作動＆ロック



ホイールブレーキロック状態

PART 4 – スタートアップ

エンジンスタート

Yak-52は空気圧スターターを使用します。エンジン始動を試みる度に、圧縮空気を使用してプロペラを回転させます。（使用可能な圧縮空気は徐々に減少します。）暑い季節はエンジンは通常は比較的始動がしやすいです。

しかし、冬の朝の冷え切ったエンジンを始動しようとすると、エンジンオイルは通常非常に濃くて粘りがあり、エンジン始動を難しくします。これは繰り返しエンジン始動を試みてだめなら始動できなくなります。現実では、パイロットがエンジンシリンダーに燃料を送り込んでから、誰かがこの作業を手動で行い始動させることになります。

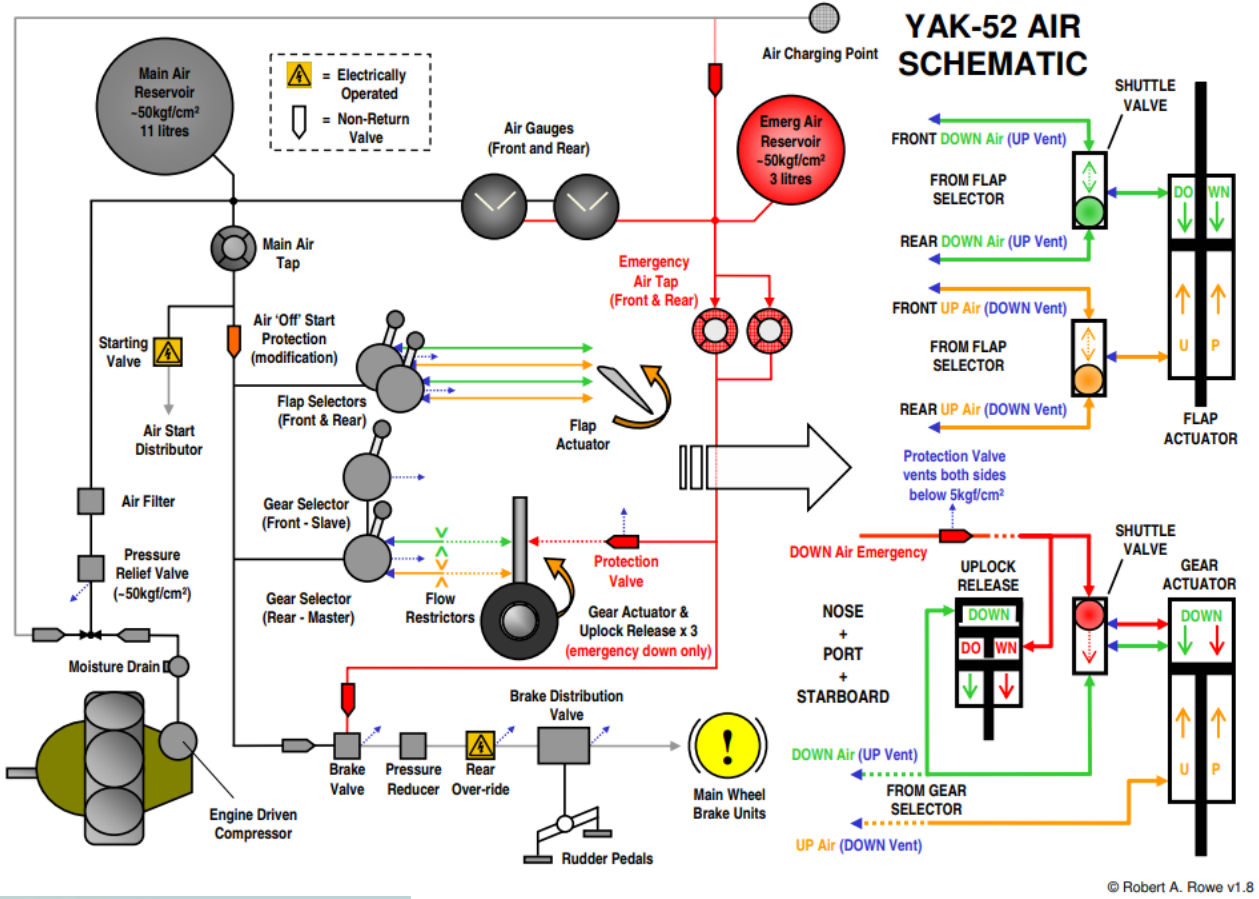
手動始動のビデオ: https://youtu.be/lRpoXcP3VRc

プロペラの回し方については、教習所によって様々です。地上員が常にいるロシア式ではシリンダーに燃料を1回送り込む（度に1回羽を回します。地上員がいない場合は、５回シリンダー送り込んでから、地上の飛び降りて５回羽を回します。そして、すぐにコクピットに戻ります。燃料気化（液体状態から気体への変化）するのに３０秒間あります。その間に追加で２回送り込み始動します。

羽を回すのは、吸気バルブから、給気口とシリンダーに燃料を送り込むためです。送り込みは9番シリンダーの吸気バルブ右横の噴霧器で吹き付けます。羽を回さないと気化燃料は一箇所に溜まります。

中には羽を回さず始動できるパイロットもいます。しかし、安定した始動を行うには羽回しを行うほうが良いでしょう。

DCSでは羽回しは再現されていませんが、ちょっとしたトリビアとして知っておいても良いと思います。



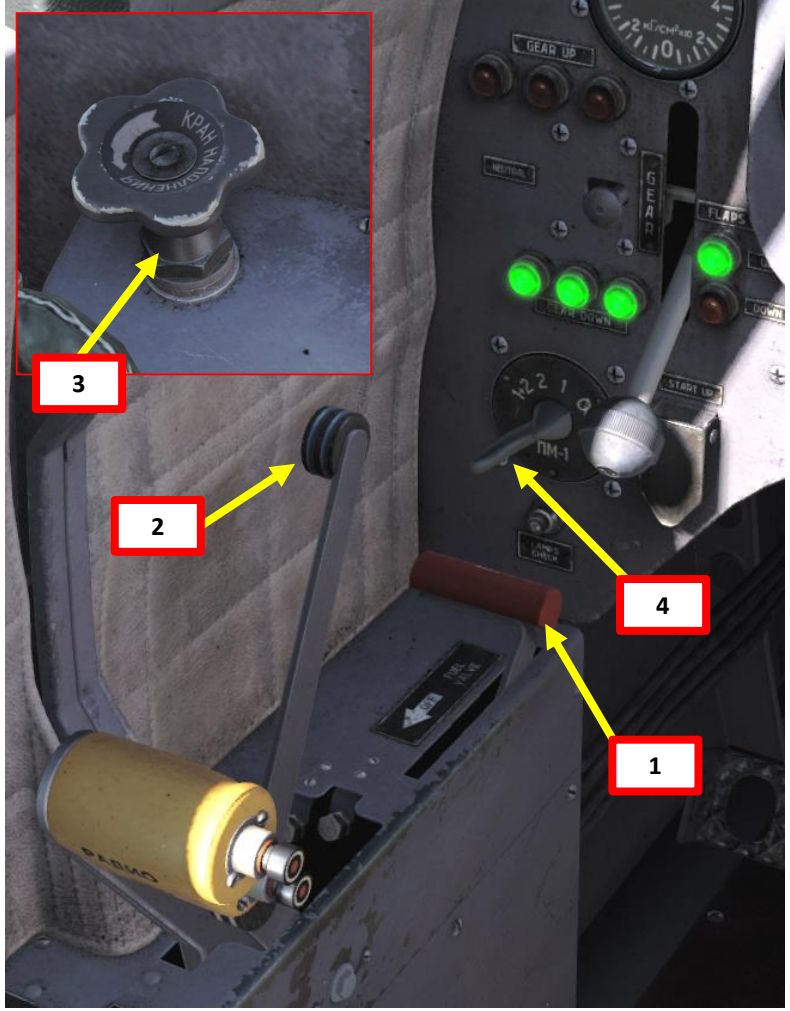
© Robert A. Rowe v1.8

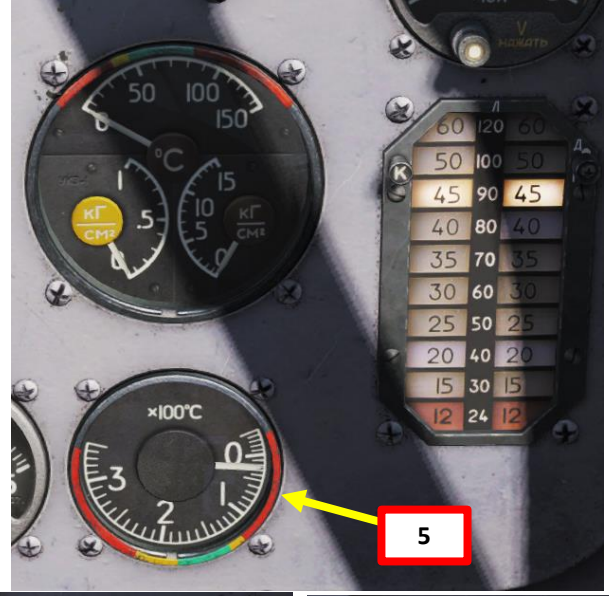
予圧空気計 (x 10 kg/cm2)
左：メイン予圧システム空気圧
右：緊急予圧システム空気圧

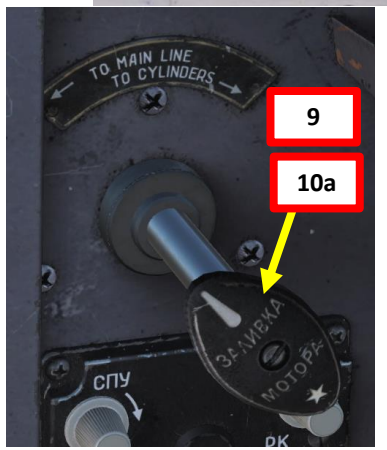
PART 4 – スタートアップ

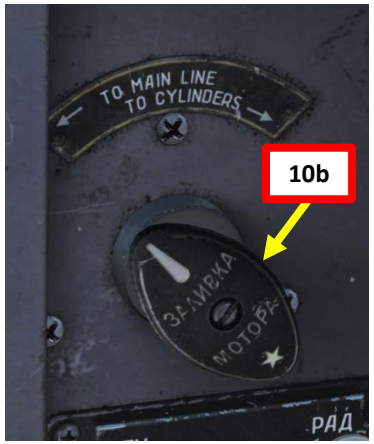
エンジンスタート

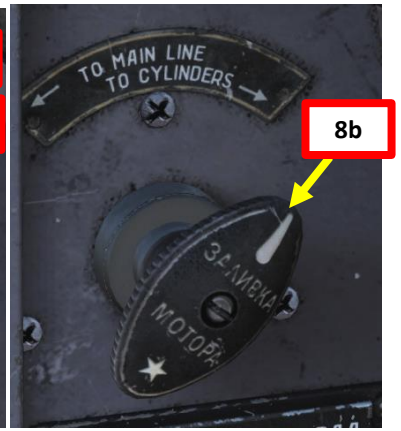
1. 燃料コックレバーを前（オープン）にセット
2. プロペラレバーを一番前（ファインピッチ）にセット
3. メイン圧縮空気システムバルブ（エアフローコック）をフルオープンにします。
4. マグネトースイッチを”0”（オフ）にセット
5. CHT(シリンダーヘッド温度）計をチェックし現在のOAT(外気温度）を確認します。このガイドでは20℃としておきます。
6. OATが0℃以下（氷点下）の場合、キャブレターヒーターレバーをオン（後）にしてください。今回はオフ（前）です。
7. 燃料注入（プライミング）ポンプハンドル上でマウスホイールを回して、ハンドルを右（TO CYLINDERS）にしてください。
8. 燃料注入ポンプを、現在の外気温を基準にポンピングします。
   - ストローク数＝ (100 – OAT)/10 = (100 – 20) / 10 = 8 回
   - 英国機方式：シリンダーヘッド温度が100℃に達する必要があるので、１０℃ごとに１回ポンピングします。
9. 燃料注入ポンプハンドルを左に回して、 “TO MAIN LINE” 位置にします。
10. ハンドルをポンピングして燃料圧を0.2-0.5 kg/cm2まで上げます。（このケースでは3回）
    補足：通常、夏で５－６回、冬で８－１２回行います。
11. ハンドルを右に回して、ロック（オフ）位置に戻します。

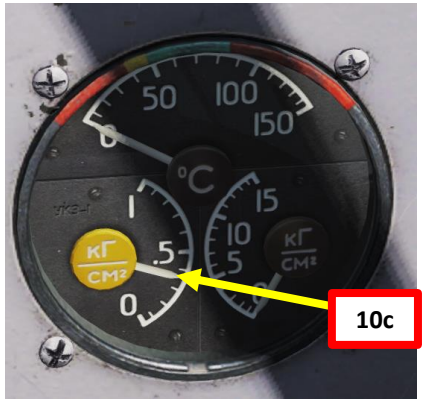


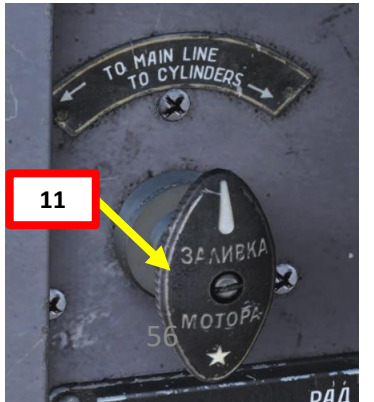








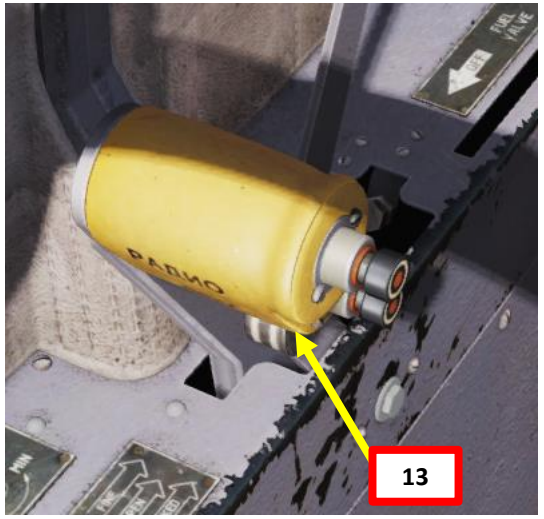


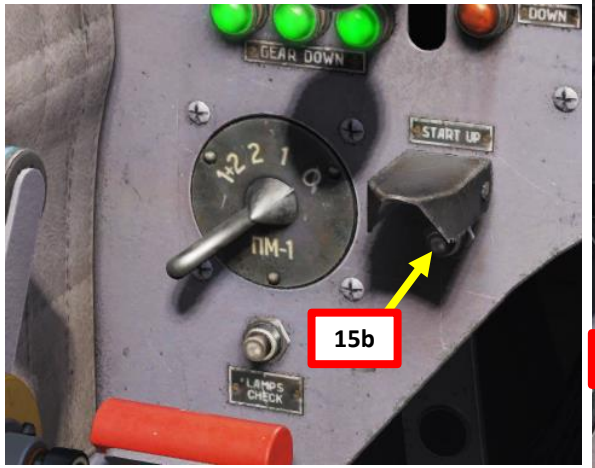


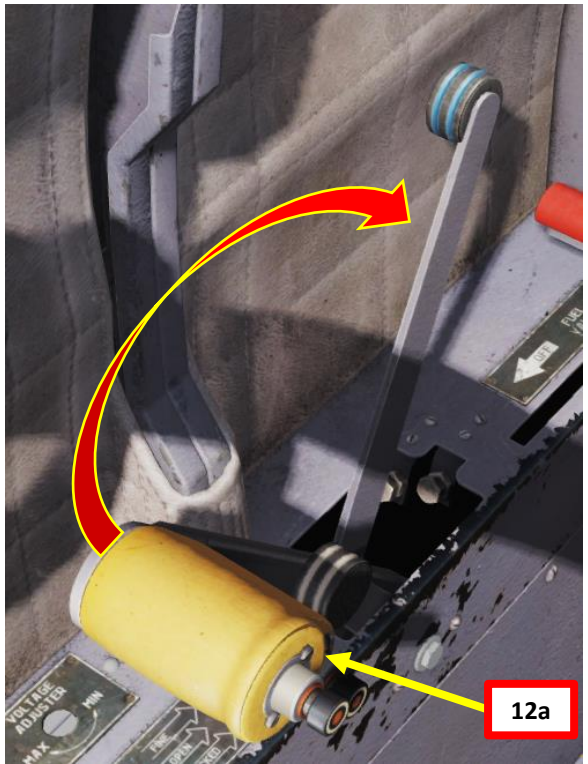
PART 4 – スタートアップ

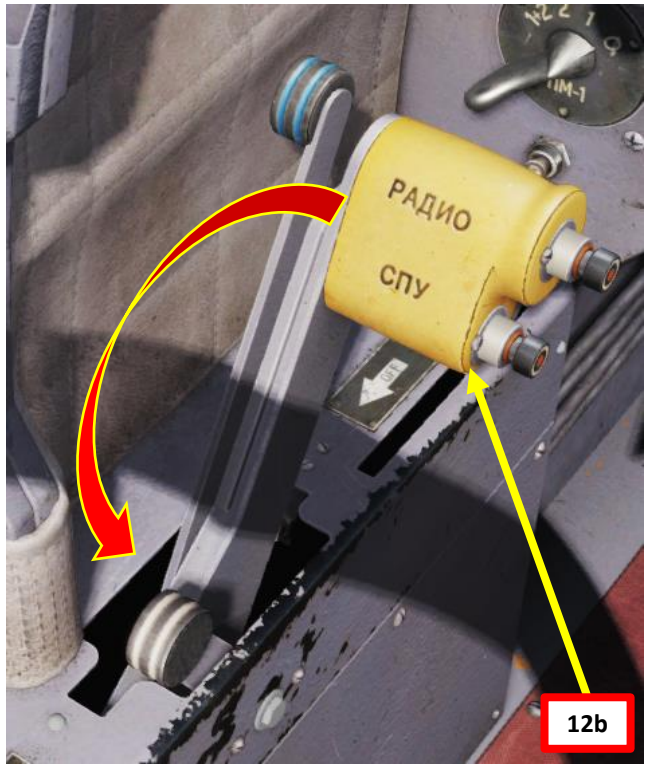
エンジンスタート

12. スロットルを前後に２回最大まで動かし、正しく動くか確認します。
13. スロットルを１/３ほど開きます。
14. エンジンをスタートする際には、「Clear prop!」と言い、周りの人に警告してください。
15. スタータースイッチの安全カバーを開けて、スタータースイッチ（HOMEキー）を押し続けてください。
16. プロペラが回転するのを２～３秒待ってください。その後マグネトースイッチを 1+2 (BOTH)に切り替えます。
17. 暖機をします。スロットルを調整してRPMを40％にします。



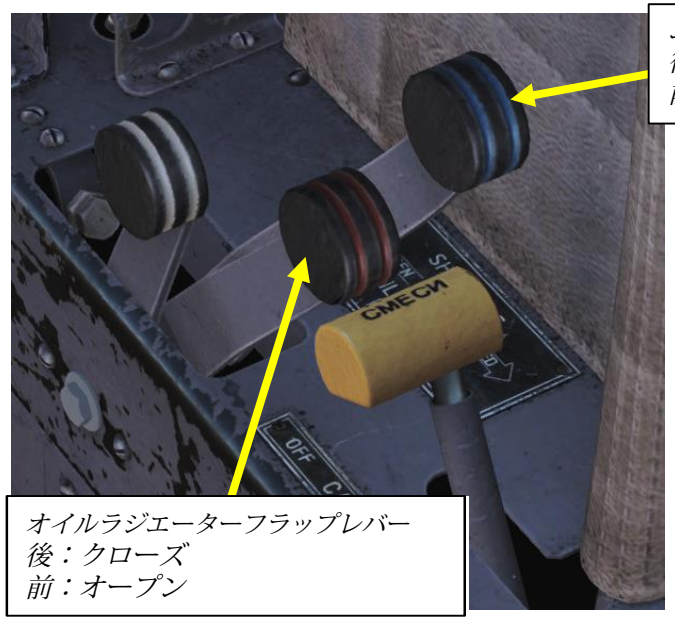






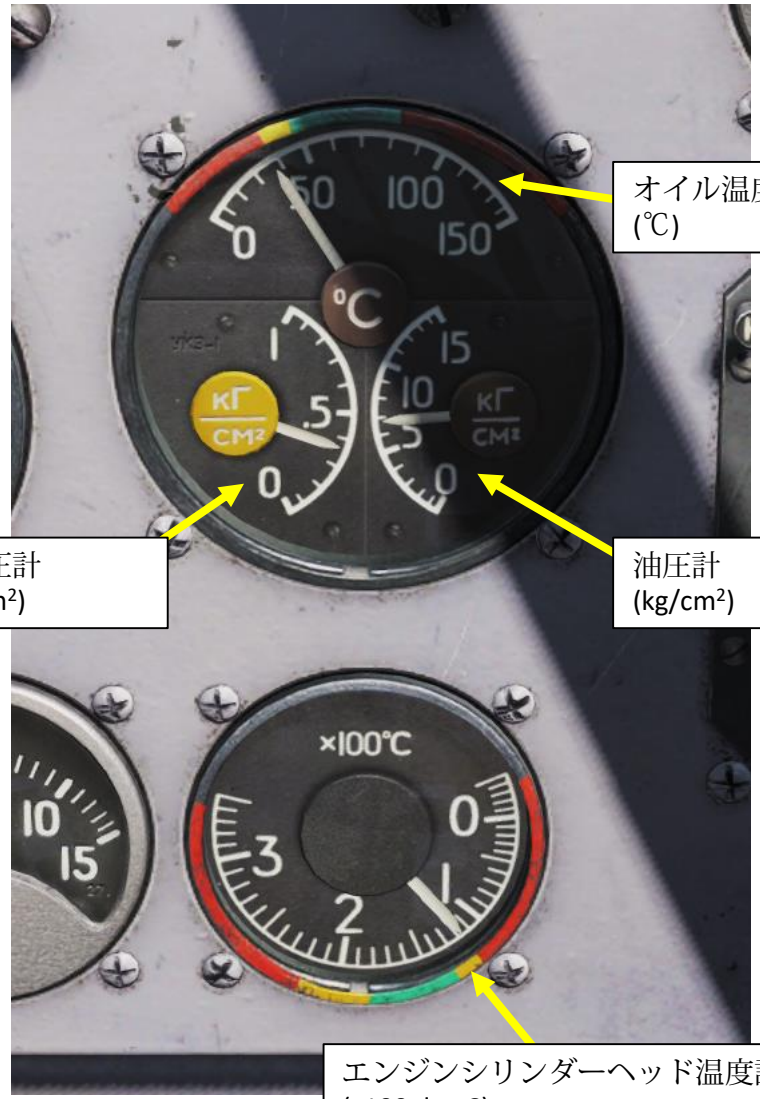
エンジンスタート

18. スロットルを調整して夏：RPMを44-48%、冬：44-51%に合わせます。
エンジンが次のように温まるまで待ちます。
・シリンダーヘッド温度が120℃以上
・油温が40℃以上
・油圧が1 kg/cm2以上
19. 注意：暖機を早めるために、オイルラジエーターとエンジンカウルシャッターレバーは後（クローズ）にしておいてください。補足：暖機を早めるために、オイルラジエーターとエンジンカウルシャッターレバーは後（クローズ）にしておいてください。



エンジンカウリングシャッターレバー
後：クローズ
前：オープン

オイルラジエーターフラップレバー
後：クローズ
前：オープン



オイル温度計
(℃)

燃料圧計
(kg/cm²)

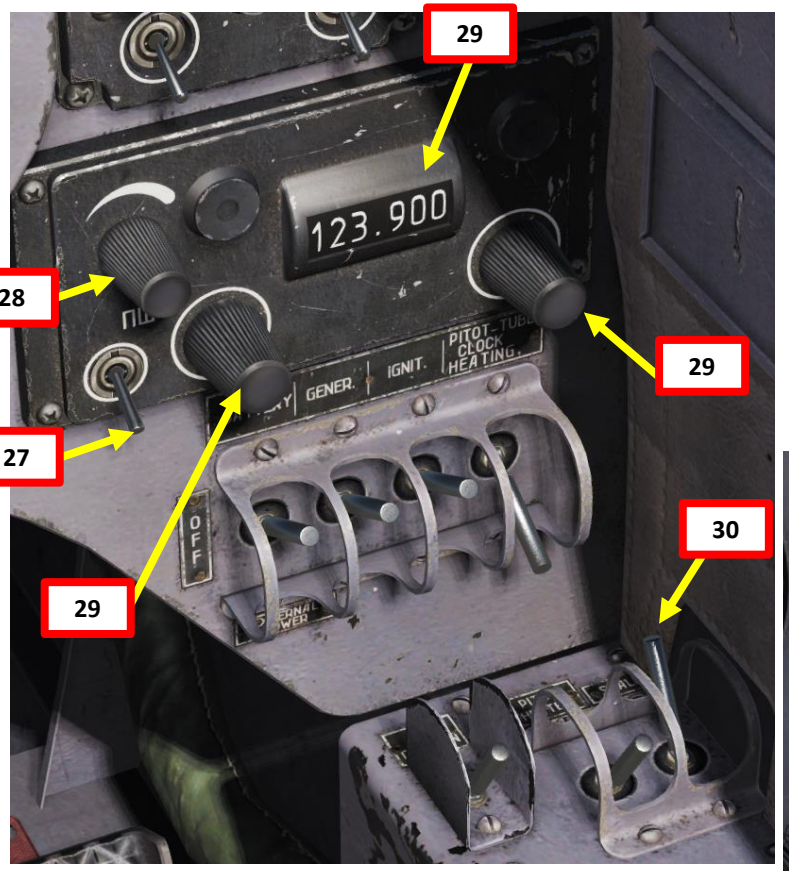
油圧計
(kg/cm²)

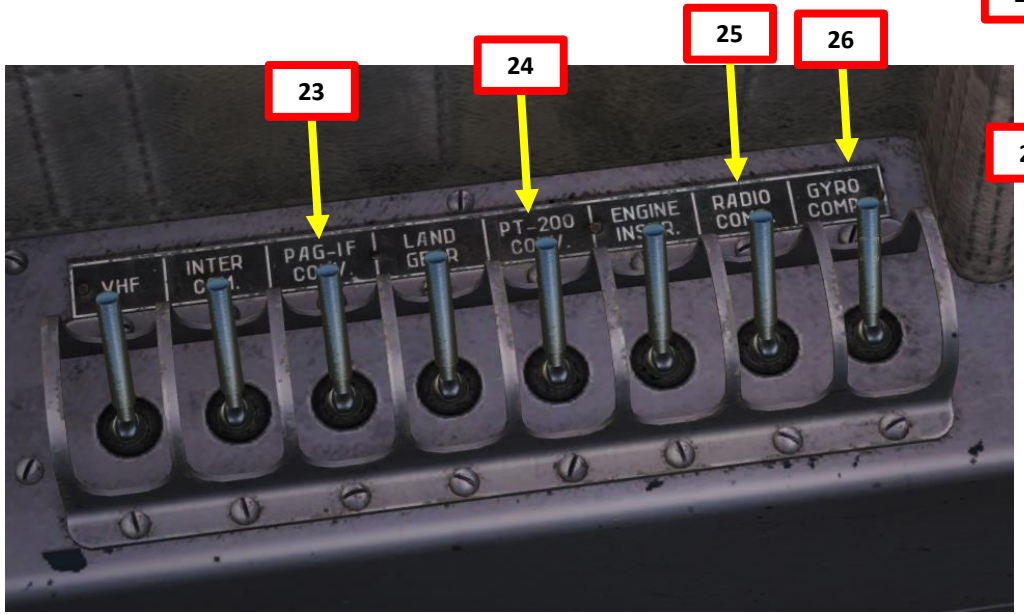
エンジンシリンダーヘッド温度計
(x100 deg C)

PART 4 – スタートアップ

飛行前準備の完了

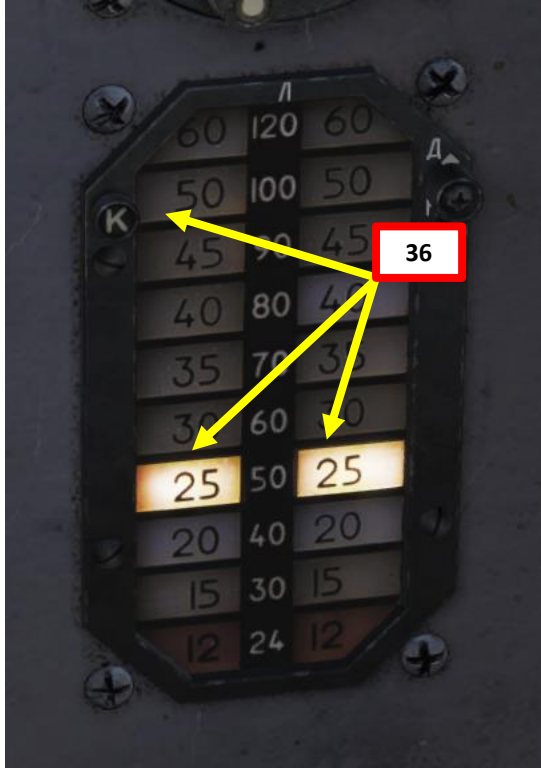
20. オイルラジエーターとエンジンカウリングシャッターを開きます。両方のレバーを前（オープン）へ
21. 高度設定ノブを回して高度を0mに合わせます
22. 加速度計リセットボタンを押してMAXーGの針を初期位置にリセットします。
23. PAG-1F コンバータースイッチ – ON
24. PT-200 コンバータースイッチ – ON
25. 無線コンパス(ARK-15M ADF)スイッチ – ON
26. ジャイロコンパス(GMK-1AE)スイッチ – ON
27. VHF 無線 スケルチボタン – OFF (下)
28. VHF 無線ボリューム – 必要に応じて
29. VHF 無線周波数 – 管制の周波数
30. SSKUA-1 失速警告スイッチ – ON (前)
31. 人工水平儀をアンケージ（リセット）

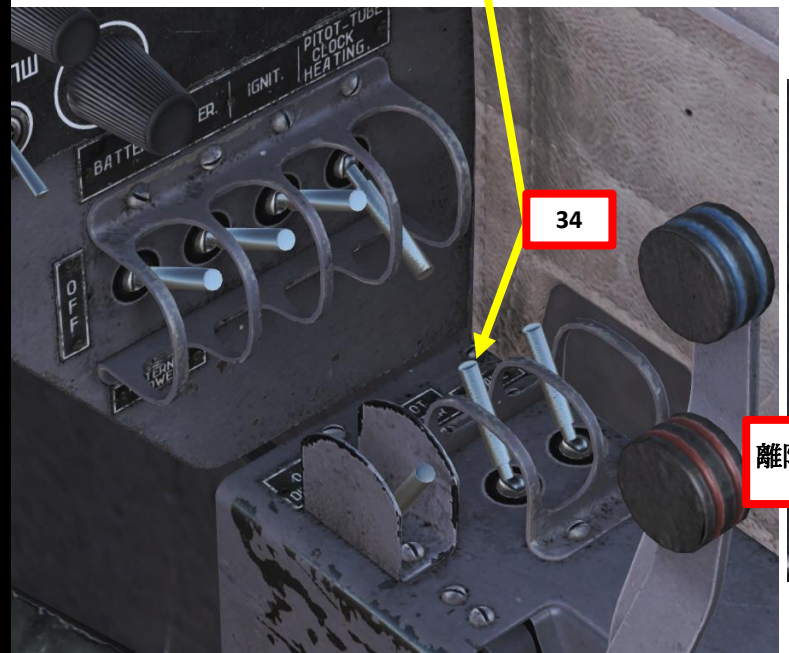


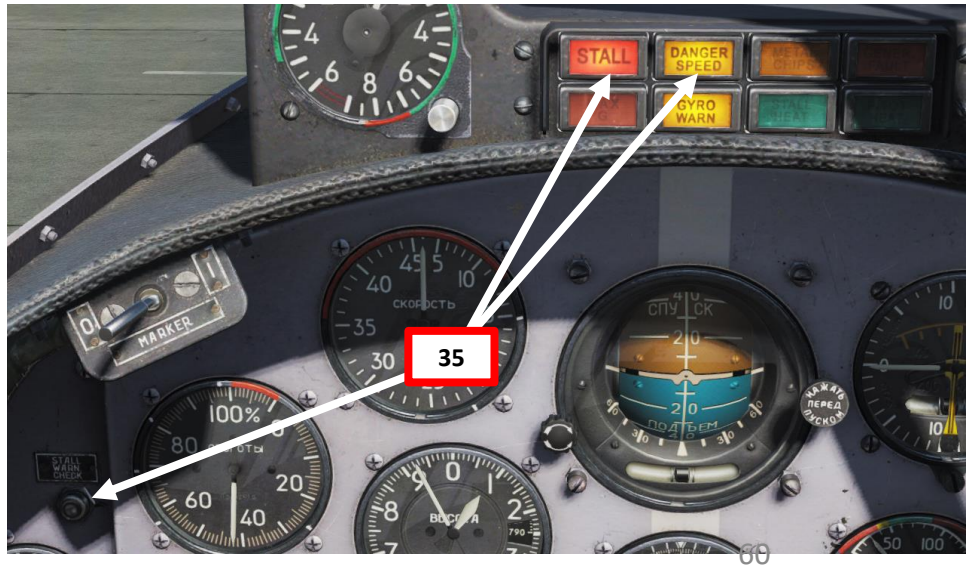


飛行前準備の完了

32. エレベータートリムを離陸位置にセット（下に1/3程度の位置）
33. ピトーヒートスイッチをテストします。ONにした時にPITOT HEATランプが点灯するか確認してください。
34. AoA計測翼ヒータースイッチのテストをします。スイッチをオンにした時にSTALL HEATランプが点灯するか確認してください。
35. 失速警告をテストします。失速警告チェックボタンを押してSTALLとDANGER SPEEDのランプが点灯するか確認してください。
36. 燃料計をテストします。テストスイッチが押された時に25リットルの表示が点灯することを確認してください。







PART 4 – スタートアップ

エンジン稼働状態チェック

エンジンの稼働チェックは、基本的に、全てのエンジン部品が、様々なエンジン状態に連動して正しく動作しているかをチェックします。

A) 最大連続出力設定の確認

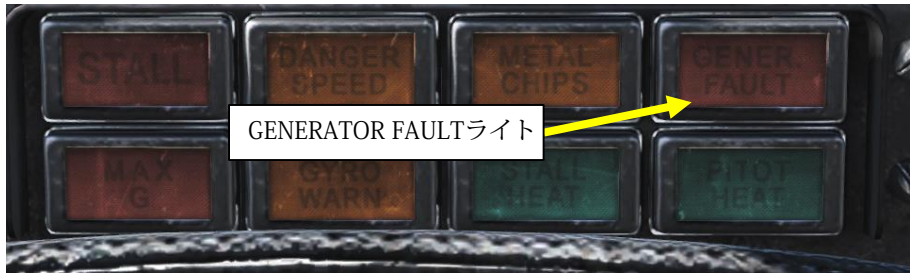
1. オイルラジエーターとエンジンカウリングシャッターをレバーを前にして開きます。
2. エンジン暖機後、プロペラピッチレバーを一番前（ファインピッチ）にします。
3. スロットルを約70％RPMで維持します。
4. エンジンパラメーターが最大連続出力設定カードの値で落ち着くか確認します。
5. プロペラレバーを一番後（コースピッチ）にしてRPMが52-54％RPMに落ちるか確認します。
6. プロペラピッチレバーを一番前（ファインピッチ）に戻してRPMが70％RPMに戻るか確認します。

B) マグネトーと点火プラグのチェック

1. プロペラレバーを一番前（ファインピッチ）にセットして、スロットルを64～74RPMにセット
2. マグネトースイッチを１５～２０秒間”１”にセットし、PRMの低下が３％を超えないかをチェック
3. マグネトースイッチを”１＋２”に戻します。

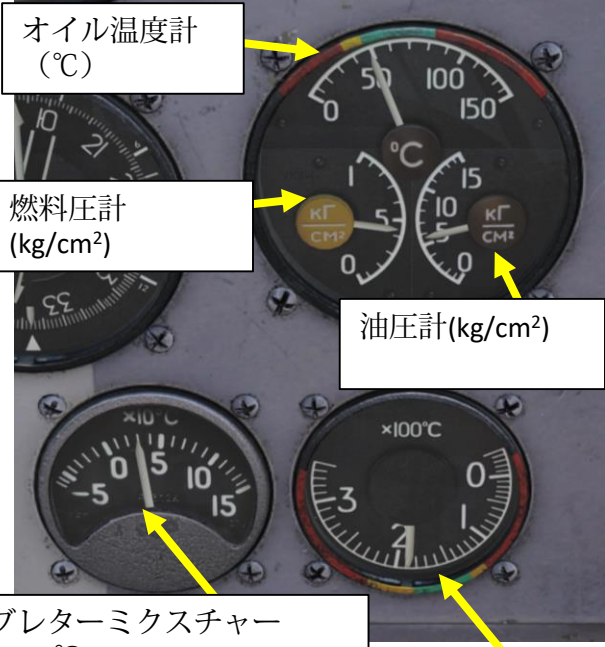
C) 発電機チェック

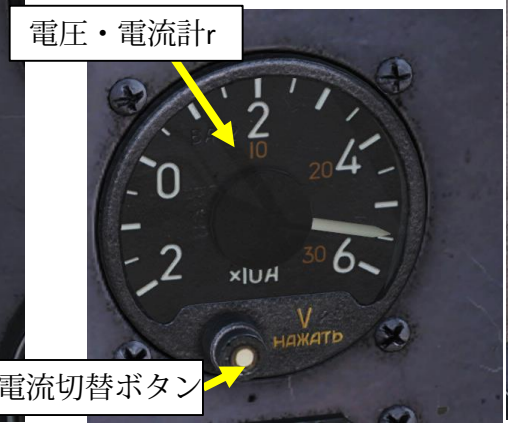
1. スロットルを57－58RPMで維持
2. 電圧・電流切替ボタンを押して電圧が27-29Vあるか確認
3. ”GENERATOR FAULT”（発電機異常）の赤いライトが消えているか確認

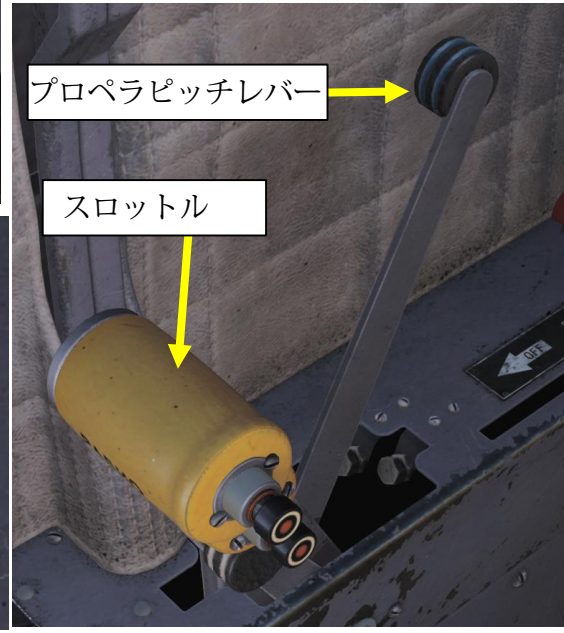


最大連続出力設定カード

エンジン RPM (%)	70
吸気圧 (mm Hg)	75 + 15 (excessive) above Barometric Pressure (760 mm @ ISA conditions)
燃料圧 (kg/cm²)	0.2 ～ 0.5
油圧 (kg/cm²)	4 ～ 6
CHT (シリンダーヘッド温度) (℃)	120 ～ 220
キャブレターインレット空気温度(℃)	+10 ～ +45
エンジンインレットオイル温度(℃)	40 ～ 75







エンジン稼働状態チェック

D) 離陸出力設定のチェック

1. プロペラレバーを一番前（ファインピッチ）にセットして、スロットルを99％RPMにセットします。
2. エンジンパラメーターが離陸出力設定カードの値で落ち着くか確認します。

E) アイドル出力設定のチェック

1. プロペラレバーを一番前（ファインピッチ）にセットして、スロットルをアイドル（一番後）にセットします。
2. エンジンパラメーターがアイドル出力設定カードの値で落ち着くか確認します。

F) プロペラガバナーのチェック

1. プロペラレバーを前後最大に二往復させます。
2. プロペラレバーを一番前（ファインピッチ）にセットします。
3. スロットルを約70％RPMで維持します。
4. スロットルをゆっくりと前後に動かします。（あまり大きくは動かさないでください。）この時RPMが一定であるか確認します。

エンジンが温まったら、パーキングブレーキを外して（ブレーキレバーをタップしてしてください。）、タキシングを始めます。

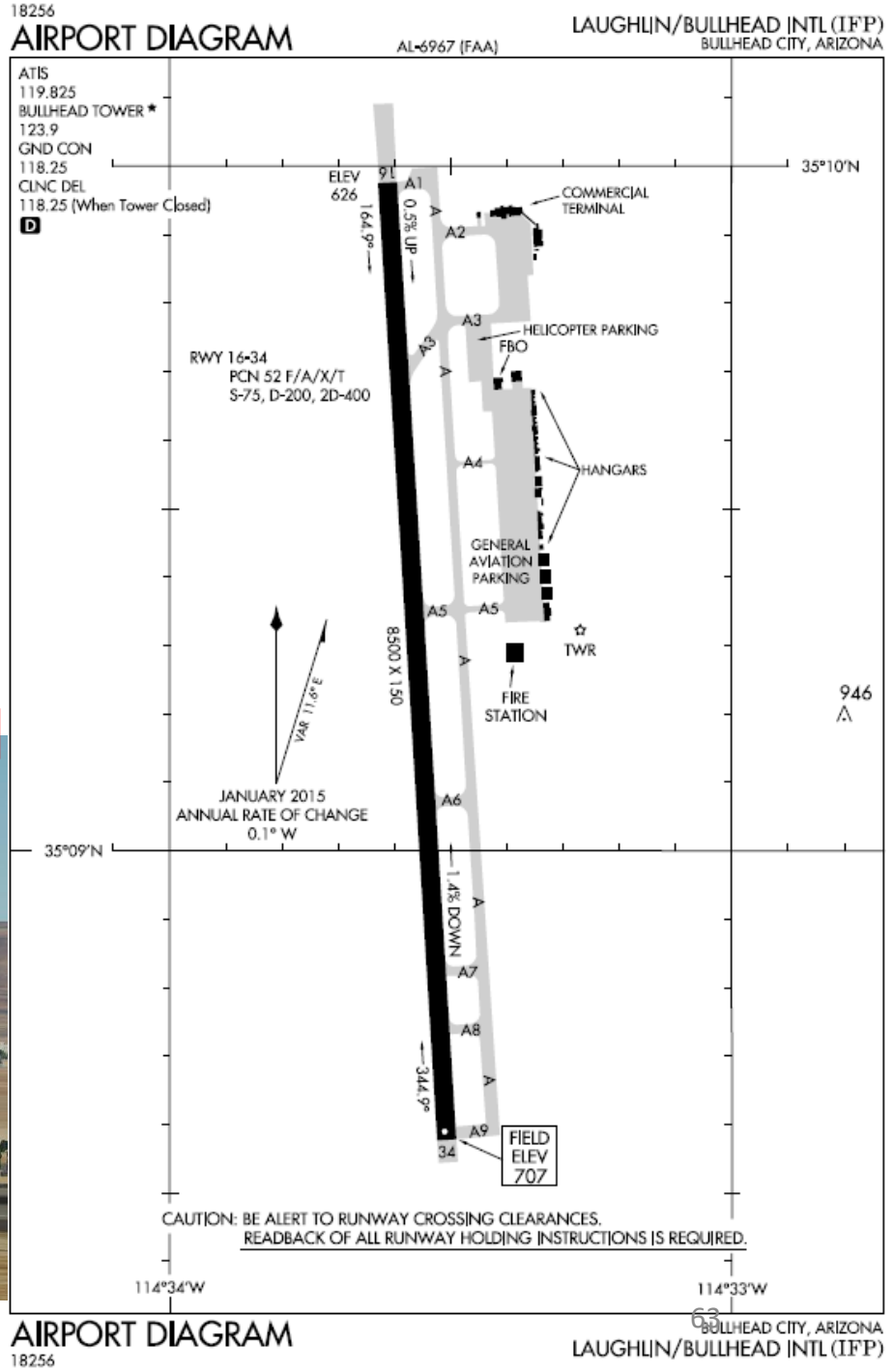
離陸出力設定カード	
エンジンRPM (%)	99 + 1
吸気圧 (mm Hg)	125 + 15 (余剰) mm +気圧 (760 mm @ ISA conditions)
燃料圧 (kg/cm²)	0.2 ～ 0.5
油圧(kg/cm²)	4 ～ 6
CHT (シリンダーヘッド温度) (℃)	120 ～ 220
キャブレターインレット空気温度(℃)	+10 ～ +45
エンジンインレットオイル温度 (℃)	40 ～ 75

アイドル出力設定カード	
エンジン RPM (%)	26
吸気圧 (mm Hg)	IDLE (Throttle fully back)
燃料圧 (kg/cm²)	0.15 以上
油圧 (kg/cm²)	1.0 以上
CHT (シリンダーヘッド温度) (deg C)	120 ～ 220
キャブレターインレット空気温度(℃)	+10 ～ +45
エンジンインレットオイル温度 (℃)	40 ～ 75

PART 5 – タキシングと離陸

この例では、ラフリン/ブルヘッド国際空港からの離陸を試みます。現実では、ブルヘッドのような管制官のいる空港では、ブルヘッド地上管制（グラウンド）（無線周波数：118.25)と交信し、使用滑走路への誘導を申請します。滑走路に着いたら、ブルヘッド航空管制（タワー）（無線周波数　：123.9)と交信して離陸の許可を申請し、出発情報を得ます。一般に使用中（アクティブ）の滑走路は向かい風で離陸ができます。これは離陸と着陸の滑走距離を最小にします。
管制官のいない空港では、あなたはウインドソックの方向から離陸の方向を決定します。（又は、ユニバーサルコミュニケーション周波数（北米で通常123.000か、その地域で発行されているエリアチャートを参照）へ問い合わせます）

例として、010から10Ktsの風の状態では、エプロン２から移動して誘導路アルファに沿って移動し、滑走路16（方位160）から離陸します。



タキシング手順

この例ではラフリンから離陸します。

a) エンジン暖機が完了し、パーキングブレーキが解除されていることを確認してください。
b) スロットルを40%RPMにセットしてブレーキが効くかチェックします。
c) 一般的には、管制のある空港では地上管制の週端数につなぎ、タキシングの許可を取ります。
d) タキシングの情報を受け取ったら、最後にコールサインを付けて復唱します。
e) ブレーキレバーを解除してタキシングを開始します。
f) 旋回を行うにはホイールブレーキレバーを引いたままで、曲がりたい方のラダーを踏みます。Yak-52のパイロットは一般的に利用可能な圧縮空気を保つためにブレーキを控えめに使うように心がけます。空気銃のガス缶に入っている圧縮空気と同じと考えてください。使い切って圧がなくなると、困ります。どんなトラブルが起きると思いますか？　一度ブレーキ無しで着陸したらわかると思います。
g) 滑走路に整列したら、キャノピーが閉じているか確認してください。（これについては任意です。）

注意：タキシング中、パイロットは一般的に発電機が作動できる（GENER FAULT のライトが消灯）だけの出力を出します。
これはタキシング速度を上げますが、ラダーによる舵が効きますのでブレーキを使わなくて良いという利点もあります。

タキシング申請例

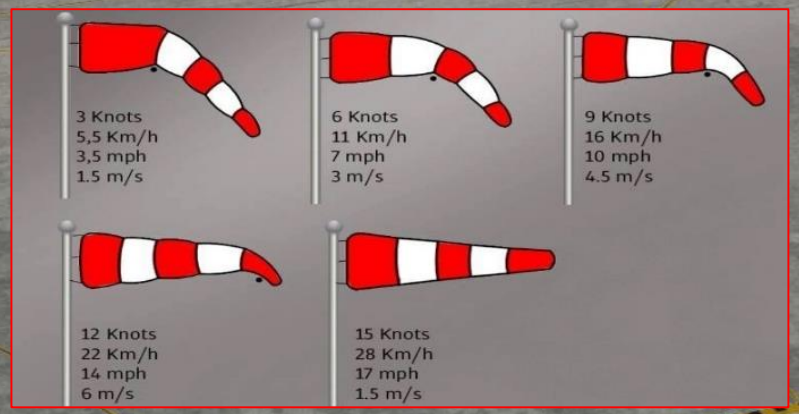
- (YOU) Bullhead Ground, this is Yak-52 X-Ray Romeo Oscar on Apron 2. Requesting Taxi.
  （あなた）ブルヘッドグラウンド、こちらYak-52 X-Ray Romeo Oscar（XRO）、タキシングの許可を願います。
- (GRD) X-Ray Romeo Oscar, Bullhead Ground. Taxi to Holding Point Runway 16 via Alpha.
  （地上管制）X-Ray Romeo Oscar、こちらブルヘッドグラウンド、アルファ（Alpha：A）を通って滑走路16の待機ポイントへタキシングしてください。
- (YOU) Taxi – Holding Point Runway
  （あなた）アルファ通って滑走路29の待機ポイントへタキシングします、X-Ray Romeo Oscar.

PART 5 – タキシングと離陸

ランウェイ
スレッショルド

ホールディング
ポイント

Windsock

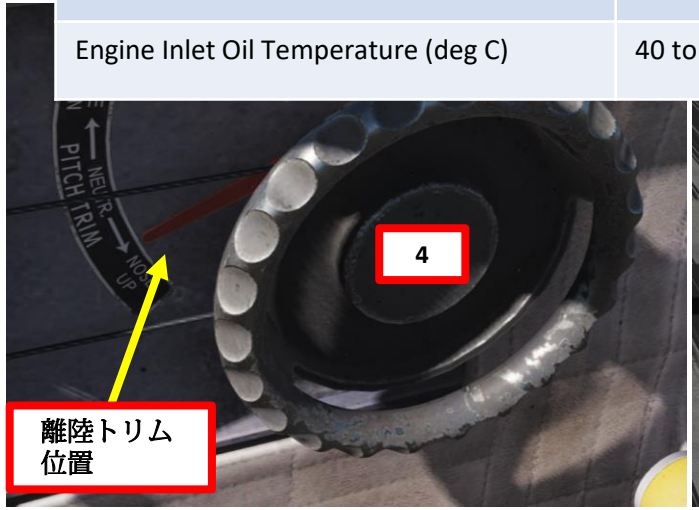


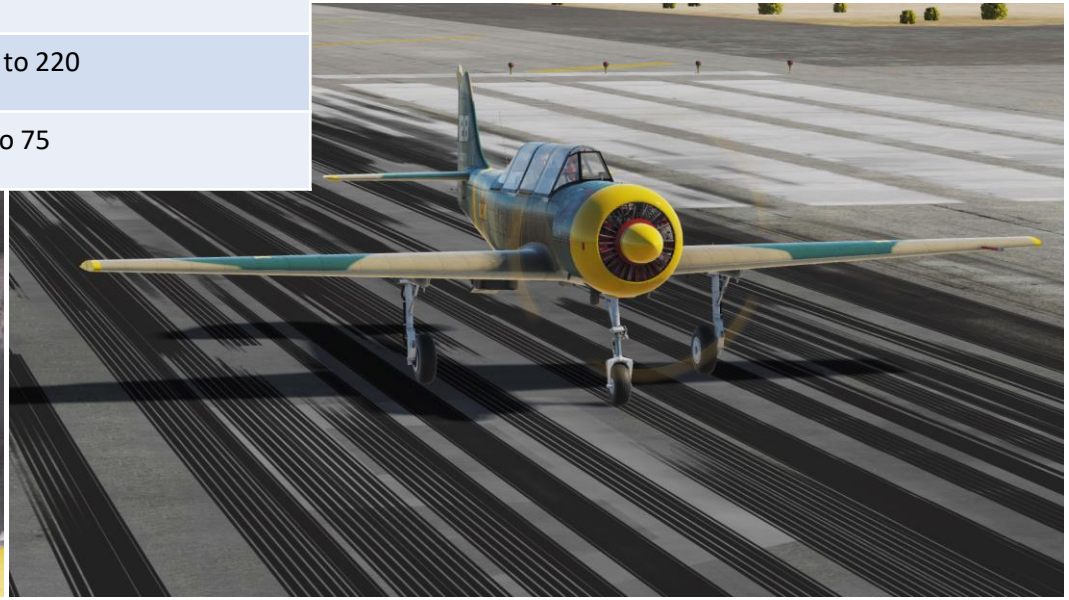
PART 5 – タキシングと離陸

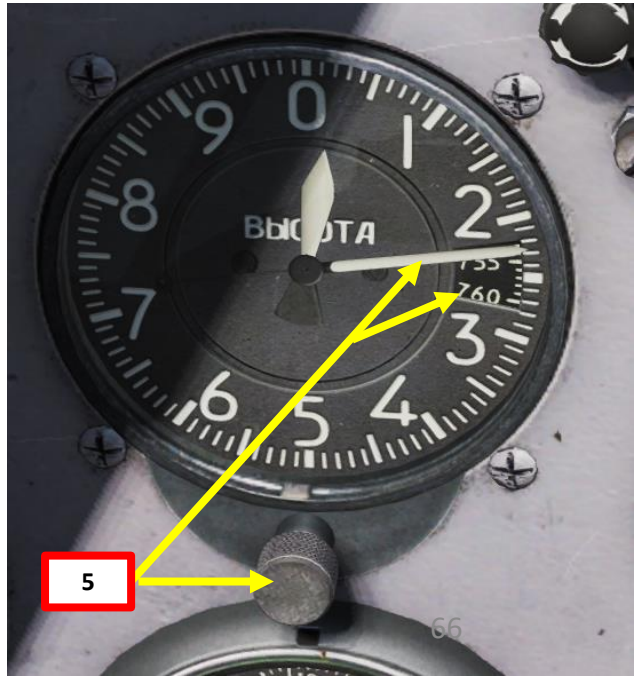
離陸手順

1) プロペラレバーを一番前（ファインピッチ）に設定します。
2) フラップレバーが中立位置で、フラップは上がっていることを確認します。
3) エンジンパラメーターが安全領域内（カード参照）であることを確認します。
4) エレベータートリムを離陸トリム位置にセットしてください。
5) 高度計が空港の標高を示すように高度設定ノブを調整します。（ブルヘッド空港は標高212m）高度計のは針は0を示します。
6) 通常、管制のある空港では、タワーの周波数で交信し、離陸許可を申請します。
7) 出発許可が得られたら、それらの指示を読み返して、あなたのコールサインで交信を終了します。
8) 着陸中の機体がいないことを確認してから滑走路に進入し整列します。
9) 滑走路に整列したら、ブレーキをかけてスロットルを70%まで上げて、エンジン点火プラグの余分なオイルを燃焼させます。

TAKEOFF POWER SETTING CARD	
Fuel Pressure (kg/cm^2)	0.2 to 0.5
Oil Pressure (kg/cm^2)	4 to 6
CHT (Cylinder Head Temperature) (deg C)	120 to 220
Engine Inlet Oil Temperature (deg C)	40 to 75







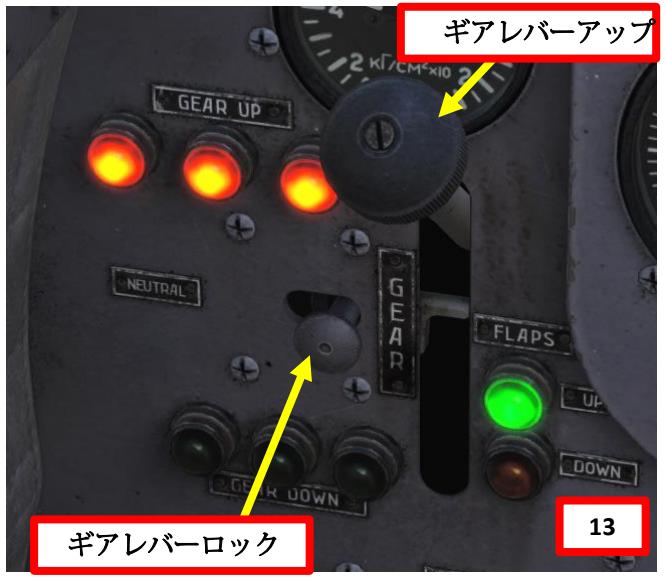
出発許可申請の例

- (YOU) Bullhead Tower, this is Yak-52 X-Ray Romeo Oscar on Holding Point Runway 16. Ready for departure.
  （あなた）ブルヘッドタワー、こちらYak-52 X-Ray Romeo Oscar(
- XRO) 滑走路16のホールディングポイントにいます。離陸の許可を願います。
- (TWR) X-Ray Romeo Oscar, Bullhead Tower. Hold Short of Runway 16.
  （タワー）X-Ray Romeo Oscar、こちらブルヘッドタワー、滑走路16へのへの進入は少し待ってください。
- (YOU) Holding Short of Runway 16. X-Ray Romeo Oscar.
  （あなた）この場で待機します。 X-Ray Romeo Oscar
- (TWR) X-Ray Romeo Oscar, Bullhead Tower. Cleared for departure when ready, Runway 16, Wind 010 at 10 kts.
  （タワー） X-Ray Romeo Oscar、こちらブルヘッドタワー、離陸を許可します。風向010　風速10kts
- (YOU) Cleared for Departure, Runway 16, X-Ray Romeo Oscar.
  (あなた）離陸をします、滑走路16、X-Ray Romeo Oscar.

離陸手順

10) 操縦桿をセンターに置き、徐々にスロットルを上げて100％RPMにします。エンジントルク（右に曲がろうとする）を左ラダーで補正します。ゆっくりとスロットルを上げるほうが、補正は簡単です。
11) 90 km/hに達したら、スムーズに操縦桿を引き、前輪を離陸位置にまで上げます。
12) 120 km/hに達したら離陸します。
13) ギアレバーロックを横に動かしてから、ギアレバーを上に上げて、着陸装置を収納します。
14) ギアアップを示す赤いランプが点灯しているか確認します。
15) ギアピン（機械的ギア表示）が全て下がっているか確認してください。
16) 1000 ft まで上昇したら、プロペラピッチを82％RPMに合わせます。
17) 170 km/hで上昇を始めます。
18) 操縦桿を引かなくて良いようにトリム調整します。

Tutorial (Bagpipe haters beware!):
https://youtu.be/w4rN6O51gCI



前輪ギアピン
(展開時に見えます)

左主輪ギアピン
(展開時に見えます)

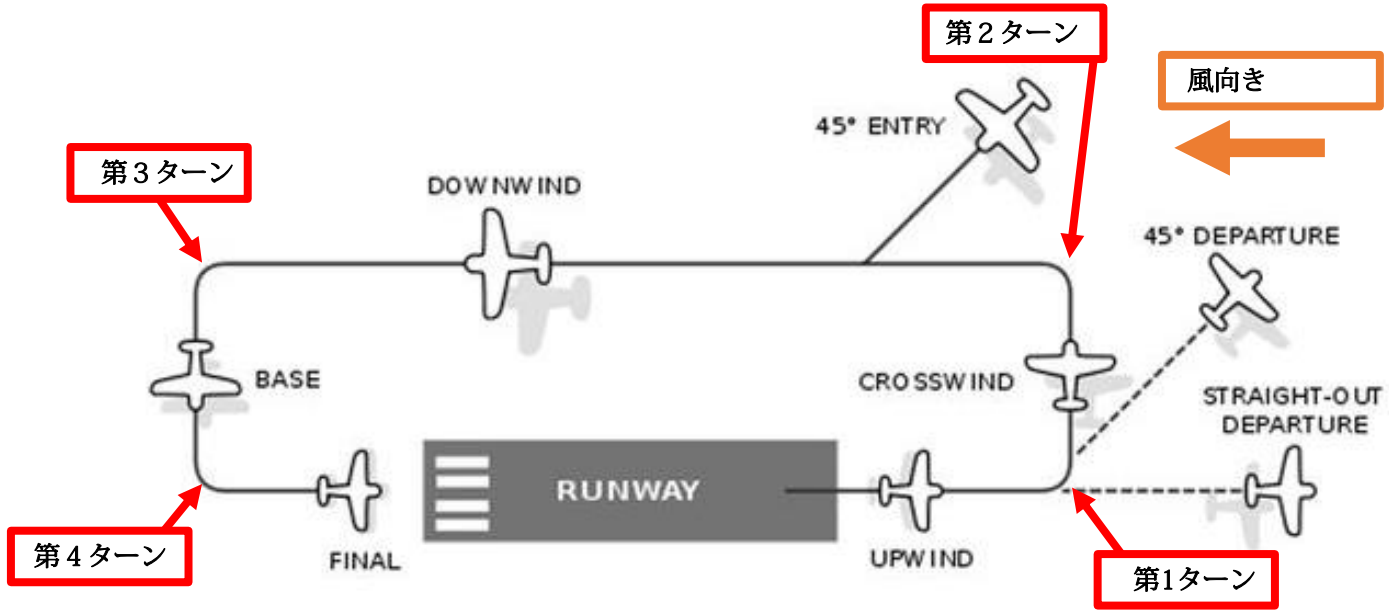
右主輪ギアピン
(展開時に見えます)

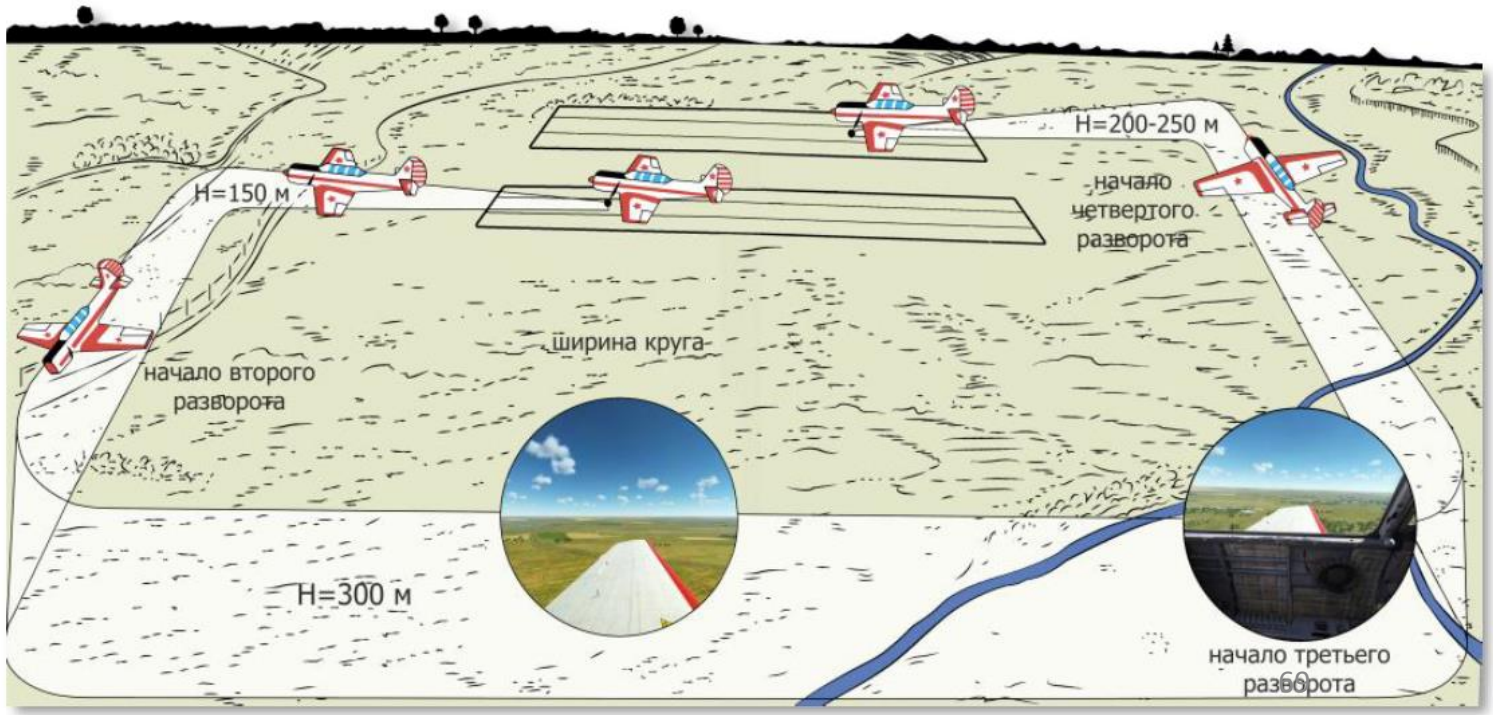
PART 6 – 周回飛行と着陸

周回飛行

標準的な周回方向は左回りです。周回飛行は5つのレグに分けられます。：

- 離陸はアップインドレグで行います。（風上へ向かって飛行します。）
- 最初の左旋回はクロスウインドレグに達するまで行います。バンク角30度、高度150m（AGL：地上高度）、対気速度は170km/hを維持します。旋回中は操縦桿とラダーを使い機首が水平線を指すように操縦してください。
- クロスウインドレグでは対気速度（170km/h)を維持します。
- 2回目の左旋回はダウンウインドレグ（風下へ向かって飛行）に達するまで行います。上昇中は170km/hを維持します。300m AGLに到達したら、水平飛行に移り、スロットルを吸気圧470-490mg、プロペラピッチレバーを70％RPMにし、対気速度は180km/hを維持します。
- ダウンウインドレグでは、対気速度（180km/h)を維持します。
- ダウンウインドレグにいる間に、着陸装置をおろします。水平飛行ができるようにトリムを取ります。タワーと交信し着陸申請を行います。
- 3つ目の左旋回をベースウインドレクに達するまで行います。旋回中、RPMを70％にセットしてから高度を維持できるようにスロットルを調節します。
- ベースウインドレグでは、対気速度（180km/h)を維持します。ベースウインドレグへは高度200-250mで入ります。
- 4つ目の左旋回はファイナルレグに達するまで行います。プロペラピッチレバーを一番前（ファイン）にし、バンク角は30度、対気速度170km/hを維持します。降下率4-5m/sを維持しながら降下します。ファイナルレグへは高度150m以上で入ります。
- ファイナルレグでは、フラップを展開します。速度は160km/hを維持します。速度はピッチ操作で調節します。（スロットルではありません。）
- 高度5-6mでスムーズに操縦桿を引いて機体を水平にしてフレアをかけます。同時にスロットルをアイドルにします。115-120km/hでタッチダウンします。





周回飛行　無線交信

- *(TWR) X-Ray Romeo Oscar, Bullhead Tower. Enter left downwind, runway 16, report entering left downwind.*
  （タワー）X-Ray Romeo Oscar、こちらブルヘッドタワー、左ダウンウインドに進入してください、滑走路16、左ダウンウインドに入ったら連絡してください。

2

タワーは基本的に、左ダウンウインド・レグに侵入したら報告するように指示してきます。

1

- *(YOU) Bullhead Tower, Yak-52 X-Ray Romeo Oscar, 10 miles south of Laughlin, inbound for landing.*
  （あなた）ブルヘッドタワー、こちらYak-52 X-Ray Romeo Oscar、ラフリンの南10マイル、着陸のため接近中

注：現実では、しばしば « inbound with India » や他の言葉を聞くことがあります。これはATIS（飛行場情報放送業務）のことで、現在の気象条件を伝えています。自動放送でパイロット自らチューニングして聞くことができます。着陸のために高度計をセットする時に使用し、風、雲、OFEなどの気象条件を知ることができます。

3

- *(YOU) X-Ray Romeo Oscar will report left downwind, runway 16. X-Ray Romeo Oscar.*

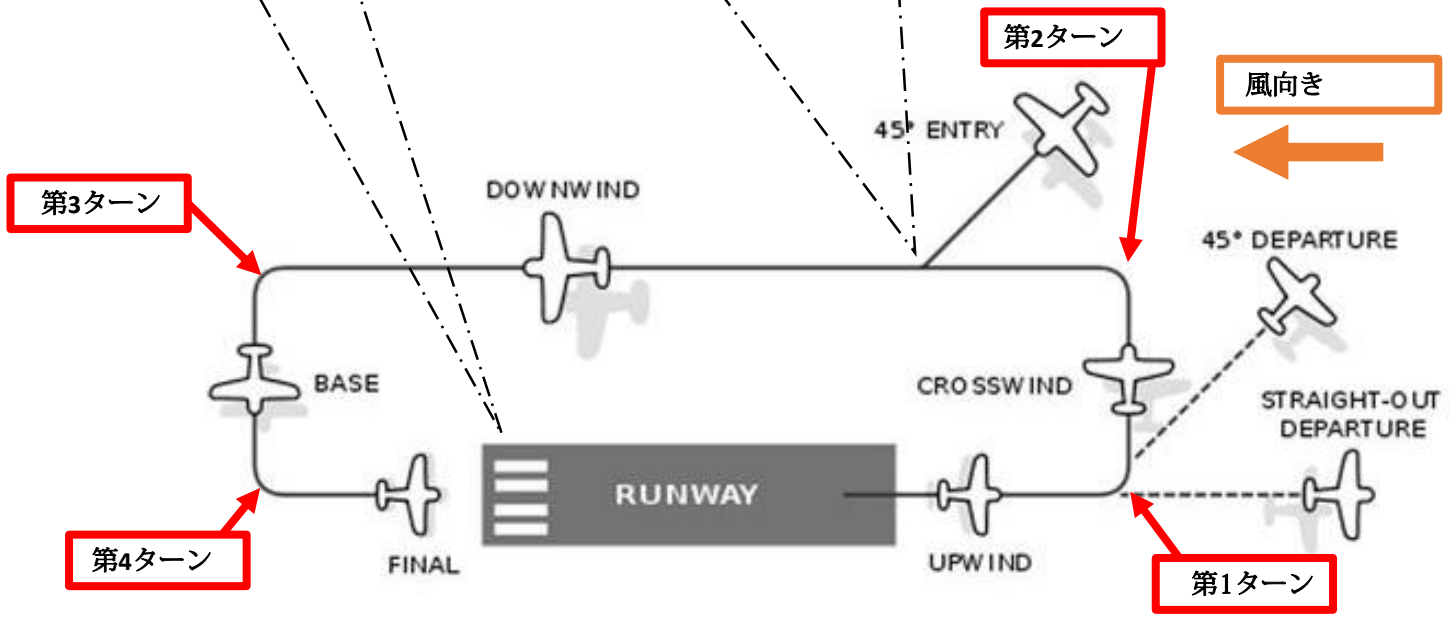
これは、単に航空管制からの通信の復唱です。

4

- *(YOU) Bullhead Tower, X-Ray Romeo Oscar, left downwind, runway 16. X-Ray Romeo Oscar.*
  （あなた）ブルヘッドタワー、X-Ray Romeo Oscar、左ダウンウインドレク、滑走路16、X-Ray Romeo Oscar.

左ウインドレグに入ったことを航空管制に報告します。（周回飛行は左回り）

最初のコンタクト
（空港から5-10マイル）



周回飛行　無線交信

- *(YOU) Bullhead Tower, X-Ray Romeo Oscar, cleared to land, runway 16, X-Ray Romeo Oscar.*

これは単に管制塔からの交信を復唱しているだけです。
滑走路16への着陸が許可されたことを確認しています

- *(TWR) X-Ray Romeo Oscar, Bullhead Tower. Cleared to land runway 16.*

タワーから滑走路16への着陸許可が出ました

6

5

第2ターン

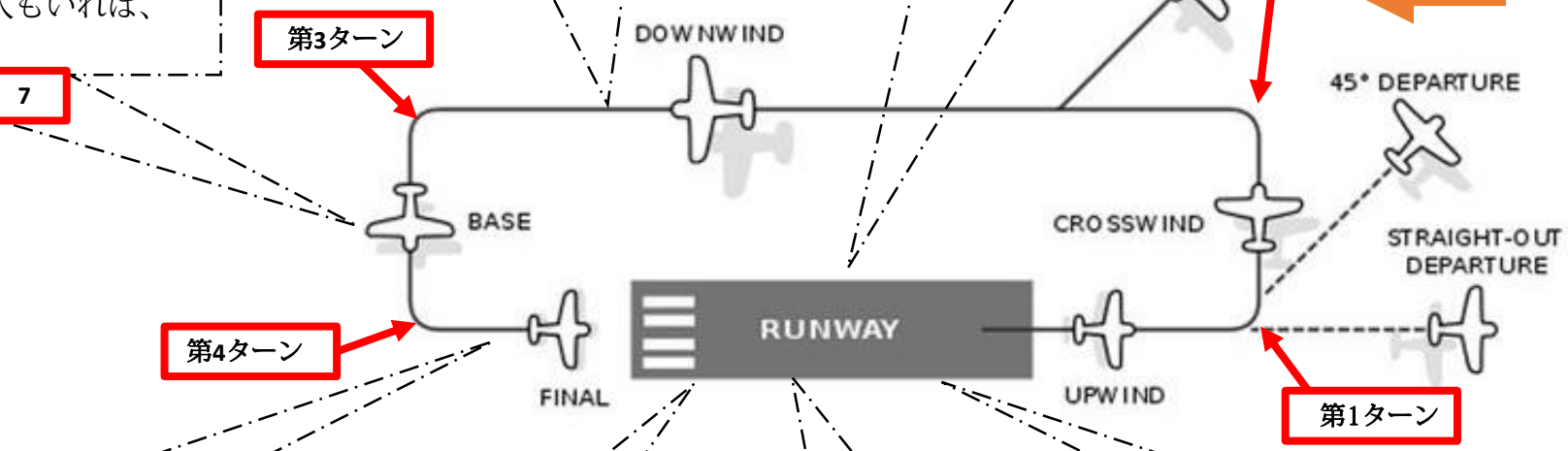
風向き

- *(YOU) Bullhead Tower, X-Ray Romeo Oscar, left base for runway 16, X-Ray Romeo Oscar.*

左旋回してベースレグに入ることを報告、する人もいれば、しない人もいます。個人の好みによります。

7

第3ターン



第4ターン

第1ターン

8

- *(YOU) Bullhead Tower, X-Ray Romeo Oscar, on final for runway 16. X-Ray Romeo Oscar.*

タワーにファイナルレグに入ることを報告、滑走路16に着陸します。

11

- *(YOU) Clear of the active, crossing Alpha, X-Ray Romeo Oscar.*

We're informing the tower we're clear of the active runway and we are crossing the Alpha taxiway.

9

- *(TWR) X-Ray Romeo Oscar, turn left on Alpha, Contact Ground, 118.25, leaving runway.*

タワーから Alpha 誘導路へ退出するよう指示してされています。また、滑走路を退出してグラウンド（地上管制：周波数 118.25）と交信するよう指示されています。

10

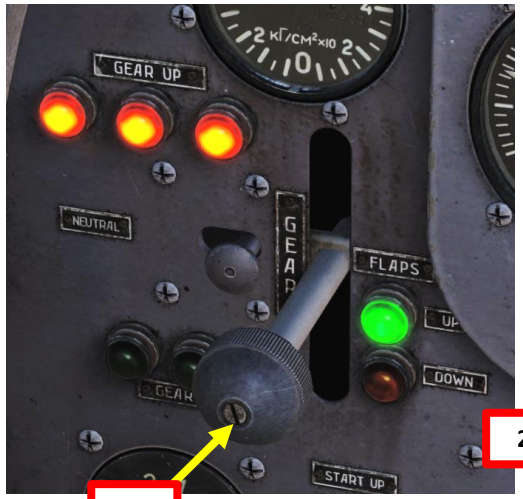
- *(YOU) Left turn, next taxiway, contact Ground on 118.25. X-Ray Romeo Oscar.*

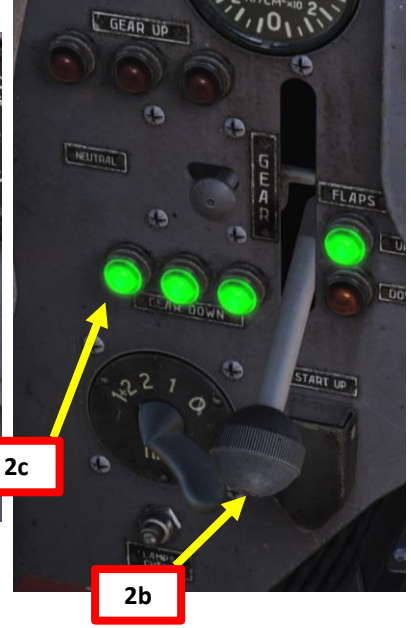
ATCの交信を復唱しています

PART 6 – 周回飛行と着陸

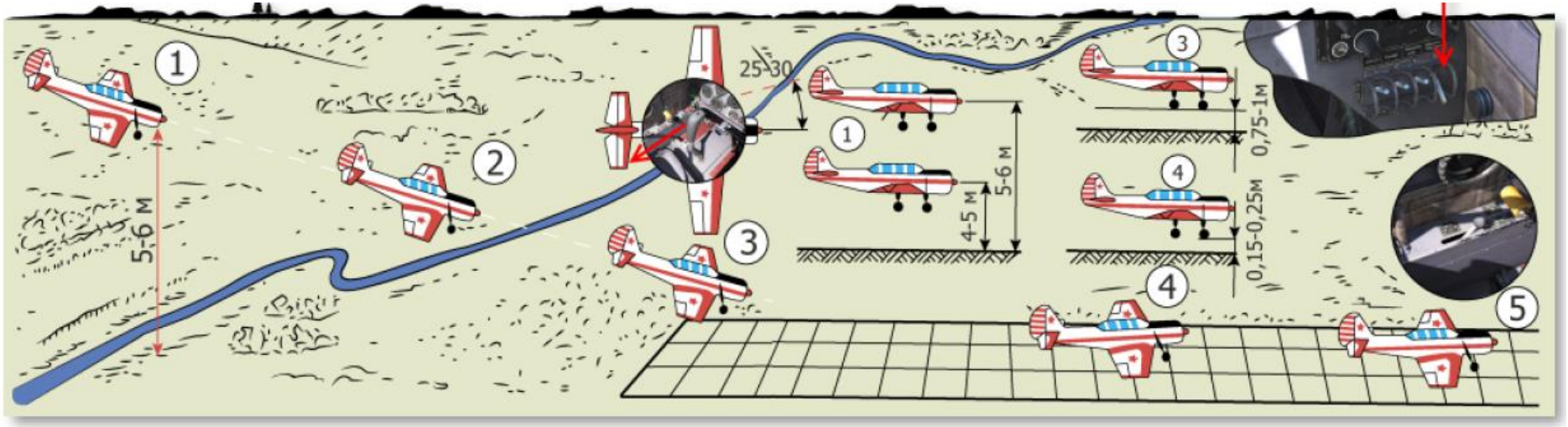
着陸手順

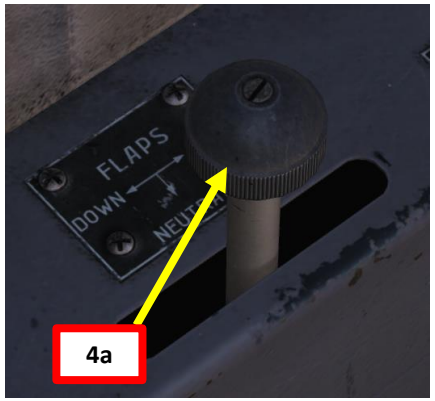
1) ベースレグでは対気速度（180km/h)を維持します。ベースレグへの進入高度は200-250mです。
2) ギアロックを横に動かしてからギアレバーを下ろしてください。
3) ファイナルに向けて旋回（30度バンク）する時、プロペラピッチレバーを一番前（ファイン）にセットします。対気速度170km/h、降下率4-5m/sを維持します。ファイナルレグには150m以上で進んでください。
4) ファイナルレグでフラップを下げてください。
5) ランディングギアピンが全て出ているか確認してください。
6) 対気速度160Km/hを維持します。速度はスロットルで、姿勢とグライドスロープはピッチコントロールで調節してください。
これはロシアの教習所での教え方です。
7) 高度5-6mでスムーズに操縦桿を引いて水平にして、フレアをかけます。同時にスロットルをアイドルにします。タッチダウン速度は115-120km/hです。

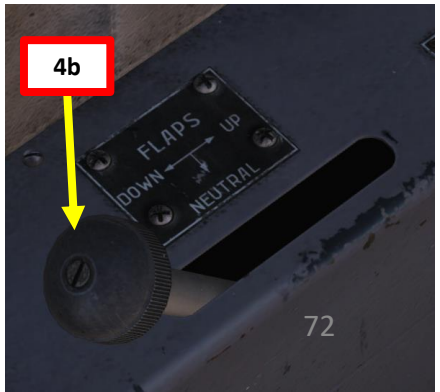




Tutorial (Bagpipe haters beware!):
https://youtu.be/w4rN6O51gCI







着陸手順

1) ベースレグでは対気速度（180km/h)を維持します。ベースレグへの進入高度は200-250mです。
2) ギアロックを横に動かしてからギアレバーを下ろしてください。
3) ファイナルに向けて旋回（30度バンク）する時、プロペラピッチレバーを一番前（ファイン）にセットします。対気速度170km/h、降下率4-5m/sを維持します。ファイナルレグには150m以上で進んでください。
4) ファイナルレグでフラップを下げてください。
5) ランディングギアピンが全て出ているか確認してください。
6) 対気速度160Km/hを維持します。速度はスロットルで、姿勢とグライドスロープはピッチコントロールで調節してください。
これはロシアの教習所での教え方です。
7) 高度5-6mでスムーズに操縦桿を引いて水平にして、フレアをかけます。同時にスロットルをアイドルにします。タッチダウン速度は115-120km/hです。

Tutorial (Bagpipe haters beware!):
https://youtu.be/w4rN6O51gCI

PART 6 – 周回飛行と着陸

PART 7 – シャットダウン

エンジン　シャットダウン

注意：高出力状態でエンジンをシャットダウンすることは禁止されています。

1. パーキングブレーキをかけます
2. スロットルをアイドルにします。（一番後）
3. 無線、無線コンパス、コクピッチ通信システム、姿勢指示機をオフにします。
4. シリンダヘッド温度が140-160℃になるように必要であればクールダウンしてください。ただし、長時間エンジンを低回転で作動させることは避けてください。
5. 点火プラグを燃焼させます（下記の注意を参照）
6. マグネトースイッチをオフ（０の位置）にします。
7. 残りの全てのスイッチをオフにします。

点火プラブのオイルについての注意：
ラジアル（星型）エンジンは漏れやすいスペースが多いため、水平エンジンよりもオイル漏れが酷いことで有名です。ラジアルエンジンは通常ドイラ・サンプ（オイル溜め）を使います。つまり、オイルはクランクケースとは別のタンクにあります。

エンジンが停止すると、クランクケース内を覆っているオイルが下のシリンダーに漏れ落ちます。これがエンジンスタート時に煙が見える理由です。（シリンダー内の余分なオイルが燃え尽きます。）始動前に手動クラッキングを行いうのは、余分なオイルを吐き出し、余分なオイルがシリンダーをロックしていないか確認するためです。また、エンジンをスタートするのに、最初固いのもこれが理由の一つです。オイルは点火プラグを汚し、燃え尽きるときに少しはじけます。
エンジンシャットダウン前に、エンジンを燃焼させるのは、点火プラグについた余分なオイルを燃え尽きさせるためのです。

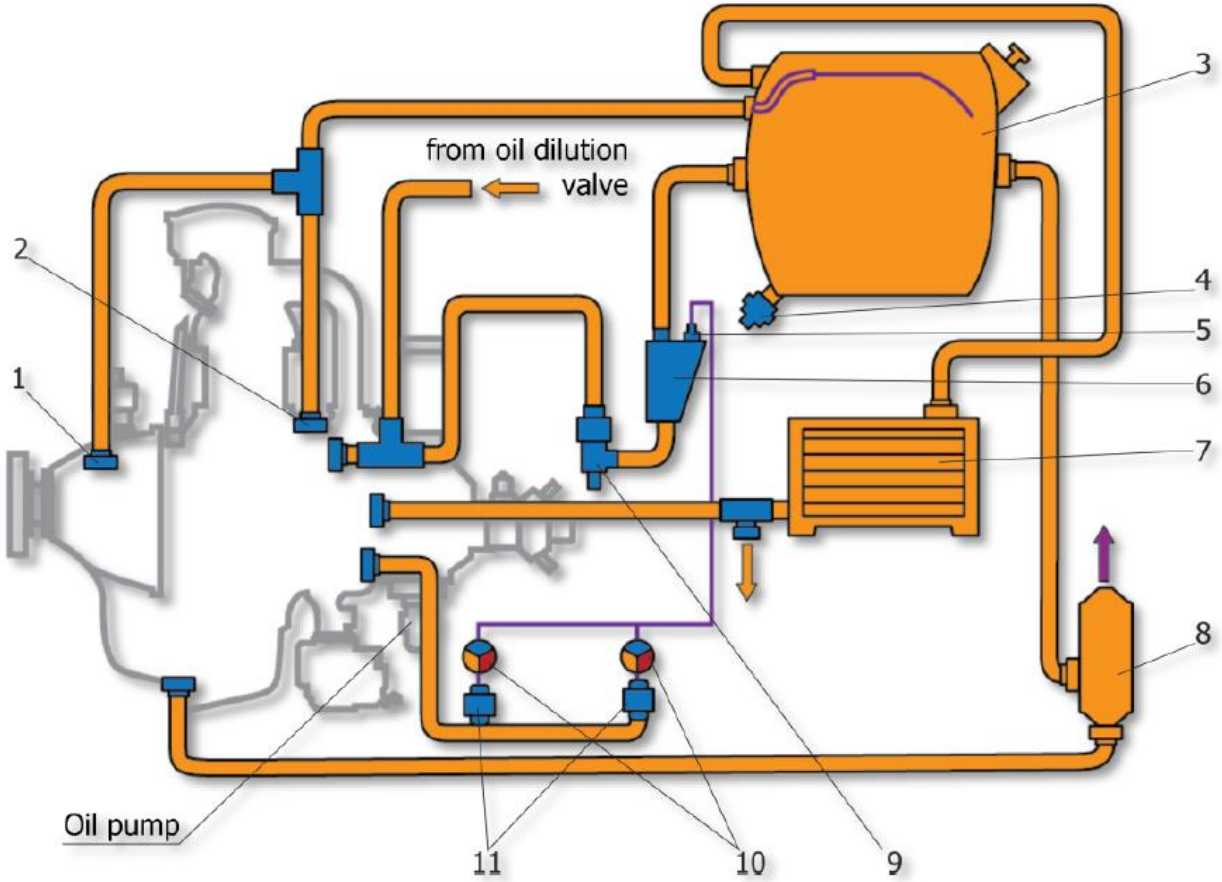


Figure 8. **Schematic diagram of the oil system.**

1 - front engine breather; 2 - rear engine breather; 3 - oil tank; 4 - oil tank drain valve; 5 - P-1 temperature receiver; 6 - oil tank; 7 - air-oil radiator; 8 - breather tank; 9 - oil filter; 10 - gauges from the EMR-3K set; 11 - P-15B oil pressure receiver.

VEDENEYEV M-14P エンジン

Yak-52はVedeneyev M14Pを搭載しています。ロシア製9シリンダー、4ストローク、空冷、ガソリン動力のラジアル（星型）エンジンです。360hp(268kW)の出力があり、その設計は1940年代から始まり、元はIvchenko AI-14 エンジンの開発からでした。エンジンはヤコブレフとスホーイ設計局によって幅広く使用されています。

エンジンの吸気システムはギア駆動過給器と自動混合型キャブレターを使用しています。パワーは減速ギアボックスを介してプロペラに伝えらます。キャブレターに加えて、エンジンにはスピードガバナー（調速機）、2つのマグネトー、機械式燃料ポンプ、発電機、オイルポンプが装備されています。　このエンジンは空気圧で始動し、背面飛行時も完全動作します。コクピットから見て右回り（時計回り）の、多くのアメリカ製ピストンタイプの航空エンジンと異なり、MP14Pは、第二次世界大戦時の多くの英国製星型エンジンと同様に左回り（反時計回り）です。

パイロットはエンジンのRPM、吸気圧、キャブレターミクスチャ温度、燃料圧、オイル圧、オイル温度、シリンダーヘッド温度をいつでも監視することができます。各パラメーターには**常に**気をつけておく必要のある具体的な制限値があります。エンジンの制限については次のページの表に記載しています。

エンジンがオーバーヒートしたときは次の事をしてください。

1. 降下して対気速度を上げ、エンジン吸気口からの空気の流れを増やします。
2. スロットルとRPMを下げます。
3. 上昇率を下げます。
4. オイルラジエターとエンジンカウリングシャッターを開けます。

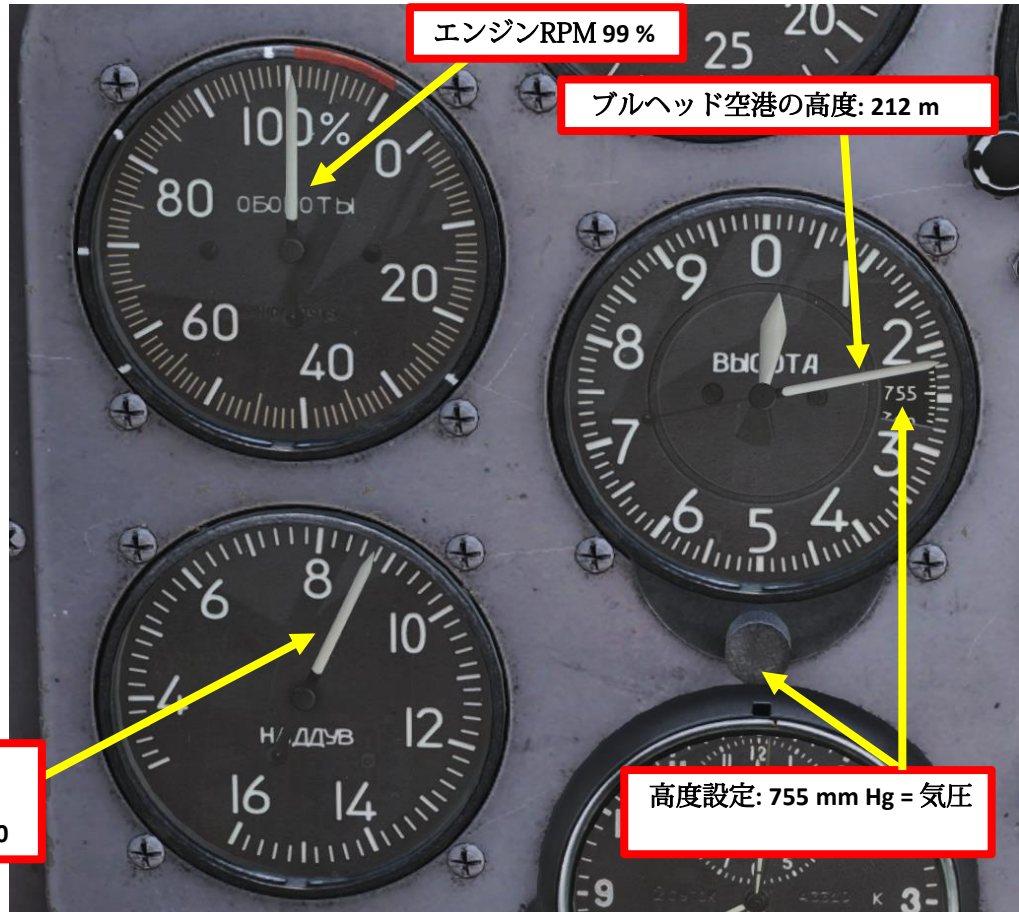
エンジン温度を30秒ごとに確認してください。それはあなたの命を守ることに繋がります。

エンジン動作モード

パワー設定	RPM (%)	吸気圧 (mm Hg)	CHT シリンダーヘッド温度 (deg C)	エンジンインレット油温（deg C)
離陸	99	125 +気圧 (760 mm @ ISA conditions)	120 – 220	40 – 75
最大継続出力 通常主力設定#1 (最大許容CHT 240 ℃, 15分以内)	82	95 + 気圧(760 mm @ ISA conditions)	120 – 220	40 – 75
通常出力設定#2 (最大許容オイル温度 85 ℃, 15分以内)	70	75 +気圧 (760 mm @ ISA conditions)	120 – 220	40 – 75
巡航出力設定 #1 (最大許容CHT 240 ℃, 15分以内)	64	735	120 – 220	40 – 75
巡航出力設定 #2 （最大許容オイル温度 85 ℃,15分以内）	59	670	120 – 220	40 – 75
アイドル	26以下	-	-	-

出力設定について：

Yak-52での出力設定は離陸時、および最大継続出力設定での気圧へのオフセットを調べるために参照されます。地上で気圧を計算する方法は複雑ではありません。高度設定で針を空港高度に合わせてから、高度設定の気圧値を読みます。
例として、離陸出力は吸気圧125mm+気圧高度です。ブルヘッド空港の海抜高度は212mなので高度設定ノブで高度計の針が212になるようにセットします。その時の高度設定の値が現在の気圧です。もし気圧高度が755mmHgであれば離陸出力での吸気圧は755+125＝880mm Hgとなります。



オイル温度限界 (エンジンインレット)

リミット	温度（℃）
最低温度	40
推奨温度	50-65
連続使用での最大許容温度	75
連続15分以内での最大許容温度	85

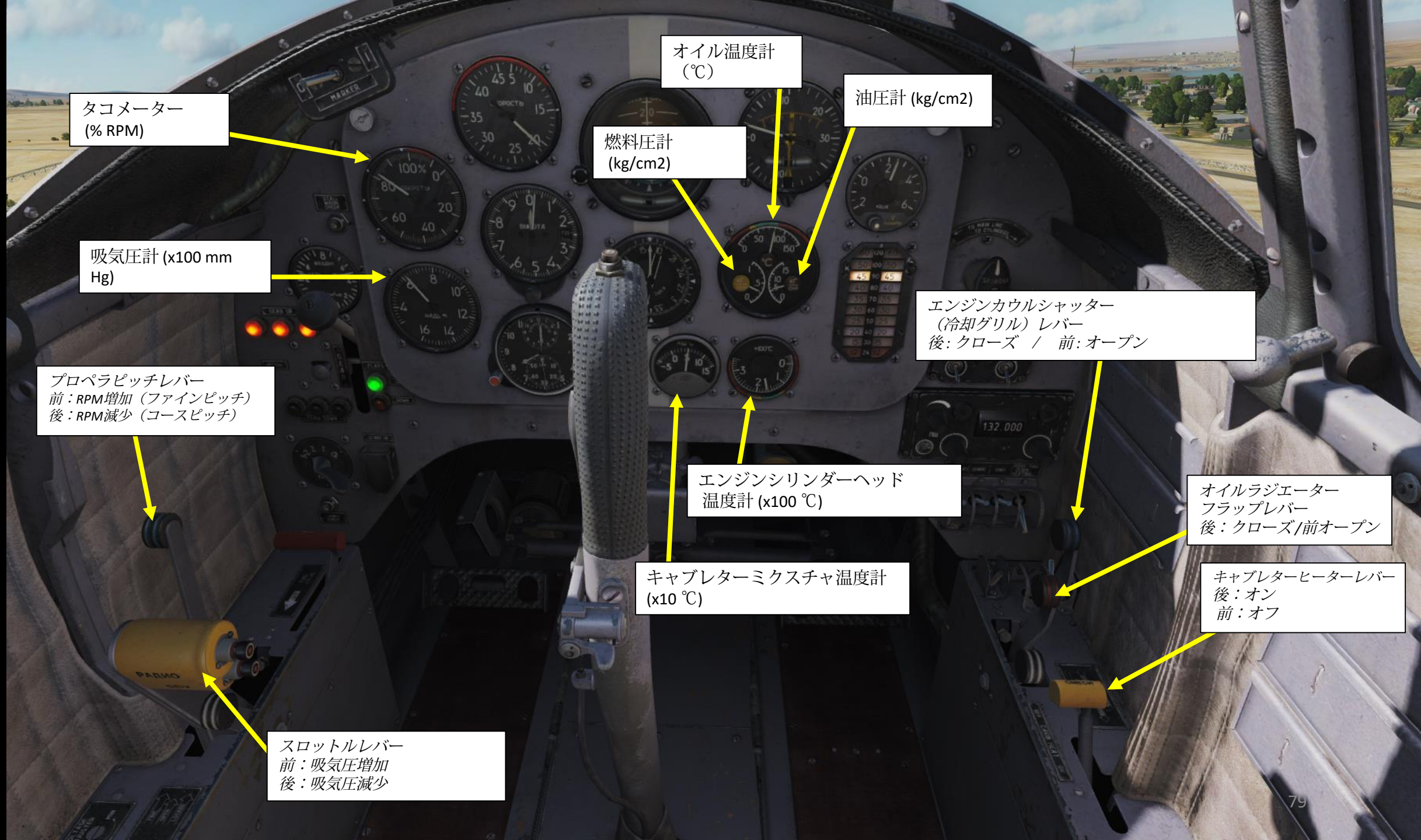
シリンダーヘッド温度限界 (CHT)

リミット	温度（℃）
推奨	140-190
通常動作での最低温度	120
連続使用での最大許容温度	220
離陸、上昇モードの最大許容温度。 連続15分以内かつエンジン寿命の5％以内	240

燃料消費データ

飛行モード	燃料消費 (L)	時間（分）	飛行距離(Km)
推奨	2	5	-
通常動作での最低温度	3	2	3
連続使用での最大許容温度	0.5	1	2.5
離陸、上昇モードの最大許容温度。 連続15分以内かつエンジン寿命の5％以内	4	5	-

PART 8 – エンジン管理



緊急時の手順

飛行中のエンジン異常

- 滑空飛行を行います。
- 着陸装置を収納します。
- 緊急燃料遮断コックを閉じます。
- マグネトー、バッテリー、点火（ignition）スイッチをオフにします。
- キャノピーを開けます

背面飛行中のエンジン異常

- 180度反転をして水平飛行に戻ります。
- 170-180km/hの滑空速度にします。
- スロットルはおおよそ1/３開きます。
- 燃料注入（プライミング）ポンプを« Pipeline Fill »（左）にして燃料圧が0.1-0.2kg/cm2になるようにポンプアップします。

エンジン停止状態での着陸

- 45度のロールで一番近い飛行場に向かいます。
- 滑空距離は現在の高度X7の距離です。
- 対気速度を160km/hにします。
- 燃料コックを閉じ、マグネトー、バッテリー、点火スイッチをオフにします。
- 機体を着陸させます。

燃料圧低下

- エンジンクランクシャフト速度の低下、吸気圧の低下、エンジンの振動などを伴うエンジン不良は燃料圧の低下が原因です。
- 燃料注入（プライミング）ポンプを« Pipeline Fill »（左）にまわして、燃料圧計の値を見ながらポンピングして下さい。
- 飛行をすぐに中止して、第1又は第2空港に着陸してください。

エンジン振動

- エンジン振動がある場合、燃料圧不足を除く全てのケースで、スロットルを一番後に下げて、滑空姿勢に入り、速度を滑空速度に調節してください。
- これで揺れが収まるのであれば、徐々にスロットルを前に動かして、水平飛行に必要なエンジン動作モードにします。
- スロットルを下げても揺れが収まらない場合は、エンジン速度を70%に上げて、キャブレターヒーターのスイッチをオン（後）にして、キャブレター入口の氷を溶かしてください。
- この動作をしても揺れが収まらない場合は、スロットルとプロペラピッチを最低にして、エンジン振動を最小限に抑え、飛行場へ戻ってください。

エンジンからの出火

- 燃料コックを閉じます。
- マグネトー、点火スイッチ、発電機スイッチをオフにします。
- 滑空状態で飛行します。必要であればスリップを使って煙を避けてください。
- 緊急着陸を行ってください。

緊急時の手順

プロペラのオーバースピード

- 緩やかなエンジンの揺れ、エンジンクランクシャフトのスピードの増加、または、エンジン音の急な変化はプロペラのオーバースピードの可能性を表します。
- 離陸時であれば、離陸を中止して駐機場へ引き返してください。（駐機場まで戻れる場合）
- 離陸後は、ゆっくりとプロペラピッチレバーを前に動かして、プロペラピッチを増やしてながら、離陸を続けてください。高度15-20mで着陸装置を収納し、通常の周回飛行を行いすみやかに空港へ着陸してください。
- 滑空中にプロペラオーバースピードが起こった場合は、スロットルを下げて吸気圧を完全に減らし、プロペラピッチを増やしてください。

Mechanism

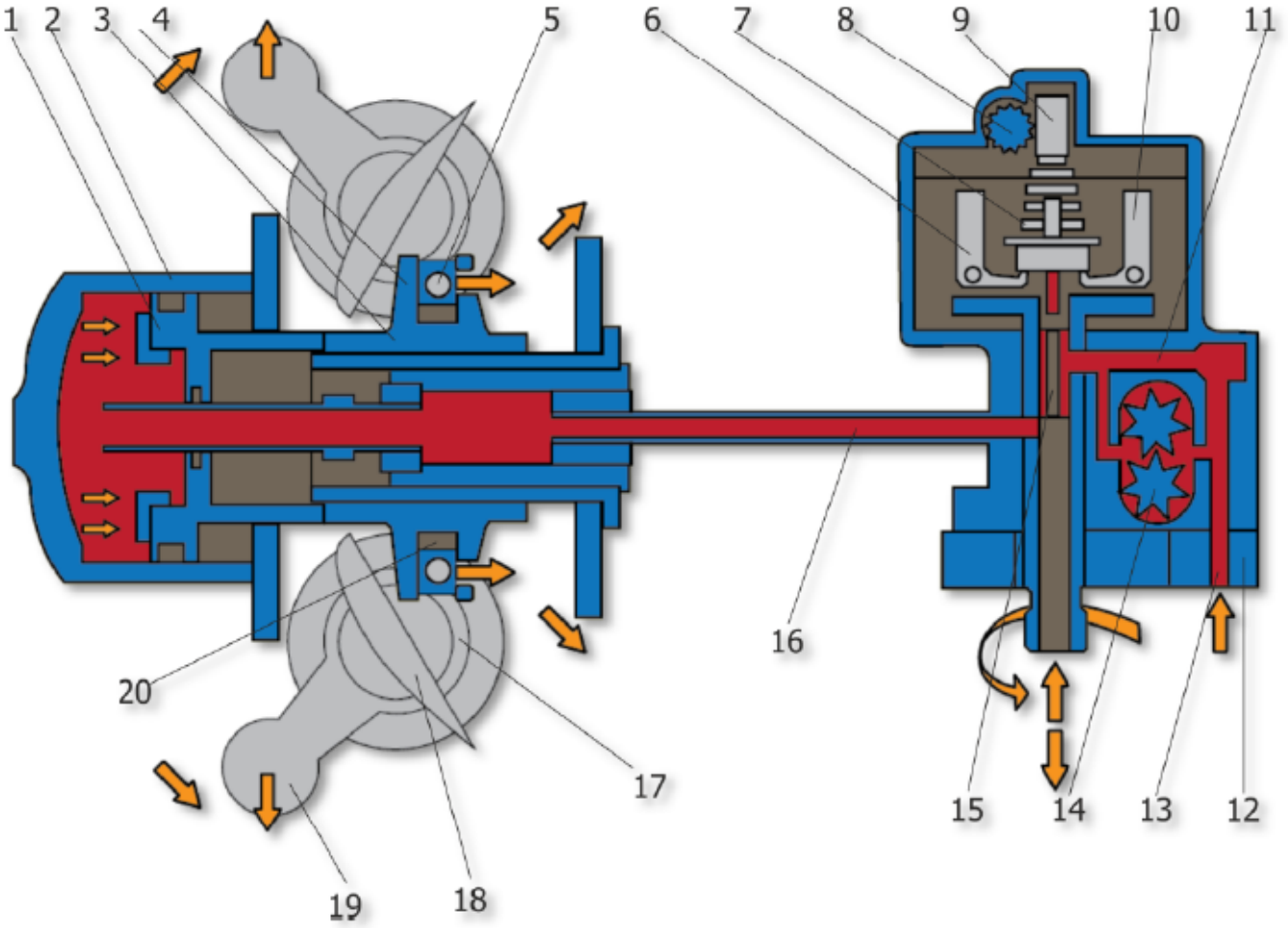


Figure 10. Propeller action diagram (engine on-speed).

1 - piston; 2 - cylinder; 3 - scissor; 4 - scissor eye lugs; 5 - axis pin; 6 - centrifugal weight axes; 7 - spring; 8 - cogwheel; 9 - crown; 10 - centrifugal weights; 11 - oil outlet through the pressure relief valve; 12 - regulator case; 13 - oil supply channel from the engine; 14 - regulator oil pump; 15 - slide valve; 16 - oil supply channel to the cylinder; 17 - cup; 18 - blade; 19 - counterweight; 20 - socket.

PART 9 – 機体の限界

動作限界	
最大飛行速度	420 km/h
機動時の最大速度	320 km/h
着陸装置展開時の最大速度	200 km/h
フラップ展開時の最大速度	170 km/h
最大 G (プラス)	+7
最大G (マイナス)	-5
酸素設備無しでの飛行限界高度	4000 m
最大 推奨/デモ飛行時の向かい風（離陸と着陸時）	15 m/s 約30 kts
最大 推奨/デモ飛行時の90度以下の横風(離陸と着陸時)	6 m/s 約11 kts

失速（ストール：Stall）速度 (km/h)	
通常飛行	110
背面飛行	140
フラップ展開時	100

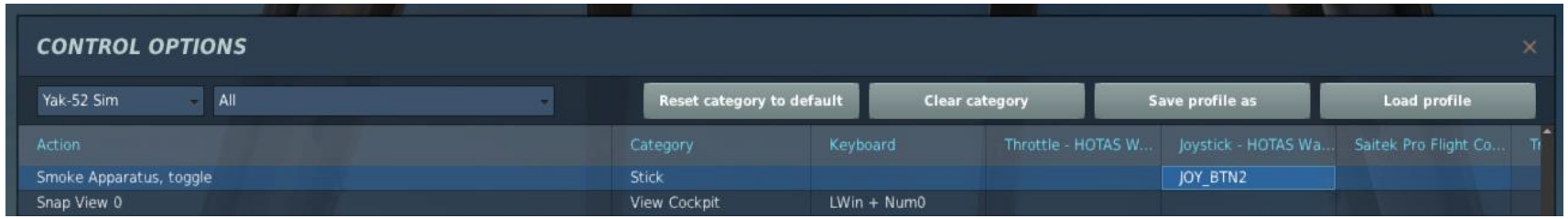
Flight Mode	Indicated Air-speed, km/h	Vertical Speed, km/h	Engine Crank-shaft Speed, %	Engine Boost, mmHg
Climb	160	5	70	700
Level flight	170	0	64	500
Turns in level flight	170	0	64	600
Gliding	160	3	41	300

Mass & Alignment Data	
機体空虚重量	1035 kg
最大離陸可能重量	1315 kg
最大着陸可能重量	1315 kg
S-4Uパラシュート装着搭乗員重量	180 kg
燃料重量 (満搭載)	90 kg
オイル重量 (最大)	10 kg
許容重心範囲	17.5-27 % MAC (空力平均翼弦： Mean Aerodynamic Chord)
着陸装置展開時の重心範囲	19.0 % MAC (Mean Aerodynamic Chord)

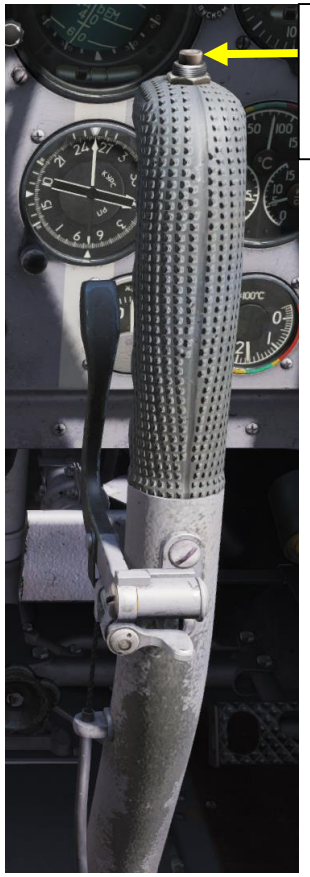
装備概要

- Yakでは発煙システムが利用できます。しかし、あらかじめミッションエディターで装備しておく必要があります。
- スモークを出すには、操縦桿に付いているスモークボタンを押すだけです。

下記リンクに、発煙システムの取り付けについて載っています。
http://yakkesfoundation.blogspot.com/2008/03/fitting-smoke-system-in-yak-52.html

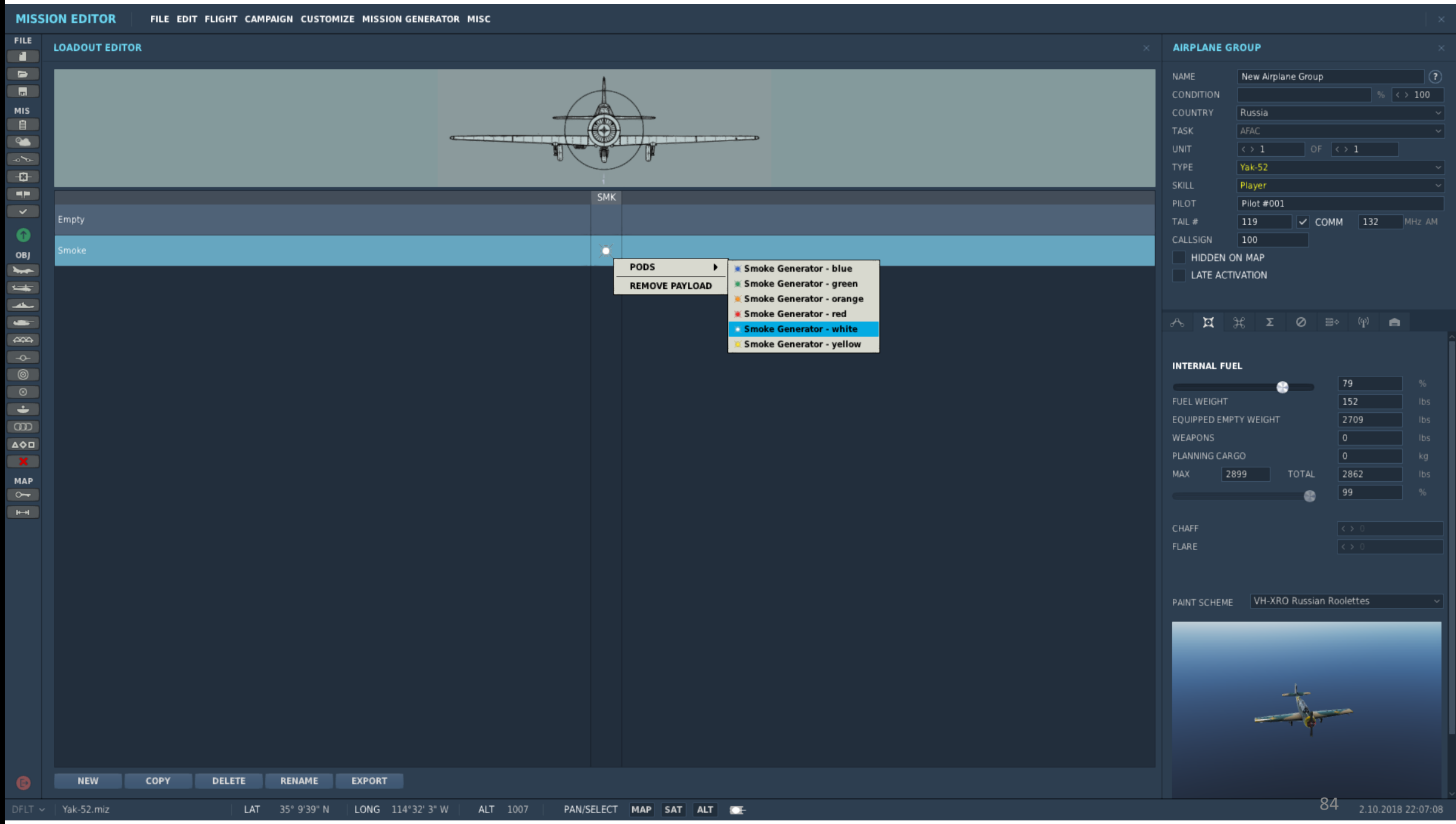


引用: PlaneBoard.com (http://www.planeboard.com/yakovlev/yak-52/x6WYcLMx)



発煙装置スイッチ
上：オフ
下：オン

PART 10 – 装備

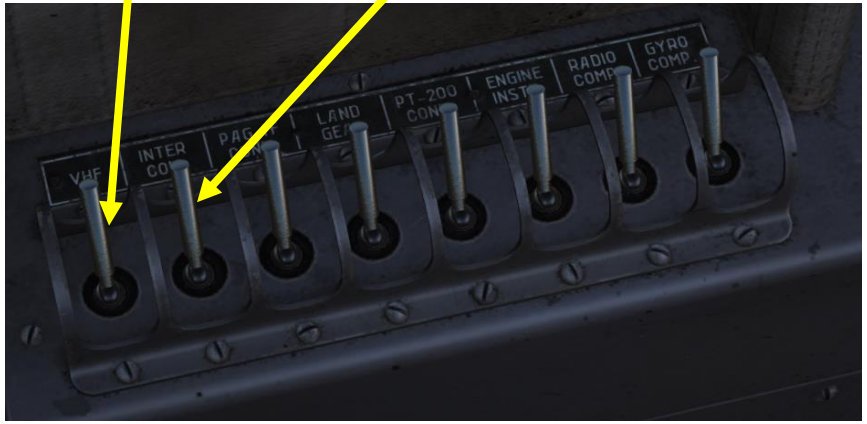

MISSION EDITOR
FILE EDIT FLIGHT CAMPAIGN CUSTOMIZE MISSION GENERATOR MISC
LOADOUT EDITOR
SMK
Empty
Smoke
PODS
REMOVE PAYLOAD
Smoke Generator - blue
Smoke Generator - green
Smoke Generator - orange
Smoke Generator - red
Smoke Generator - white
Smoke Generator - yellow
NEW
COPY
DELETE
RENAME
EXPORT
AIRPLANE GROUP
NAME New Airplane Group
CONDITION 100
COUNTRY Russia
TASK AFAC
UNIT 1 OF 1
TYPE Yak-52
SKILL Player
PILOT Pilot #001
TAIL # 119
COMM 132 MHz AM
CALLSIGN 100
HIDDEN ON MAP
LATE ACTIVATION
INTERNAL FUEL
79 %
FUEL WEIGHT 152 lbs
EQUIPPED EMPTY WEIGHT 2709 lbs
WEAPONS 0 lbs
PLANNING CARGO 0 kg
MAX 2899 TOTAL 2862 lbs
99 %
CHAFF 0
FLARE 0
PAINT SCHEME VH-XRO Russian Roolettes
DFLT Yak-52.miz
LAT 35° 9'39" N
LONG 114°32' 3" W
ALT 1007
PAN/SELECT MAP SAT ALT
2.10.2018 22:07:08

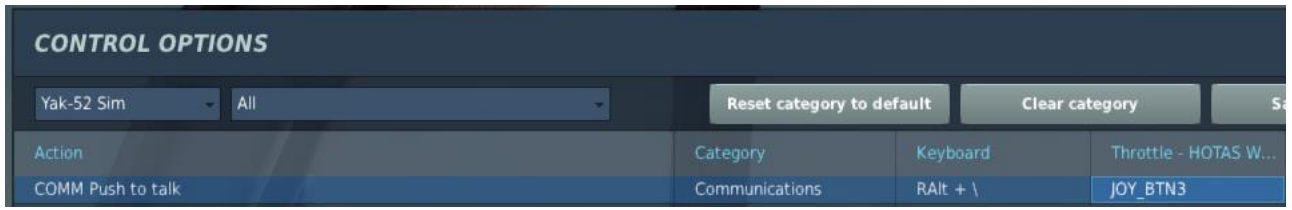
PART 10 – 装備

Yak-52はLandysh-5　VHF無線とSPU-9 インターコム（内線）を搭載しています。内線はまだ未実装ですが、現実では前席と後席との通話に使用します。現実ではVHF無線通信は、視線の通る範囲内でのみ行います。ゲームでは距離と地形による電波障害についてもシミュレートしています。メッセージやコマンドの送信に必要な条件は、受信者への視線と距離が100-150Km以下であることです。この距離を超えている場合や、視線が地形によって遮られている場合は、相手にメッセージが届きません。

VHF無線での送信方法：

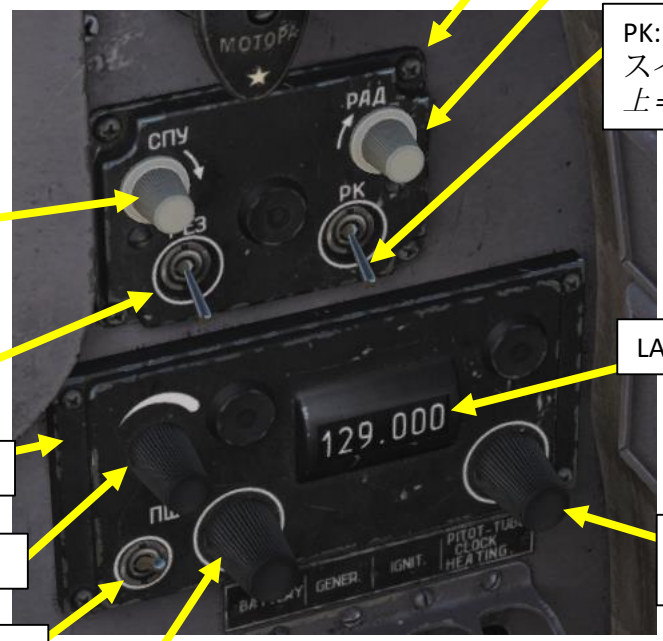
a) 無線電源とSPU-9内線サーキットブレーカーをオンにします。
b) VHF無線スケルチ スイッチをオフ（下）にします。
c) VHF周波数を合わせます。
d) VHF音量ノブを合わせます。
e) スロットルについているVHF無線通話ボタン"RAlt+\"を押して送信します。





РАД: 無線音量ノブ

PK: ADF (自動方向探知) スイッチ
上 = オン / 下：オフ



СПУ : SPU-9 内線音量

SPU-9 内線モード
スタンバイ *(上)* / *メイン（下）*

LANDYSH-5 VHF 無線周波数

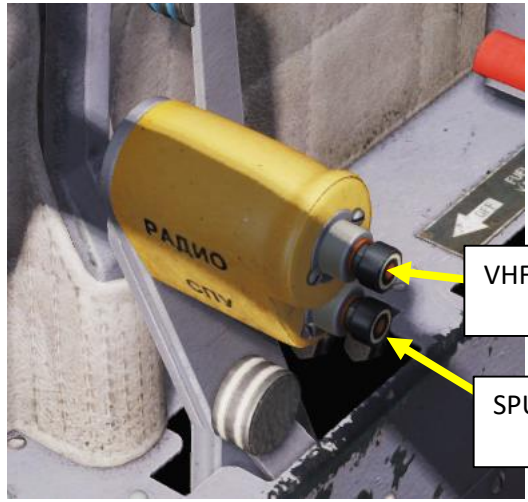
LANDYSH-5 VHF 無線操作パネル

LANDYSH-5 VHF 無線音量調節ノブ

LANDYSH-5 VHF 無線
25 KHz 周波数変更ダイアル

LANDYSH-5 VHF 無線スケルチ (雑音抑制) スイッチ
上: オン(スケルチ)
下：オフ

LANDYSH-5 VHF 無線
1 MHz 周波数変更ダイアル



VHF 無線送信ボタン (радио)

SPU-9 内線送信ボタン (СПУ)

空港の無線周波数

空港	周波数 (MHz)	
Anapa（アナパ）	**121.0**	
Batumi（バトゥミ）	**131.0**	
Beslan（ベスラン）	**141.0**	
Gelendzhik（ゲレンジーク）	**126.0**	
Gudauta（グダウタ）	**130.0**	
Kobuleti（コブレチ）	**133.0**	
Kutaisi（クタイシ）	**134.0**	
Krasnodar Center	**122.0**	（クラスノダール・センター）
Krasnodar Pashkovsky	**128.0**	（クラスノダール国際空港）
Krymsk（クリムスク）	**124.0**	
Maykop（マイコープ）	**125.0**	
Mineral'nye Vody	**135.0**	（ミネラーリヌィエ・ヴォードィ）
Mozdok（モズドク）	**137.0**	
Nalchik（ナリチク）	**136.0**	
Novorossiysk）	**123.0**	（ノヴォロシースク）
Senaki（セナキ）	**132.0**	
Sochi（ソチ）	**127.0**	
Soganlug（ソガンルグ）	**139.0**	
Sukhumi（スフミ）	**129.0**	
Tblisi（トビリシ）	**138.0**	
Vaziani（ヴァジアニ）	**140.0**	

PART 12 – ナビゲーション

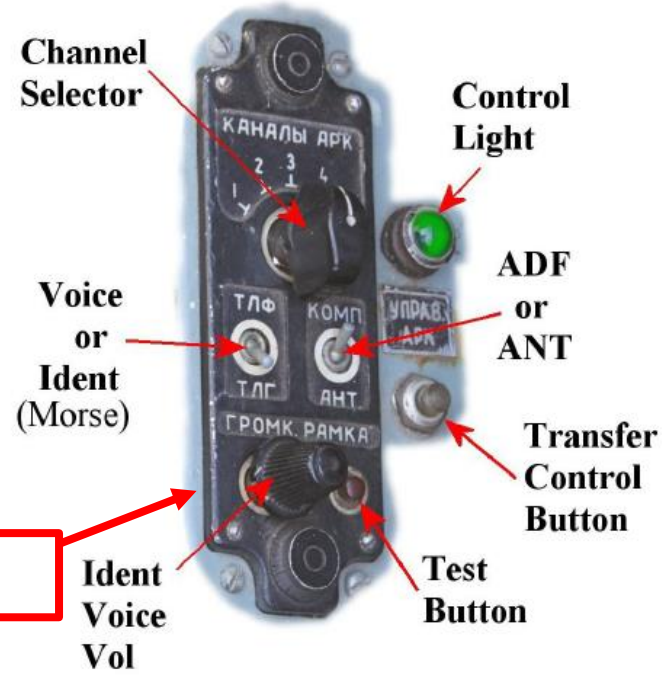
Yak-52の**ARK-15M　ADF**(自動法句探知）システムは、初めて聞くと少し混乱するかもしれません。初めに、ます、その考え方を理解する必要があります。Yak-52は短距離（最大180nm）航空機です。限定された空域での飛行を想定しています。

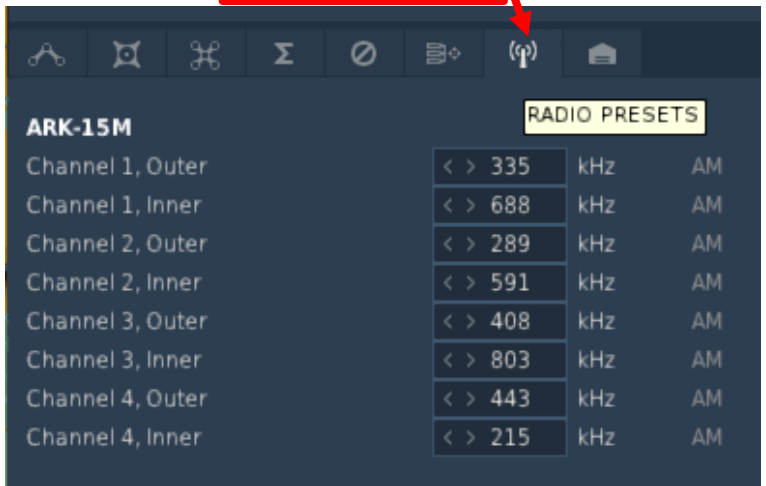
ロシアの練習では、滑走路のアプローチラインに沿って配置されているNDBマーカー（無指向性ビーコン）を使用します。滑走路から遠い側がアウターマーカーで、近い側がインナーマーカーです。これらは一般的にISL（計器着陸システム）をサポートし、ILSでの距離情報を提供します。

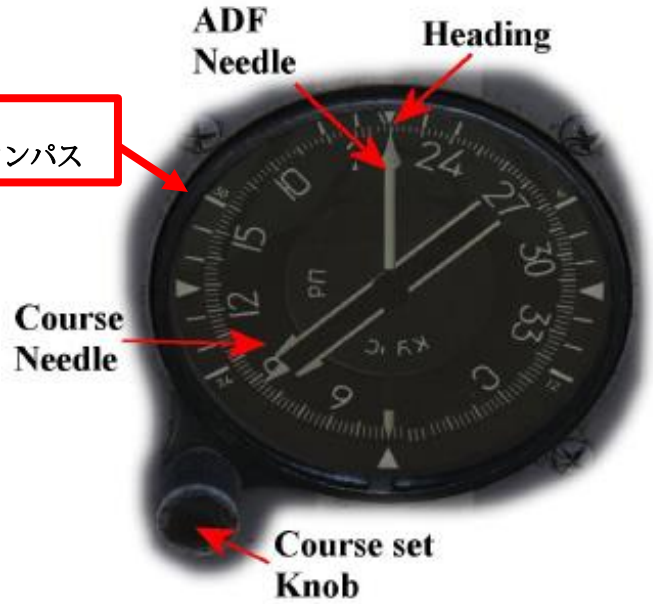
ロシアの練習では、使用するのは一方向だけですが、滑走路の両側にマーカーが配置されており、同じ周波数を使用しています。これを知っておくとYakのADF設定について理解しやすいでしょう。

ロシアの練習では、使用するのは一方向だけですが、滑走路の両側にマーカーが配置されており、同じ周波数を使用しています。これを知っておくとYakのADF設定について理解しやすいでしょう。
Yak-52では合計８つのNDBが選択可能です。欲しい周波数を設定するのは、メンテナンスでの作業で、後席の後ろの胴体に設置してあるコントロールユニットで飛行前に行っておく必要があります。(ゲームでは、ミッションエディタで行います。）　事前に設定しておけば、これら８つのプリセットチャンネルをパイロットが切りかえて周波数を選択することができます。

パイロットは基本のチャンネルセットを4ポジションチャンネルセレクターから選択します。次にアウターマーカーかインナーマーカーのプリセットを選択します。

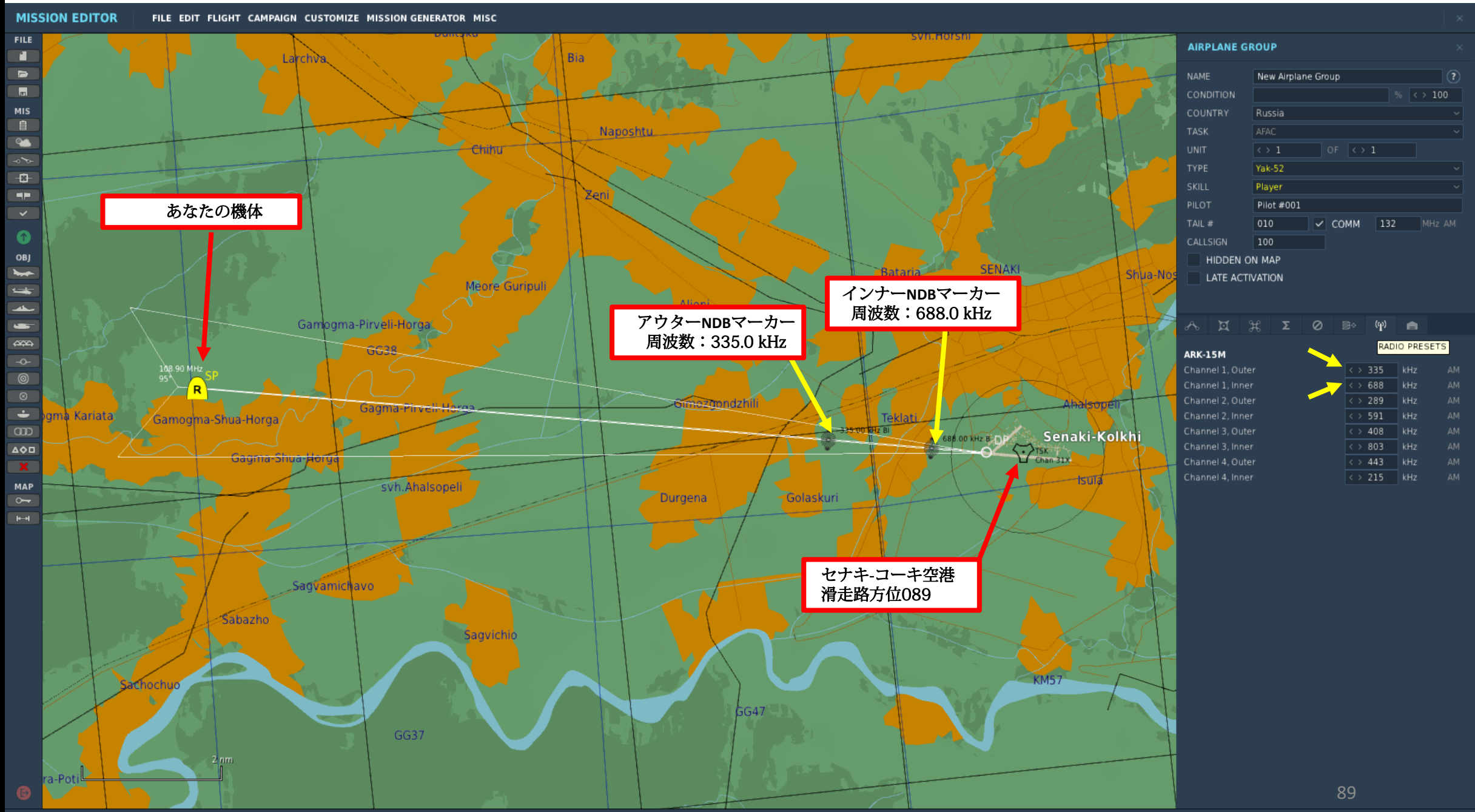






PART 12 – ナビゲーション

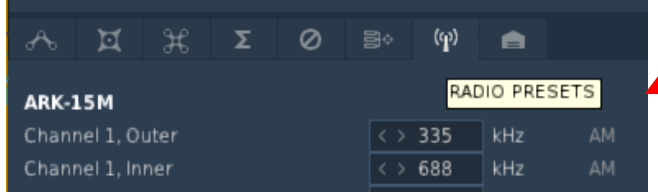
ミッションエディタ　ー　プリセットARK-15 無線周波数



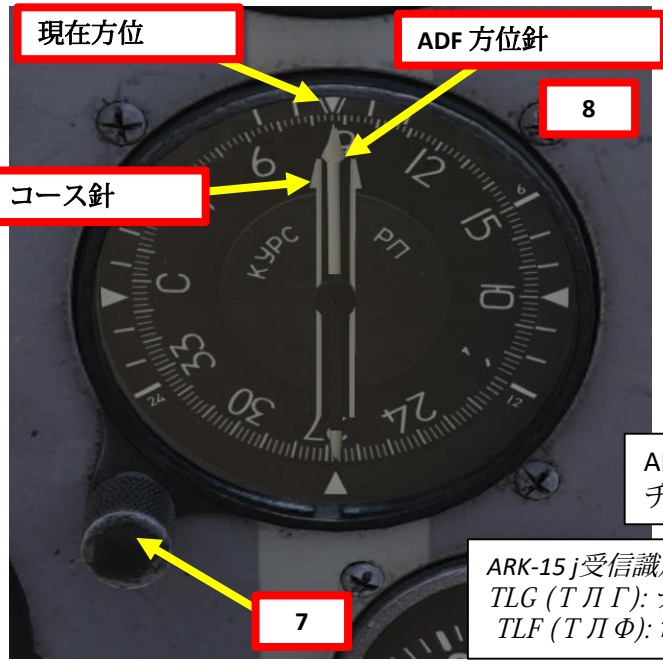
PART 12 – ナビゲーション

ARK-15M 操作手順

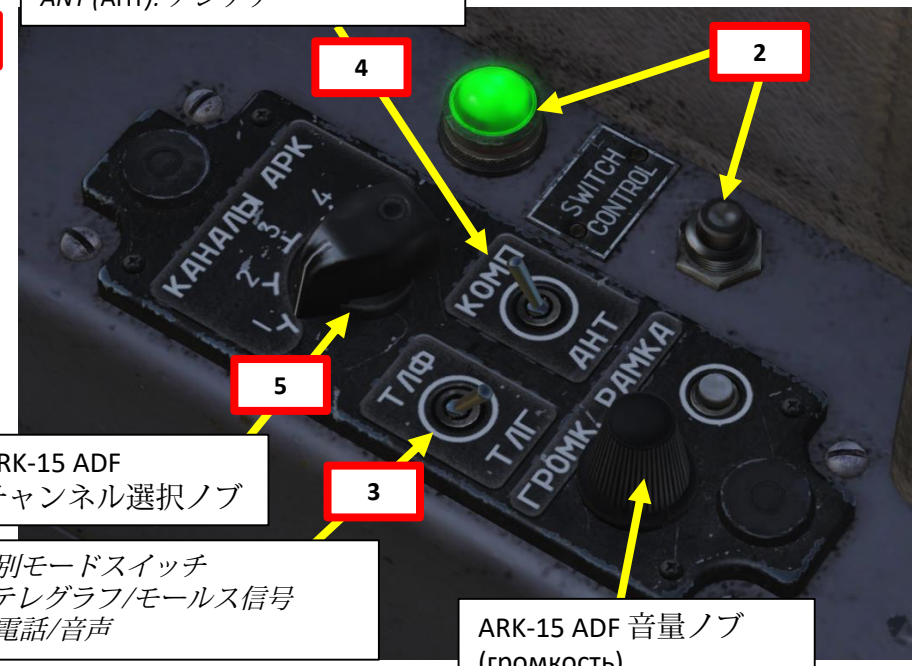
1. 無線コンパス/ジャイロコンパス電源スイッチがオンか確認します。
2. “Switch Control” ボタンを押して、ADF操作を前席に移します。緑のランプが点灯します。
3. 選択したNDBステーションのモールス信号を聞くために、TLGを選択してください。
4. RMI (Radio-Magnetic Compass：無線自機コンパス)にADF方位を表示するためにCOMP(КОМП: 無線コンパス)モードを選択して下さい。
5. ADFチャンネルをセレクターの部で選択します。
6. トラッキングしたいNDBビーコンに基づいてアウター（Outer）かインナー（Inner）マーカーを選択して下さい。（ミッションエディタでプリセット表を見てください。）
7. RMIのコース設定ノブを回して、コース針を089にセットします。（セナキ空港滑走路09の方位）
8. 自機の現在方位がADF方位針と一致し、ADF方位がコース針の2本線の間に来るように操縦してください。



ARK-15M
プリセット周波数



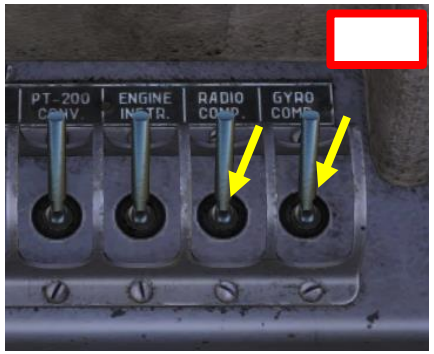
ARK-15 ADF モードスイッチ
COMP (КОМП): 無線コンパス
ANT (АНТ): アンテナ

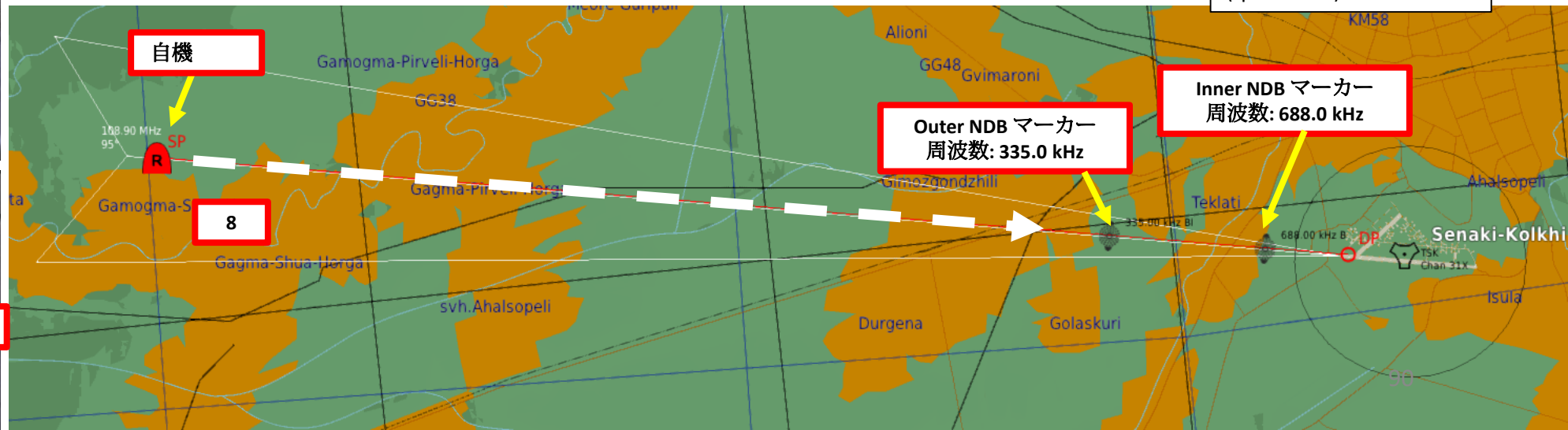


ARK-15 ADF
チャンネル選択ノブ

ARK-15 j受信識別モードスイッチ
TLG (ТЛГ): テレグラフ/モールス信号
TLF (ТЛФ): 電話/音声

ARK-15 ADF 音量ノブ
(громкость)





PART 12 – ナビゲーション

Caucasus Airfield Data, With SHORAN

Airfields	Artificial Airfield Location	SHORAN channels		ATC Frequency MHz	Outer NDB Frequency KHz	Inner NDB Frequency KHz
		Н	П			
URKI Krasnodar Tsentralniy «Volokno» (Russia)	09-27° Runway=2500x40 m	40	38 (09°)	251.0/122.0/ 38.60/3.80	625	303
URKH Maykop «Khanskaya » (Russia)	04-22° Runway=3200x40 m	34	36 (04°)	254.0/125.0/ 39.20/3.95	288	591
URKW Krymsk «Taymyr» (Russia)	04-22° Runway=2600x40 m	28	26	253.0/124.0/ 39.0/3.90	408	803
XRMF Mozdok «Raspiska» (Russia)	08-27° Runway=3100x80m	20	22	266.0/137.0/ 41.60/4.55	525	1065

Nevada Airfield Data

Airfields	Artificial Airfield Location	TACAN Channel	ILS Frequency	ATC Frequency MHz
KXTA Groom Lake AFB (USA)	14L-32R 3500 m	18X (GRL)	32 ILS - 109.30 (GLRI)	252.0/123.0/38.8
KINS Creech AFB (USA)	13-31 1500 m, 08-27 2700 m	87X (INS)	13 ILS - 108.5 (ICRS)	251.0/122.0/38.6
KLSV Nellis AFB (USA)	03L-21R 3000 m, 03R-21L 3000 m	12X (LSV)		254.0/125.0/39.2
KLAS Mc Carran International (USA)	07К-25Д 3100 m 07Д-25К 3300 m 01К-19Д 2500 m 01Д-19К 2500 m	116X (LAS)	25 ILS – 111.75 (IRLE)	253.0/124.0/39.0

Caucasus Airfield Data

Airfields	Artificial Airfield Location	ATC Frequency MHz	Outer NDB Frequency KHz	Inner NDB Frequency KHz
UG23 Gudauta – Bambora (Abkhazia)	15-33° Runway=2500x40 m	209.00/130.0 40.20/4.20	---	395 (33°)
UG24 Tbilisi – Soganlug (Georgia)	14-32° Runway=2400x40 m	218.0/139.0 42.0/4.65	---	---
UG27 Vaziani (Georgia)	14-32° Runway=2500x40 m	219.0/140.0 42.20/4.70	---	---
UG5X Kobuleti (Georgia)	07-25° Runway=2400x40 m	212.0/133.0 40.80/4.35	870	490
UGKO Kutaisi - Kopitnari (Georgia)	08-26° Runway=2500x40 m	213.0/134.0 41.0/4.40	---	477 (08°)
UGKS Senaki - Kolkhi (Georgia)	09-27° Runway=2400x40 m	211.0/132.0 40.60/4.30	335	688
UGSB Batumi (Georgia)	13-31° Runway=2400x40 m	210.0/131.0 40.40/4.25	---	430 (31°)
UGSS Sukhumi - Babushara (Abkhazia)	12-30° Runway=2500x40 m	208.0/129.0 40.0/4.15	489	995
UGTB Tbilisi - Lochini (Georgia)	13-31° Runway=3000x40 m	217.0/138.0 41.80/4.60	342 (13°) 211 (31°)	923 (13°) 435 (31°)
URKA Anapa - Vityazevo (Russia)	04-22° Runway=2900x40 m	200.0/121.0 38.40/3.75	443	215
URKG Gelenzhik (Russia)	04-22° Runway=1800x40 m	205.0/126.0 39.40/4.00	---	1000
URKK Krasnodar - Pashkovskiy (Russia)	05-23° Runway=3100x40 m	207.0/128.0 39.80/4.10	493	240
URKN Novorossiysk (Russia)	04-22° Runway=1780x40 m	202.0/123.0 38.80/3.85	---	---
URMM Mineralnye Vody (Russia)	12-30° Runway=3900x40 m	214.0/135.0 41.20/4.45	583	283
URMN Nalchik (Russia)	06-24° Runway=2300x40 m	215.0/136.0 41.40/4.50	718 (24°)	350 (24°)
URMO Beslan (Russia)	10-28° Runway=3000x40 m	220.0/141.0 42.40/4.75	1050(10°)	250 (10°)
URSS Sochi - Adler (Russia)	06-24° Runway=3100x40 m	206.0/127.0 39.60/4.05	---	761 (06°)

計測器の重要性

- 機体外の気圧を読み取る**圧力センサー**は、**飛行速度**、**高度**、**上昇下降**をあなたに知らせます。これらは速度計、高度計、昇降計に表示されます。
- ピトー静圧システムは**ピトー管**（総圧を読取）と**静圧（static:スタティック)ポート**（静圧を読取）から構成されています。
- 静圧ポートかピトー管に異常があれば、総圧や静圧の測定値に影響が出ます。
- 間違った総圧や静圧の測定値は間違った対気速度、高度、昇降率を表示することになります。
- 対気速度、高度、昇降率とピトー静圧システムには関係があります。
- 高度計には静圧センサー（静圧ポート）が必要です。
- 昇降計には静圧センサー（静圧ポート）が必要です
- 対気速度計には動圧（dynamic pressure)の読取りも（ピトー管+静圧ポート）必要です。

1. 対気速度は機体に搭載した気圧センサーで計測します。
2. 動圧と静圧、2種類の圧力があります。
3. 静圧は、周囲の気圧を意味します。
4. 動圧は、あなたと、流体（風のような）の動きとの圧力差に基づきます。
5. 総圧（トータルプレッシャー）は動圧と静圧を足したものです。
6. 動圧＝総圧ー静圧
7. 動圧は空気密度（高度により変化）と対気速度とに応じます。
8. 動圧＝1/2 x (空気密度）x(対気速度)^{2}d
9. この式から、対気速度は動圧から求められることがわかります。
10. したがって、総圧（ピトー管から得られます。車から頭を出している犬）と静圧（静圧ポートから得られます。車内の犬）がわかれば、簡単に対気速度を計算することができます。
11. 対気速度 $= \sqrt{\frac{\text{動圧}}{0.5 * (\text{空気密度})}} = \sqrt{\frac{(\text{総圧}) - (\text{静圧})}{0.5 * (\text{空気密度})}}$

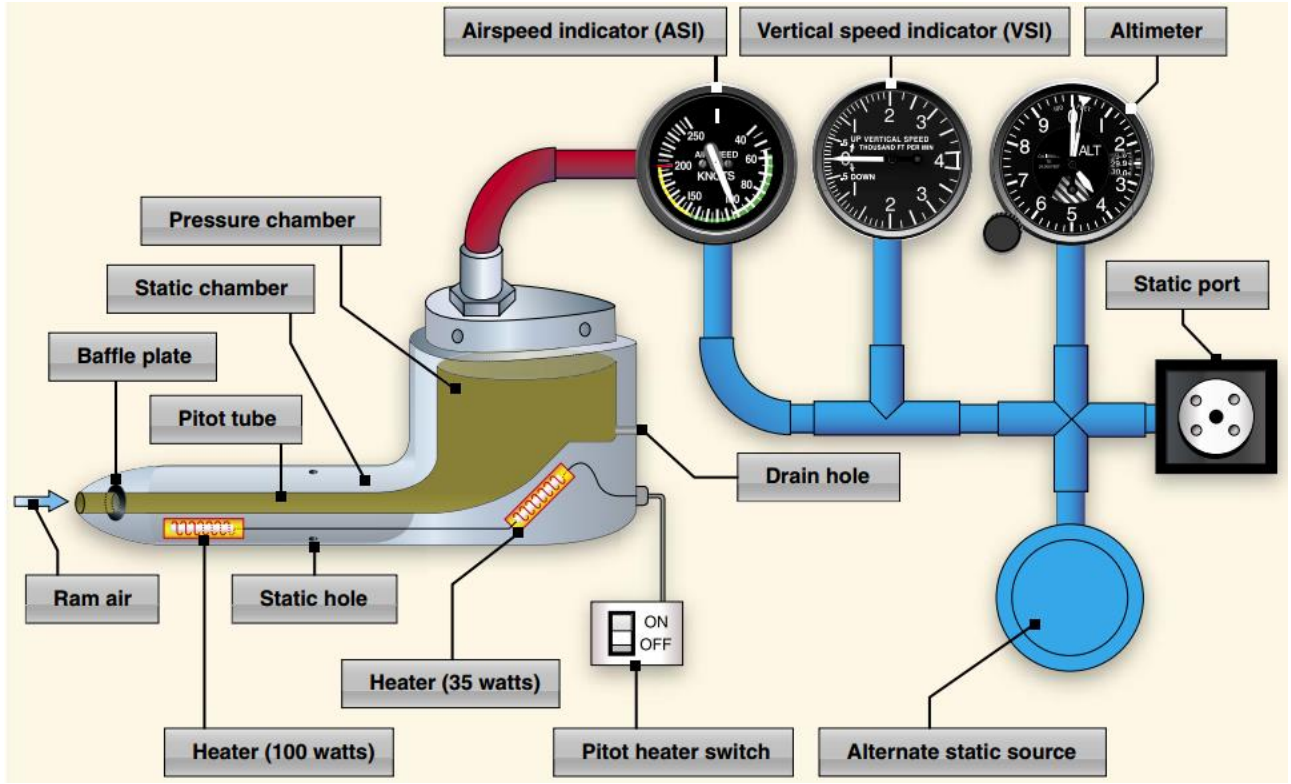
TOTAL PRESSURE: 総圧（犬は風の速度と、環境気圧を感じます。）

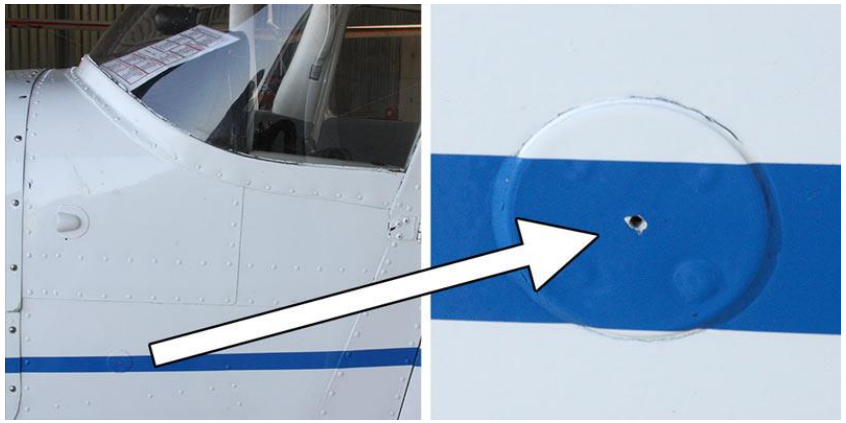
STATIC PRESSURE:静圧（犬は環境気圧のみを感じます。）

計測器の重要性

- ピトー管は通常翼に取り付けられています。ここは空気流量が最も多く、最も正確な総圧測定が可能なため。（移動する流体に合わせる必要があるため）
- 静的ポートは、適切な「静圧」（風の影響や、動的影響のない領域での気圧）を測定できる場所にセンサーを設置する必要があります。そのため、静的ポートは風の流れに対して垂直になるように配置する必要があります。（かつ、風の影響を受けない場所）

計器	静圧が必要 （静的ポート)	総圧が必要 ピトー管)
対気速度	X	X
高度	X	
昇降率	X	





静的ポート圧力センサーは空気の側面圧力（又は、機体の側面からの圧力）を感知します。ただし、機体の動きによって生じる動圧は感知しません。前ページの車の中の犬をイメージしてください。

計測器の重要性

- 静圧と総圧の故障は教官の座る後席でシミュレートできます。（計器故障シミュレーションパネル）
- 練習生は、高度計と昇降計の動きが止まるので静圧の故障に気づくことができます。速度計はまだ動いています。しかし、静圧の値が動かなくなるため、高度を変えると間違った対気速度を示すようになります。
- 練習生は総圧の故障は速度計が動かなくなることで気づくことができます。
- 対処方法は次のとおりです：
  ピトーヒートをオンにする
  （センサーが氷でブロックされている可能性があります。）

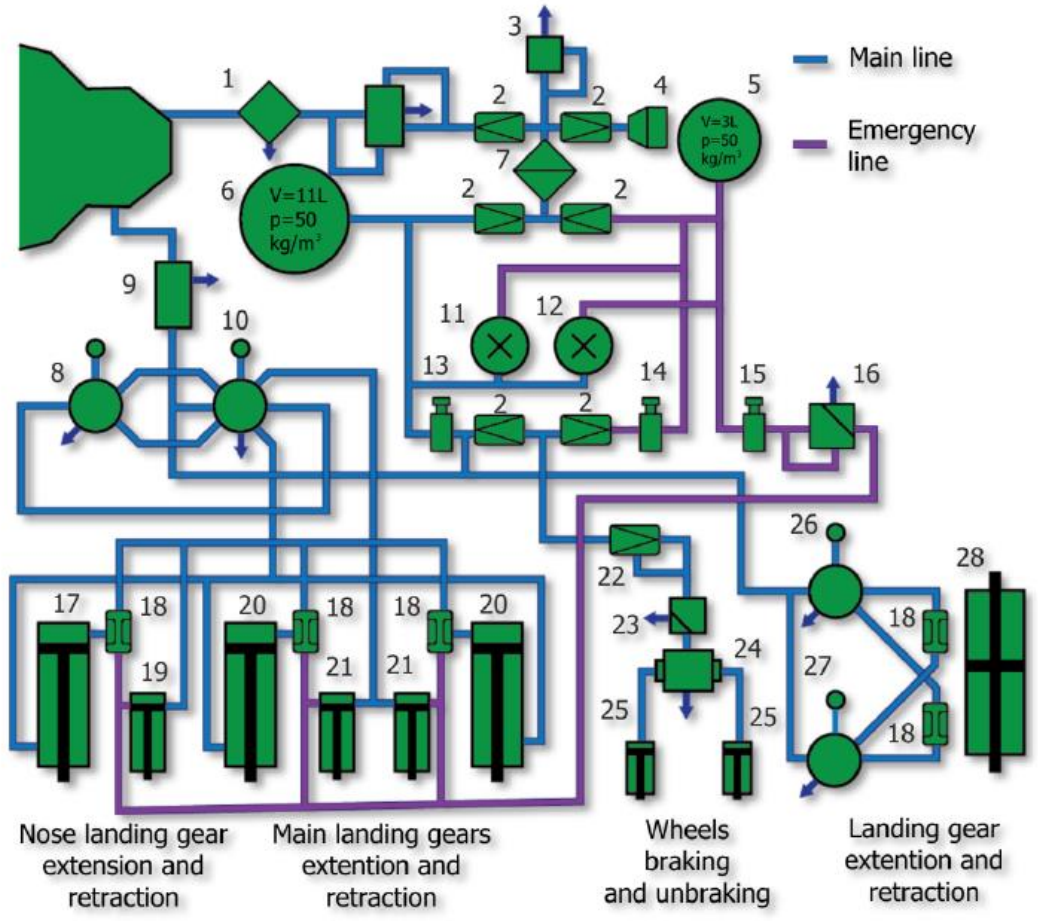
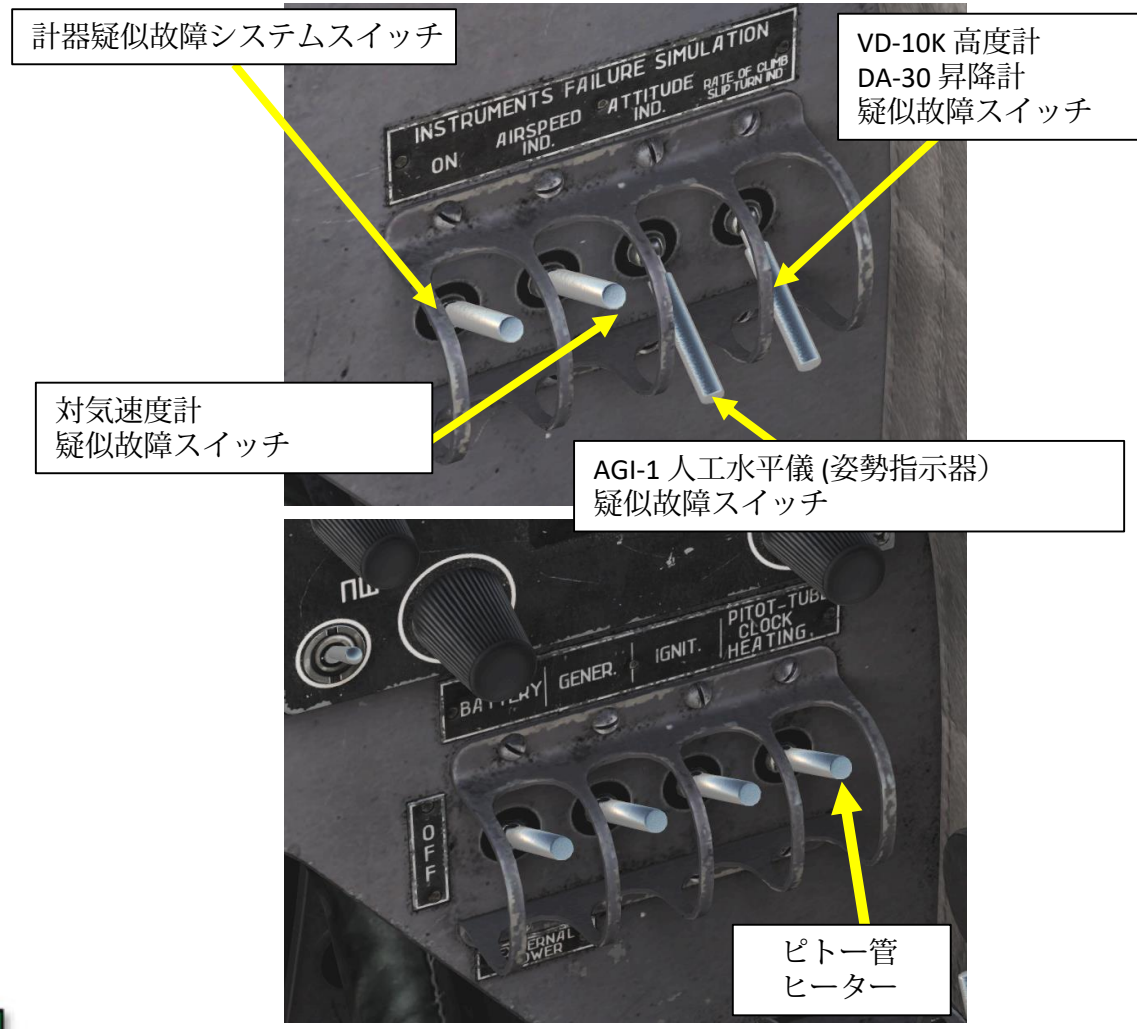


Figure 6. Schematic diagram of the air system.



1 - FT decanter; 2 - non-return valves; 3 - pressure reducing valve; 4 - filler valve; 5 - emergency system tank; 6 - main system tank; 7 - 31VF3A filter; 8 - 625300M three-way valve; 9 - EK-48 electro-pneumatic valve; 10 - undercarriage command crane; 11, 12 - 2M-80 manometers; 13 - 992AT valve (network charging); 14, 15 - 992AT-3 emergency undercarriage deployment valves; 16 - 562300 bleed valve; 17 - lift; 18 - emergency valves; 19 - undercarriage front strut lock release cylinder; 20 - undercarriage main strut lift; 21 - lock release cylinders; 22 - PU-7 (U139) pressure reducer valve; 23 - UP53 / 1M valve ; 24 - PU-8 (V135) differential; 25 - brake wheels of the undercarriage main struts; 26, 27 - 625300M three-way valves; 28 - landing flap release/retract cylinder.

YAKの飛行について

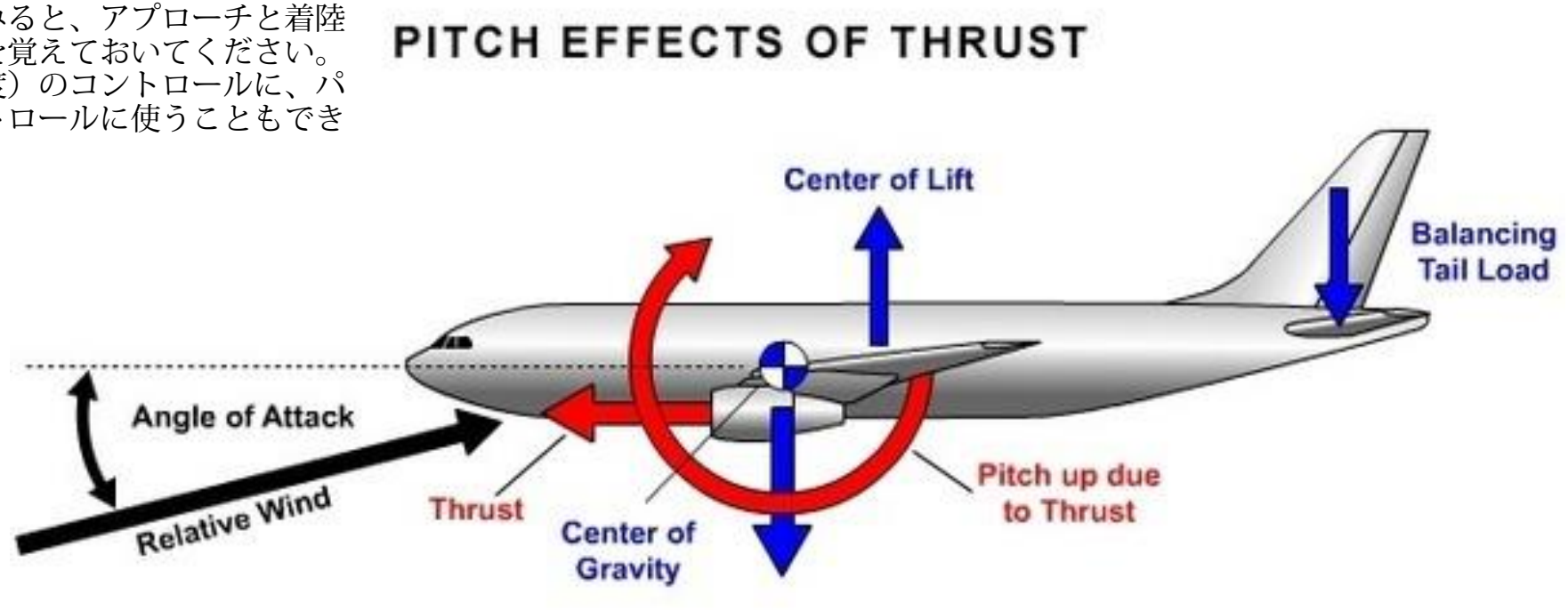
現実世界で飛行を学ぶことは、しばしばシミュレーターで飛行する事とは異なります。航空機を上手に飛ばすための秘訣は高度と速度をコントロールすることと、操縦桿を必要量だけ操作できることです。例えば、空港での周回飛行のほとんどは、特定の高度で行います（通常、空港高度より1000ft）。そして、このこれらの高度制限を守ることは安全の観点から非常に重要です。着陸中に墜落したりバウンドしたくなければ、各動作中に対気速度を維持することはも大切です。

セスナ152のパイロットは通常、自動化されていない機体で、速度をコントロールするにはピッチを変更し、グライドスロープ（高度）をコントロールするにはエンジンパワーを使う事を習います。これは「速度はピッチ、高度はパワー」の法則で知られています。これはファイナルアプローチ時に精密でなめらかな着陸を行う際には非常に役に立ちます。これは、機体のトリムが正確に調節されていることが前提です。（つまり、機体は望む姿勢で、動翼を操作しなくても良い（操縦桿は中立）ようにエレベータートリムホイールが調節されています。）

他の方法で説明すると、運動エネルギーと位置エネルギーの概念で説明できます。運動エネルギーは対気速度で表せます。位置エネルギーは高度で表せます。運動エネルギーは位置エネルギーに変換することができます。[上昇すると高度が上がりますが、速度は落ちます。]、逆に[機下降すると高度は落ちますが、速度は上がります。]

この事を念頭に置いて、出力はトータルエネルギーに影響します。ピッチはトータルエネルギーを運動エネルギーと位置エネルギーに分配します。言い換えると出力を上げてエネルギー加え、ピッチでどのように分配するかを決定します。

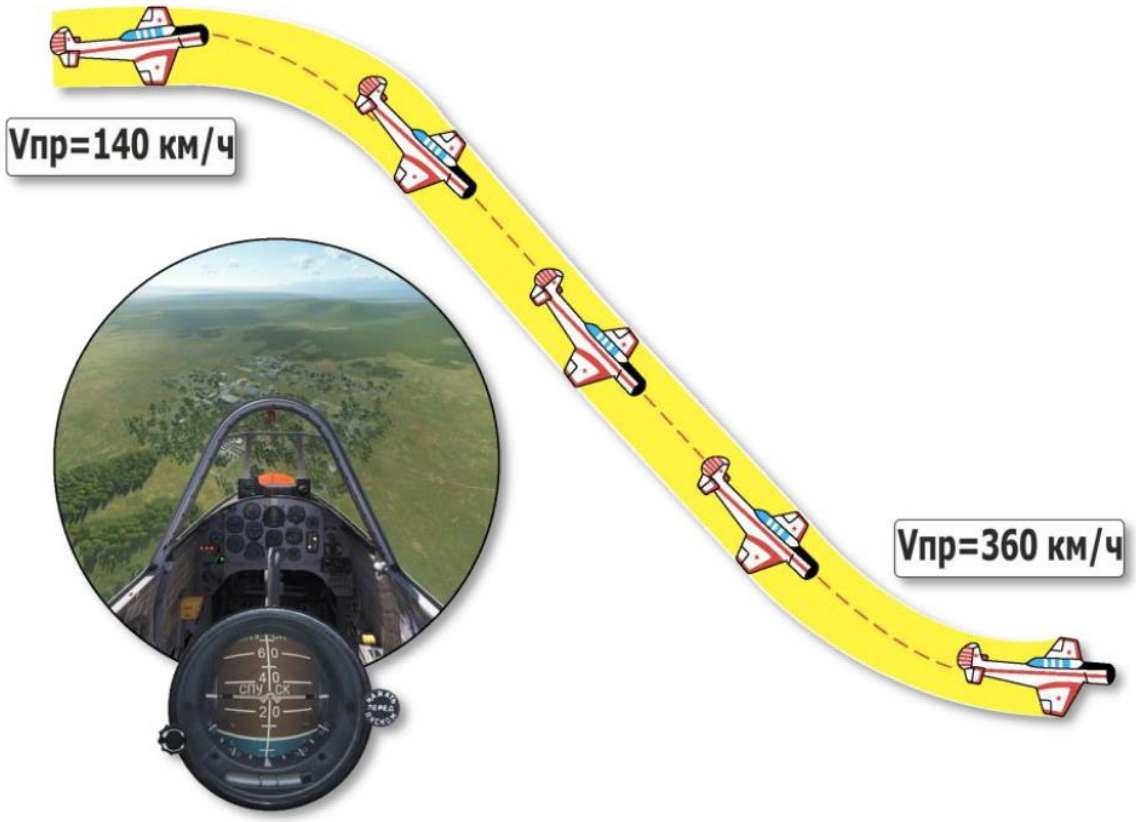
反対にして考えてみると、アプローチと着陸に使用できることを覚えておいてください。ピッチを降下（高度）のコントロールに、パワーは速度のコントロールに使うこともできます。



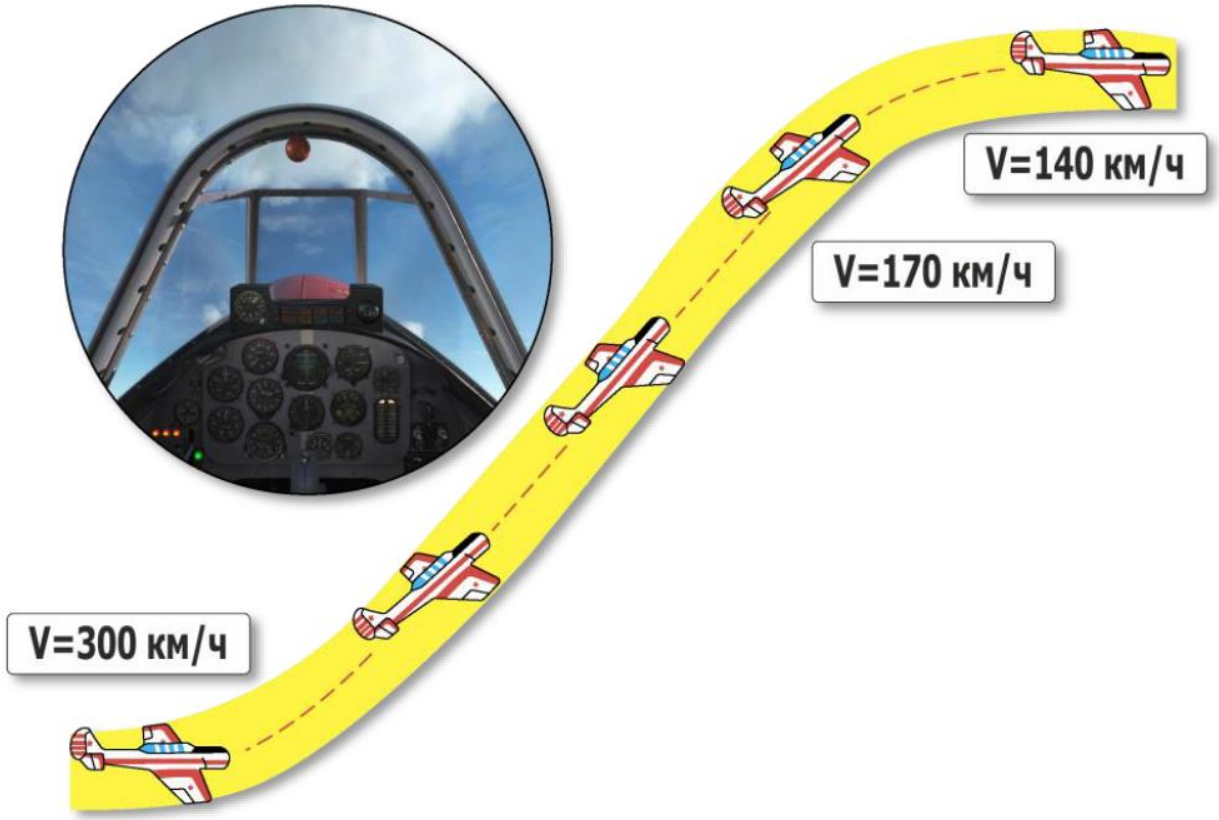
30-45 度旋回

60 度旋回

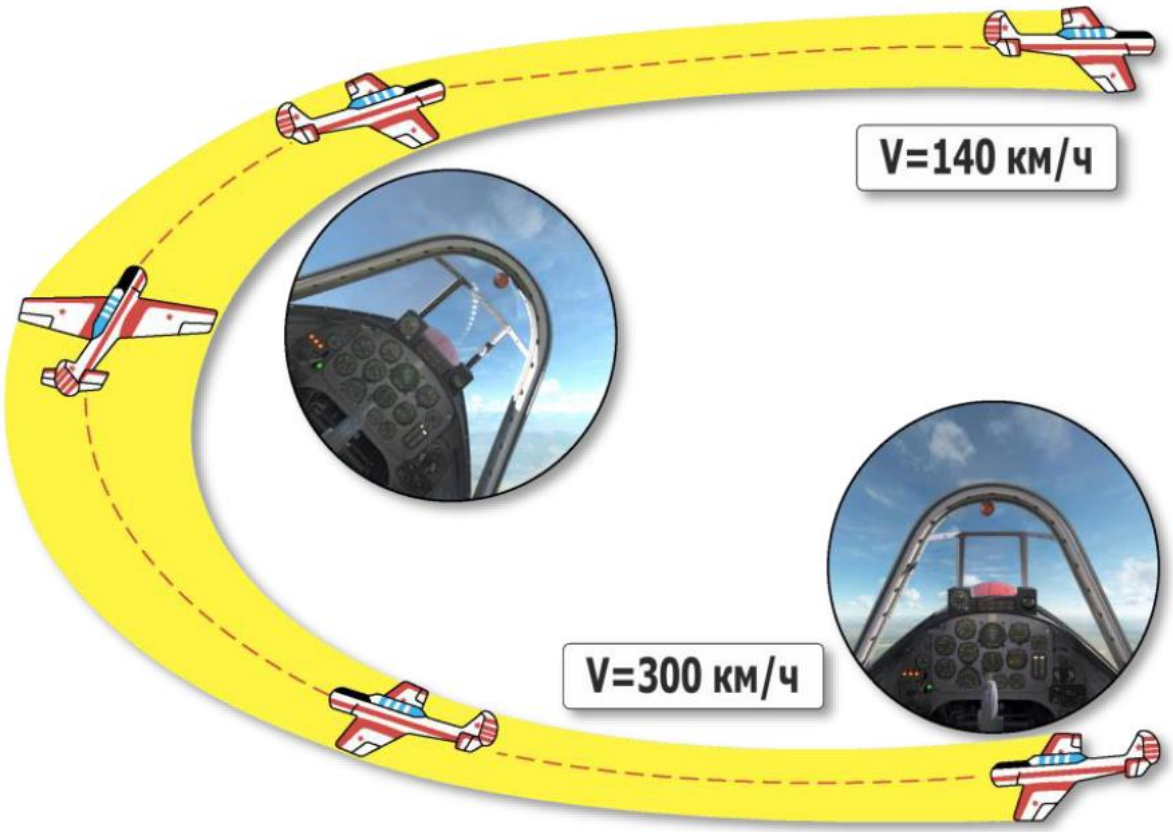
ダイブ機動



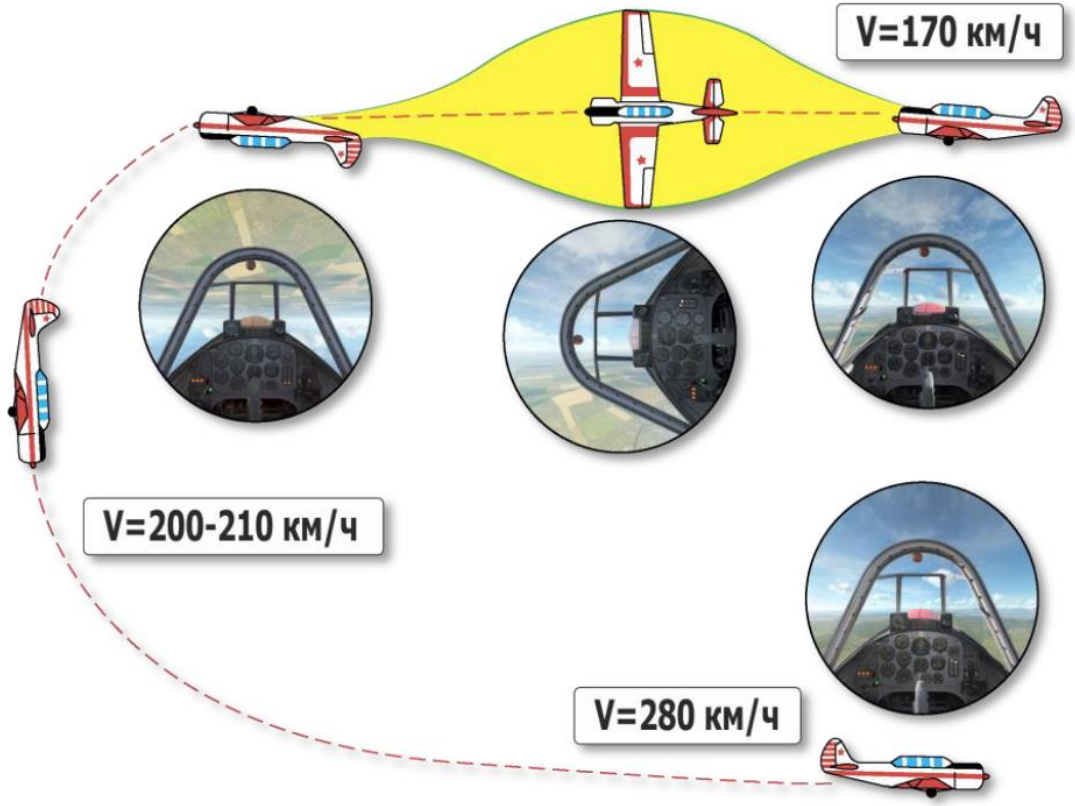
ズーム機動



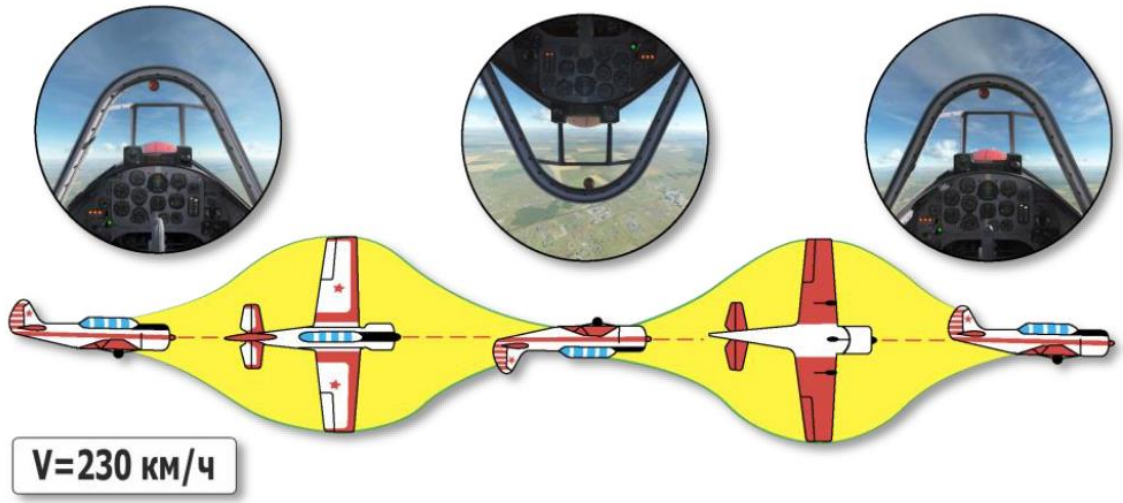
フックターン



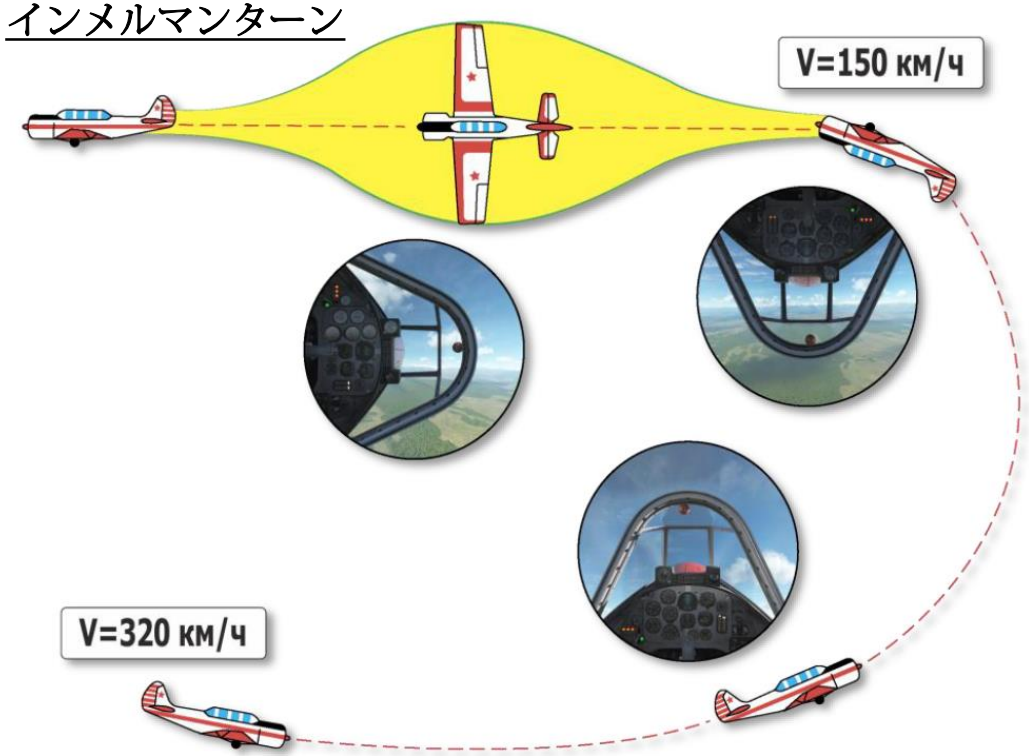
スプリットS



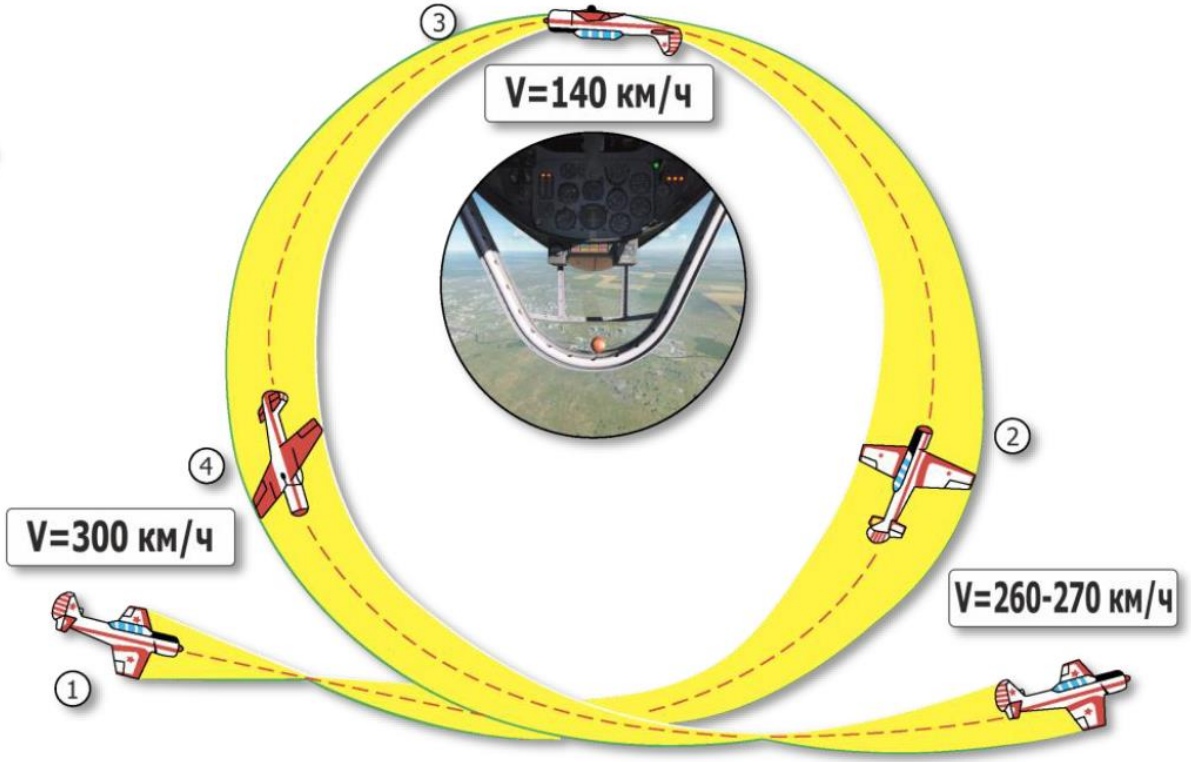
エルロンロール



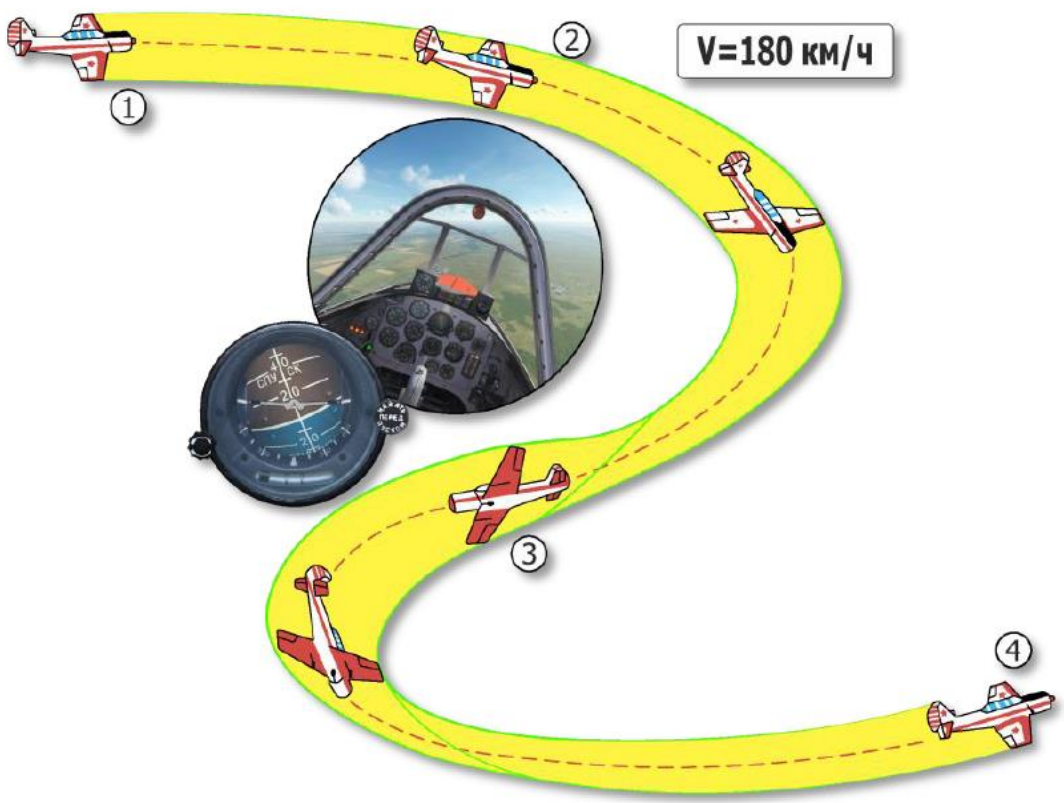
インメルマンターン



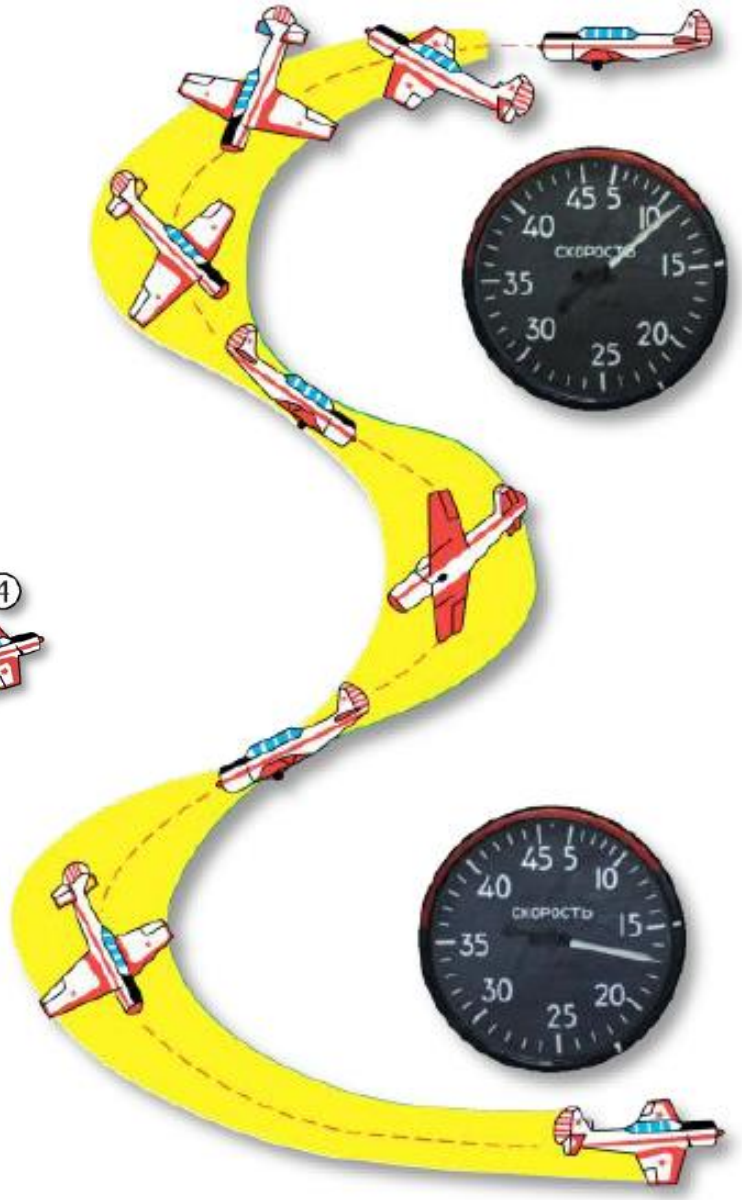
バーチカルループ(Nesterov's Loop)



Exiting a Spiral



テイルスピン



Gliding Descent
（サイドスリップ）

DCS digital combat series
Chuck_Owl
ДОСААФ РОССИИ
Yak-52
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
Fw 190 D-9 2.5.3
Hawk 2.5.3 Beta
Ka-50 2.5.3
L-39 2.5.3
M-2000C 2.5.2
Mi-8MTV2 2.5.3
MiG-15bis 2.5.3
MiG-21bis 2.5.3
Normandy 2.5.2
P-51D 2.5.3
Persian Gulf 2.5.2
SA342 2.5.3
Spitfire IX 2.5.3
Su-25T 2.5.3
TF-51D 2.5.3
UH-1H 2.5.3
Yak-52 Early access
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules
Version: 2.5.3.21235